

2020 年度在职人员申请硕士专业学位论文

分类号:

学校代码: 10269

密 级:

学 号: 71184407460

華東師範大學

天然气长输管道安全运行监管研究 —以西气东输一线长输管道项目为例

院 系: 经济与管理学部专业学位教育中心

类 别: 公共管理硕士

领 域: 公共管理硕士

指导教师: 雷 妮 副教授

申 请 人: 胡载彬

2020 年 11 月 完成

2020' Professional Master's degree thesis

University code: 10269

Graduate code: 71184407460

East China Normal University

**Study on safety operation supervision of
long distance natural gas pipeline
——Taking the long-distance pipeline project
of the west east gas transmission line as an example**

School: Professional degree education center of
economics and management

Major: Master of Public Administration

Direction: Master of Public Administration

Tutor: Associate Professor Lei Ni

Graduate: Hu Zaibin

Completed November,2020

胡载彬硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
容志	教授	上海师范大学	主席
高恩新	副教授	华东师范大学	
王芳	副教授	华东师范大学	

论文摘要

天然气作为绿色低碳清洁能源，对于促进我国经济社会发展和调节我国能源结构具有重要作用。长输管道是天然气运输的重要载体，保障天然气长输管道安全运行是确保我国能源安全和国民经济持续发展的基石，但是近年来我国天然气长输管道安全事故不断，教训惨痛，凸显出我国在天然气长输管道安全监管方面还存在诸多问题。通过对我国天然气长输管道安全运行监管方面存在的问题及原因进行深入研究，并提出针对性对策建议，对提高管道安全监管水平、保障我国天然气长输管道安全运行具有深远意义。

本文首先通过文献研究法对国内外油气输送管道安全监管进行了了解，初步掌握了油气管道安全监管的最新研究成果，为深入开展研究奠定了基础。其次，本文对天然气长输管道、安全运行、安全监管等核心概念进行界定，并选取回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理理论作为本文分析的主要理论基础。随后，本文对天然气长输管道的发展历程、安全监管发展历史沿革以及安全监管现状进行了分析研究，并进一步以西气东输一线长输天然气管道为例开展详细研究，通过问卷调查法对 248 名管道从业人员展开问卷调查，以及运用访谈法对政府工作人员、管道管理人员、管道沿线第三方民众共 24 人开展访谈，详细研究了西气东输一线管道安全监管存在的问题，主要包括管道安全监管法律体系不健全、监管主体权责不清晰、政府监管责任落实不到位、管道企业管理效能低下、管道企业安全监管技术应用不足、多元监管作用发挥有限等问题，并通过运用回应性监管理论、危机生命周期理论及协同治理理论对产生上述问题的原因进行了详细分析。

此外，本文还对美国、俄罗斯和欧盟等国在管道安全运行监管方面的优秀做法进行了研究分析，寻求经验借鉴。最后，本文提出了解决天然气长输管道安全运行监管问题的对策和建议，针对监管主体政府部门需要完善管道安全监管法律体系、明确监管主体权责划分、保障政府部门监管责任落实，对天然气长输管道企业则从提升管理水平和技术措施来确保主体责任落实，同时提出了要构建多元监管体系的对策建议。

希望通过本文提出的对策建议和研究成果帮助提升我国天然气长输管道安

全监管工作水平，有效保障管道安全平稳运行，构建安全高效的能源输送体系，推动我国能源结构不断调整和促进国民经济持续发展。

关键词：天然气长输管道，安全监管，安全运行，西气东输一线管道项目

ABSTRACT

As a green, low-carbon and clean energy, natural gas plays an important role in promoting China's economic and social development and regulating China's energy structure. Long distance pipeline is an important carrier of natural gas transportation. Ensuring the safe operation of long-distance natural gas pipeline is the cornerstone to ensure the energy security and sustainable development of national economy. However, in recent years, the safety accidents of China's long-distance natural gas pipeline have been suffering, which highlights that there are still many problems in the safety supervision of long-distance natural gas pipeline in China. Through in-depth study on the problems and causes of the safety operation supervision of long-distance natural gas pipelines in China, and puts forward targeted countermeasures and suggestions, which has far-reaching significance for improving the level of pipeline safety supervision and ensuring the safe operation of China's long-distance natural gas pipeline.

In this paper, first of all, through the literature research method to understand the safety supervision of oil and gas pipeline at home and abroad, initially grasp the latest research results of oil and gas pipeline safety supervision, and lay the foundation for further research. Secondly, this paper defines the core concepts of long-distance natural gas pipeline, safe operation and safety supervision, and selects responsive supervision theory, crisis life cycle theory and collaborative governance theory as the main theoretical basis of this paper. Then, this paper analyzes and studies the development history, development history and current situation of safety supervision of long-distance natural gas pipeline, and further takes the west to east natural gas pipeline as an example to carry out a detailed study. Through questionnaire survey, 248 pipeline employees are surveyed, and the government staff and pipeline managers are interviewed. A total of 24 third-party people along the pipeline conducted interviews, and studied in detail the problems existing in the safety supervision of the first line of the west to east gas pipeline, mainly including the imperfect legal system of pipeline safety supervision, unclear rights and responsibilities of the regulatory body, inadequate implementation of government regulatory responsibilities, low

management efficiency of pipeline enterprises, insufficient application of safety supervision technology of pipeline enterprises, and multiple regulatory functions. Through the use of responsive regulatory theory, crisis life cycle theory and collaborative governance theory, the reasons for the above problems are analyzed in detail.

In addition, this paper also studies and analyzes the excellent practices of the United States, Russia and the European Union in pipeline safety operation supervision, seeking experience for reference. Finally, this paper puts forward countermeasures and suggestions to solve the problem of safety operation supervision of long-distance natural gas pipeline. In view of the regulatory subject, the government departments need to improve the legal system of pipeline safety supervision, clarify the division of rights and responsibilities of regulatory bodies, and ensure the implementation of regulatory responsibilities of government departments. For natural gas long-distance pipeline enterprises, it is necessary to improve the management level and technical measures to ensure the implementation of the main responsibility. Finally, it puts forward the countermeasures and suggestions to build a diversified supervision system.

It is hoped that the countermeasures and research results proposed in this paper can help improve the safety supervision level of China's long-distance natural gas pipeline, effectively ensure the safe and stable operation of the pipeline, build a safe and efficient energy transmission system, and promote the continuous adjustment of China's energy structure and promote the sustainable development of national economy.

Key words: Long distance natural gas pipeline, Safety supervision, Safe operation, West to East Gas Pipeline Project

目 录

第一章 绪论	1
一、研究背景和研究意义	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	2
二、国内外研究现状	3
(一) 国外研究现状	4
(二) 国内研究现状	6
(三) 国内外研究现状评述	11
三、研究内容、方法和思路	12
(一) 研究内容	12
(二) 研究方法	13
(三) 研究思路	13
第二章 核心概念界定与基本理论	15
一、核心概念界定	15
(一) 天然气长输管道	15
(二) 安全运行	15
(三) 安全监管	16
二、基本理论	16
(一) 回应性监管理论	16
(二) 危机生命周期理论	18
(三) 协同治理理论	20
第三章 我国天然气长输管道安全运行监管的发展及现状	22
一、我国天然气长输管道安全运行监管发展沿革	22
(一) 我国天然气长输管道发展现状及安全风险	22
(二) 我国天然气长输管道安全运行监管的历史沿革	25
二、我国天然气长输管道安全运行监管现状	27
(一) 发改委监管职责	27
(二) 应急管理部监管职责	28
(三) 其他油气管道安全管理机构	29
第四章 西气东输一线长输管道项目安全运行监管研究	30
一、西气东输一线长输管道项目基本状况	30
(一) 西气东输一线长输管道项目概述	30
(二) 西气东输一线长输管道项目管理运营情况	30

二、西气东输一线长输管道项目监管现状的调查研究.....	32
(一) 调查方法.....	32
(二) 调查问卷样本分析.....	34
(三) 调查结果总结.....	38
三、西气东输一线长输管道项目安全运行监管存在的问题.....	43
(一) 安全监管法律体系不健全.....	43
(二) 监管主体权责不清晰.....	46
(三) 政府监管责任落实不到位.....	48
(四) 天然气长输管道企业安全管理效能低下.....	50
(五) 天然气长输管道企业安全监管技术应用不足.....	51
(六) 第三方管道监管力量作用发挥有限.....	52
四、西气东输一线长输管道项目安全运行监管问题的原因分析	54
(一) 内外因素影响法制进程完善.....	54
(二) 政府部门管理机制不完善.....	56
(三) 政府部门监管能力和资源保障有限.....	57
(四) 天然气长输管道垄断企业管理体制不够健全.....	59
(五) 天然气长输管道企业安全监管技术资源投入不足.....	61
(六) 第三方监管机制尚未有效建立.....	62
第五章 国外天然气长输管道安全运行监管的经验借鉴.....	64
一、美国天然气长输管道安全运行监管研究.....	64
(一) 美国天然气长输管道安全运行监管现状.....	64
(二) 美国天然气长输管道安全运行监管经验借鉴.....	66
二、俄罗斯天然气长输管道安全运行监管研究.....	66
(一) 俄罗斯天然气长输管道安全运行监管现状.....	67
(二) 俄罗斯天然气长输管道安全运行监管经验借鉴.....	67
三、欧盟天然气长输管道安全运行监管研究.....	68
(一) 欧盟天然气长输管道安全运行监管现状.....	68
(二) 欧盟天然气长输管道安全运行监管经验借鉴.....	69
第六章 完善我国天然气长输管道安全运行监管的对策和建议	70
一、完善管道安全监管法律体系.....	70
(一) 修订国家层面管道安全监管法律法规.....	70
(二) 制定地方省市管道安全监管条例和实施细则.....	71
(三) 统一管道技术标准规范.....	71
(四) 改革管道征地及管输税收法律体系.....	71

二、明确管道安全监管主体责任划分.....	72
（一）加强管道安全监管工作领导.....	72
（二）建立完备的管道安全监管体系.....	72
（三）成立管道安全监管协同治理机构.....	72
三、保障管道安全监管责任落实.....	73
（一）建立管道安全监管执法队伍.....	73
（二）配强管道安全监管专业人员.....	73
（三）畅通管道安全监管联络机制.....	73
（四）统筹管道建设规划.....	74
四、提升天然气长输管道企业管理效能.....	74
（一）创新管道企业管理模式.....	74
（二）加强管道企业基础管理工作.....	74
（三）严控管道沿线高后果区管理.....	75
（四）加强管道建设工程监管.....	75
（五）加强管道保护安全宣传.....	76
五、加强天然气长输管道企业技术保障.....	76
（一）确保管道本体安全.....	76
（二）增强管道安全监管技术.....	76
（三）开展智慧管道建设.....	77
六、构建管道安全多元监管模式.....	77
（一）培育多元监管新生态.....	77
（二）引入社会资本参与管道安全监管.....	78
（三）调动第三方民众参与管道监管积极性.....	78
（四）搭建第三方管道安全监管技术平台.....	79
结 论.....	80
附录一 天然气长输管道安全运行监管研究调查问卷.....	82
附录二 天然气长输管道安全运行监管研究访谈提纲.....	87
附录三 天然气长输管道安全运行监管研究访谈纪要（节选）	90
参考文献.....	95
致 谢.....	104

第一章 绪论

一、研究背景和研究意义

（一）研究背景

天然气是一种清洁低碳的高效能源，加快天然气供应和促进天然气发展，是推进清洁能源发展、化解环境约束、改善生态环境的重要途径。提高天然气在我国能源消费中的占比，对推动节能减排、促进民生发展有重要意义。2019 年我国天然气消费量达到了 3067 亿立方米，天然气在一次能源消费总量的比例提升到 8.9%，同比增长 1 个百分点，能源消费占比持续增长，天然气惠及我国超过 5.5 亿人口。

确保天然长输管道安全运行是推动天然气行业发展的基础。2019 年底我国天然气长输管道已经达到 8.1 万公里，目前已建成主干线、省际线、联络线和城市配气管线构成的全国管网，进口通道主要包括西北中亚管道、西南中缅管道、东北中俄管道以及东南 LNG 通道等，国家建成的管网系统主要包括西气东输管道系统、川气东送管道系统、陕京天然气管道系统、联络天然气管道系统，天然气管网已构建东西南北、全线联通的纵横格局。根据我国天然气“十三五”及中长期管道发展规划，预计到 2020 年底，我国天然气长输管道长度将突破 10.4 万公里，到 2030 年将达到 20 万公里。

国家经济社会的发展对天然气供应和天然气管道建设提出了迫切的需求，这也对加强天然气长输管道保护和安全监管，确保长输管道安全运行提出了更高的要求。近年来国内频频发生天然气输送管道安全事故，2010 年 12 月，中海油深圳市龙岗区大鹏天然气公司高压管道因中铁十七局施工导致天然气泄漏，抢修 30 余天造成约 3678 万元损失；2016 年 7 月，川气东送长输管道恩施段因暴雨天气造成山体滑坡，导致天然气管道事故，气体泄漏发生爆燃，造成 2 人死亡、9 人受伤、101 户 200 余人受灾，直接间接损失约 5000 余万元；2016 年 7 月，西气东输二线管道中卫段，铁道勘探集团公司地质勘探作业造成天然气长输管道泄漏；2017 年和 2018 年，贵州省晴隆县中石油中缅天然气长输管道，连续同一地点发生两次管道爆炸事故，造成 8 人死亡，59 人受伤。近年来油气长输管道事故频发，引起了各级政府部门和地方管道运行企业的高度重视，特别是 2013 年中石化在山东青岛的输油管道发生爆炸事故，此次事故造成了 62 人死亡，为所

有政府安全监管部门和管道安全管理企业留下了深刻而惨痛的教训。天然气管道的高危属性和民生保供属性，对其安全运行提出了更高要求，政府部门作为公共管理部门，必须发挥监管主体作用，在制度建设、职责划分、人员配备、技术升级等方面研究制定专项举措，与管道运行企业共同确保天然气长输管道的安全运行，保障民生用气，维护社会稳定，促进经济社会发展¹。

自 2014 年以来，各级地方政府职能部门、天然气长输管道企业在全国范围内开展了安全隐患专项排查治理，主要包括违章占压、管道交叉穿越、违法施工等，虽然经过政府部门和管道运行企业的共同努力和集中整改，消除了一些隐患，但是管道安全运行隐患整改过程中，凸显的安全法律法规不完善，监管体制机制不健全，各级部门职能划分不清，天然气长输管道企业安全运行保障的管理和技术措施不够等问题还未得到有效解决。政府监管部门职责划分不清，导致多头多级混乱管理，出现相互推诿和扯皮现象发生。监管部门从业人员专业性不强、工作能力不足、监管责任落实不到位，与管道运行企业沟通效率低下。天然气长输管道运行企业主体责任落实不到位、管理效能低下，安全保障能力不足，应急协调机制不健全，管道检测、完整性管理、智慧管网建设等技术手段有限等问题都严重都影响管道安全隐患的消除，随着管道建设的深入推进和城市建设的发展，要不断消除管道安全隐患，保证管道安全平稳高效运行成为了重要的政治、经济和社会任务，各级政府监管部门责无旁贷，天然气长输管道运行企业任重道远，天然气长输管道安全运行形势复杂。

综上分析，我国经济社会发展对天然气供应、天然气长输管道建设及天然气管道安全运行都提出了更高的要求，但目前政府部门和管道运行企业在长输管道安全运行监管过程中还存在诸多问题，还有很大的改进和提升空间，因此，对于天然气长输管道安全运行监管研究是一个具有现实价值意义的重要课题。

（二）研究意义

1. 理论意义

本文以天然气长输管道安全运行监管为研究对象，以回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理理论为理论基础，综合采用文献研究法、问卷调查法、访谈法和案例分析法等方法，深入剖析监管主体在法律法规、职责划分、责任落实等方面存在的问题，以及监管客体在主体责任落实、管理升级和提供技术保障

¹ 王超. 国内外天然气管道事故分析[J]. 化工管理, 2016(14):275.

等方面存在的问题和背后深层次原因,研究第三方监管团体在管道安全运行监管过程中的作用发挥,并借鉴国内外管道运行监管经验,提出相应的对策和建议。因此,开展本研究在理论方面为我国天然气长输管道安全运行监管部门提供了参考借鉴,进一步丰富了我国天然气长输管道安全运行监管的研究成果,从安全生产的角度拓宽了我国安全监管的研究范围,同时也为业界提供了一个研究能源行业监管问题的理论参考。

2. 现实意义

随着我国经济社会发展对天然气供应的迫切需求,越发凸显天然气长输管道安全运行的重要地位,这对加强天然气长输管道安全监管和确保天然气长输管道安全运行提出了更高的要求。本文通过分析研究天然气长输管道安全运行存在的监管问题及深层次原因,提出解决思路 and 对策建议,一是能够有效推动我国管道安全运行监管长效机制的建立,建设更加规范的法律体系,进一步落实各级政府部门责任,推动天然气长输管道企业的管理增效和技术手段升级,确保管道安全平稳运行。二是能够加快推动我国天然气长输管道安全隐患整改工作,在完善法律法规、明确职责划分、落实主体责任和升级管理技术等基础上,加强管道企业和地方政府联合行动,消除管道安全隐患,保障天然气长输管道运行安全。三是以个案分析为例,研究西气东输一线长输管道项目监管问题,能够为西气东输公司及相关政府部门提供借鉴参考,帮助解决政府部门在保障管道安全运行过程中的监管不到位和职责混乱等问题,帮助管道运行企业提升管理能力并改进技术监管手段,保障我国能源大动脉供应安全。四是推动建立天然气长输管道第三方安全监管体系,充分发挥社会民众、行业协会、新闻媒体等多元监管主体的协同治理作用。

二、国内外研究现状

天然气长输管道为促进天然气行业发展、调整我国能源结构、保护生态环境、提高百姓生活质量提供了重要保障,天然气长输管道安全关系着国家稳定、企业发展和民众生命财产安全,需要公共政府部门、企业和社会共同参与、共同保障。政府作为公共部门,在此过程中要落实好监管主体作用;企业作为生产运营部门要做好管道的日常管理、技术升级;社会作为公共管理参与者要积极落实监督职责,对于安全隐患及时进行反馈。本文将从政府这一监管主体在法律制定、职能

划分、责任落实以及管道运行企业在安全管理及技术措施保障等几个方面进行概括归纳并进行经验借鉴开展文献综述。

（一）国外研究现状

1. 天然气长输管道监管部门法律体系建设研究

美国是目前世界上油气管道建设最早、规模最大、技术最先进的国家，油气管道运行体制趋于市场化，鉴于油气管网的垄断特性，其受到国家及州政府的监管，各种安全监管法律体系相对已经成熟。学者 Smith 认为，如果国家层面对油气长输管道的监管立法不能与油气长输管道的建设进程相匹配发展，那么事先可以通过法律手段来预防的安全事故就有可能出现，这样会对生态环境和政府部门的管管理都造成严重的影响，因此，国家必须对油气长输管道的监管法律体系、规范标准进行深入研究，建立适合长输管道发展的安全监管法律法规，满足管道建设发展的需求。美国 J. E. Johnstone (Contek Solutions LLC) 提出在法律体系建设上，可以参考煤矿、食品安全、交通运输等行业的检查过程和安全规则，制定并完善管道安全监管法律体系，以满足油气长输管道行业的安全运行监管。美国联邦能源管理委员会 (FERC) 认为在过去的 100 多年里，美国联邦政府经过不断的发展完善，在油气长输管道方面形成了独立的监管模式，在石油和天然气长输管道安全监管方面的法律法规、安全技术规范体系已经相对成熟¹。

2. 天然气长输管道监管部门职责划分研究

戴维·奥斯本和特德·盖布勒认为，在激烈的市场竞争中，政府部门应该把握市场方向，明确市场规则，维护公平竞争，而且监管的重点应该是明确监管责任主体和权责划分²。美国内政部官员 Doug Slitor 提出，美国联邦政府近 50 年以来通过内政部 (DOI) 对油气长输管道行业进行了安全监管，内政部职责划分清晰，同时内政部加强与管道企业、行业协会的安全协作，建立了良好的安全监管秩序。杰弗里·萨克斯则指出，良好的经济体是由市场、政府和非政府组织共同组成的，高效的经济需要政府部门发挥领导作用，强化监管领域，打造市场与政府的平衡³。Parfomak 认为在美国的油气管道安全监管体系中，油气管道技术协会以及第三方中介机构已经发展的相对成熟，他们充分发挥主观能动性，为政府

¹ Federal Energy Regulatory Commission. United States of America Federal Energy Regulatory Commission:147 FERC 61, 228[J]. Washington D C:FERC 2014:1-2.

² 戴维·奥斯本，特德·盖布勒. 改革政府[M]，上海：上海译文出版社，1996.

³ 杰弗里·萨克斯. 政府监管在市场经济中的作用[J]. 中国工商管理研究, 2014(11):11-13.

部门和相关组织提供技术、法律方面的支持，并且帮助政府部门一起约束管道企业等成员，这种模式取得了很好的效果，也获得了各方的认同¹。

3. 天然气长输管道运行企业安全管理措施研究

美国学者海因里希在著作中提出，管理者必须从安全出发，关注安全自身，他采用具体问题具体分析的形式，将问题详细分解成若干细小问题，并搭建了企业安全管理评测的基本框架，对企业安全管理具有重要指导意义，他指出要在企业生产与安全管理之间建立微观视角，将违反安全守则的行为作为重大变量去考量整体情况，他认为事故的直接原因是操作对象的不安全状态和操作者的不安全行为，因此对所有的安全事故预防工作重点，都应该放在消除操作对象不安全状态和矫正操作者不安全行为上，这一理论在学界被称为“工业安全公理”²。

W. Kent. Muhlbauer 对美国油气管道安全管理的经验和教训进行了系统的归纳和总结，编写了《管道风险管理手册》，他把整个管道分成几个典型的管段。他根据管径、科技水平、土壤类型和周围人口分布密度，采用百分比法对第三方破坏、管道腐蚀、设计和运行失误四大管道主要风险进行评分，评估该管段的风险程度。他在《管道风险管理手册》中阐述的大多数基本理论都获得了较大的认可，许多国家都根据这些基本理论建成了自己的安全监管体系³。

英国曼彻斯特大学 J. Rasson 经过研究发现，从工业组织与管道企业共建的角度出发，一切的失误都可以溯源到管理问题上，他根据此理论提出了管理失效的问题，即当管理失效发生时，安全主管领导不履行责任，潜在的安全事故风险就在酝酿中，而具体的事故原因只是发生事故的导火索⁴。

Richard D. Turley 通过研究后经过总结分析提出了管道完整性管理流程，即管道企业通过识别管道风险、选择评价方法、划分风险等级和实施风险评价等手段，采用管理的手段，不断识别风险、消除风险、制定改进措施，将管道安全风险控制在可控制范围内，实现预防和改进的目的⁵。

¹ Parfomak P W. pipeline security:An overview of federal activities and current policy issues, CRS report for congress[J].Washington D C:Transportation security Administrator 2004:2-3.

² H•W•Heinrich. Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach [M].New York: McGraw-Hill, 1931.

³ W. Kent. Muhlbauer. Pipeline risk management manual [M]. New York:Gulf publishing Company, 1992.

⁴ James Reason. A systems approach to organizational error[J]. Ergonomics, 1995, 38(8): 1708-1721.

⁵ Richard D. Turley. A web decision on support system for gas pipeline risk assessment

丹麦标准协会从管理的本质出发,认为安全管理最重要的管控点是控制企业生产风险,这种观点对于解决油气长输管道安全监管问题有一定启示作用,但却不一定完全适用,同时也存在一定的偏差¹。Lars 指出,这种观点看上去很科学,但仅仅适用于小型企业,而对大型企业不一定完全适用²。

美国杜邦公司 Steen 采用大管理的角度进行探究,将其纳入管理理论的一部分,他指出决定企业安全生产的基本要素有很多,包括企业管理者的出发点、基层劳动者的心理素质以及安全消防设施的完备率等,多种因素综合在一起会平衡安全事故与企业运转效率以及发生安全事故几率的关系,因此要从多种因素方面综合考量,采取不同措施消除安全隐患,这种观点同样适用于油气长输管道企业的安全监管³。

（二）国内研究现状

1. 天然气长输管道安全监管法律体系建设研究

罗云在法律层面提出了加强安全监管的重要因素,包括有法必依、执法必严及违法必究等,提出了法律体系建设是安全生产的基础⁴。张静指出我国关于管道安全的法律制度尚不完善,欧美等国家已经将长输油气管道高后果区的完整性管理列入法律,而国内则是为了提高管理水平、减少事故发生,高效配置资源而由天然气长输管道运行企业自主选择开展完整性管理,完整性管理水平不高⁵。张一鸣认为油气管道监管应该上升到国家层面,由国家而不是企业来制定规则和标准,《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(以下简称《管道保护法》)目前作用发挥不到位,主要是因为目前由国家安全生产委员会牵头负责油气管网安全,没有上升到国家安全层面;二是目前国家整体层面上法律执行约束力不足,最终法律执行力的提升有待于外部执法大环境的改善⁶。陈明对油气管道安全监管建设机制开展研究指出,构建油气管道保护长效机制,各级管道管理企业和政

[J]Fubutec, 2009, 12(7).

¹ Cooked.L.System dynamics analysisi of the westraymine disaster[J].System Dynamics Review, 2003, 19(2): 139-166.

² LARSH-R.Relationships between accident investigations, risk analysis and safety management[J].Journal of Hazardouus Materials, 2004, 12(111): 13-19.

³ Steen. J. V. Safety Performance Measurement[M].Huston: Gulf Publishing Company, 1996.

⁴ 罗云, 许铭. 现代安全管理[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.

⁵ 张静. 长输油气管道安全隐患及管理措施的探讨[J]. 炼油与化工, 2019, 30(04): 47-48.

⁶ 张一鸣. 油气管道监管亟须建立综合保护体系[N]. 中国经济时报, 2014-10-09(002).

府部门要加强项目规划和监管,共同努力建立健全油气管道安全保障机制和法律体系¹。王云雷认为完善的法律法规是管道安全运行的根基,要重视管道安全管理的立法²。市场监管总局法规司撰文指出,在依法治国环境下,法律体系是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要保障,科学完备的市场监管法律体系是建设法治政府的内在要求、提升治理能力的必然要求、净化市场环境的客观要求和履行监管职责的迫切需求³。

在管道建设及安全管理制度建设方面,张耀东开展了较为系统的研究,他认为当前我国油气管道建设最突出的问题包括土地使用、土地补偿以及土地交叉这三个方面,但是我国目前在这些方面的制度还不够健全和完善;在管道安全管理方面,他认为我国管道安全管理存在的主要问题是法律体系不健全、管道安全监管体系不完整、企业管理技术体系不融合等问题,基于此他提出了要完善我国管道建设及安全管理的法律制度,构建科学合理的安全监管法律体系⁴。

狄彦等学者从技术路径的角度对管道事故原因和事故管理制度等进行了分析,在管道事故原因分析方面,他们认为要建立我国的管道事故管理制度,必须尽快制定事故分析的标准,搭建丰富的事故数据库,采用科学的现代化手段推进事故调查管理持续发展,运用标准工作流程分析事故原因。在事故管理制度方面,一方面我们目前没有形成有效的事故报送管理和公布制度,二是对于地方管道破坏的安全监管预警制度尚未有效建立,三是对于事故分析的标准和分类方法没有具体明确,难以进行科学的判断,因此要加强事故原因及事故管理制度的修订完善工作⁵。

2. 天然气长输管道监管部门职责划分和责任落实研究

曹康维通过对美国、加拿大等国家的油气长输管道监管模式进行研究,表明我国安全监管体制不合理以及运行阶段监管机制缺失,安全监管主体责任不清晰,具体措施不完善,提出了采用垂直式安全监管体制解决体制不合理等问题⁶。刘晓旭指出,在油气长输管道安全隐患防范治理过程中,要加强各级政府部门、

¹ 陈明. 对油气管道安全保护长效机制构建的思考[J]. 现代经济信息, 2012(22):229.

² 王云雷. 美国管道运输监管对我国的借鉴意义[D]. 北京交通大学, 2012.

³ 加快构建科学完备的市场监管法律体系[J]. 中国市场监管研究, 2020(08):20-22.

⁴ 张耀东. 构建科学的油气管道安全管理体系[J]. 国际石油经济, 2014, 22(Z1):178-181+185+226.

⁵ 狄彦, 帅健, 王晓霖, 石磊. 油气管道事故原因分析及分类方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(07):109-115.

⁶ 曹康维. 油气管道安全监管模式优化研究[D]. 中国地质大学(北京), 2018.

各部门内部之间的联合协作,有效处理经济发展与管道安全运行的关系,杜绝地方政府以及管道企业的地方保护,对于安全隐患要尽早发现、尽早消除,营造良好的安全生产环境¹。刘亭等人研究提出,虽然我国通过持续努力已经基本建立了油气长输管道的安全运行监管机制,但还需要持续完善,2010年颁布的《管道保护法》虽然对政府和企业有关方面的权利和义务进行了明确,但是并未对其他部门如能源、安监、规划等政府相关部门的职责进行具体界定,容易产生监管混乱和监管缺失²。卢海军等人对加拿大的监管体制进行研究发现,加拿大设有单独行政的油气管道监管部门,自然资源部作为油气行业的主管部门,主要负责油气长输管道战略规划、能源发展、资源开发等政策文件制定,并统筹规划国内资源开发与利用,国家能源委员会作为自然资源部下设的管理机构专门负责管理石油天然气工业,国家能源委员会的主要职责是研究国家能源现状,提出合理建议,并负责具体落实执行相关政策和油气长输管道的安全监管³。北京城市管理委员会赴美考察团在研究报告中指出,美国为保障天然气管道的安全运行建立了“一呼通中心”,联邦政府交通部下属的油气管道安全办公室要求所有的管道企业必须参加一呼通中心,并且所有涉及管道相关的施工信息必须及时报告一呼通中心⁴。

王浩提出了建立合作监管体系的理念,即明确政府、市场和管道企业的职责,引入激励监管模式,确保合作监管权力的有效运行,应通过行政法制定相应的责任标准和原则,明确各监管主体和监管客体责任,建立管道企业、政府监管机构、第三方行业协会切实履行责任的协同监管责任机制⁵。计政良指出,《管道保护法》仅简单规定了各级部门有义务消除管运行的外部安全隐患,但没有对外部安全隐患的具体界限进行清晰的界定,对于管道企业的安全不作为未有明确的处罚细则和标准,导致权责不清,存在推诿责任的情况,难以及时解决问题或有效消

¹ 刘晓旭. 从长输管道安全隐患整治谈安全监管创新——长输管道安全隐患整治创新监管的体会[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2018, 38(03): 52-53.

² 刘亭, 马晓娜, 王廷春. 美国油气管道安全管理及启示[J]. 广州化工, 2015, 43(08): 248-250.

³ 卢海军, 赵勇昌, 冯治中, 戴联双, 高丽. 美国与加拿大油气管道的安全保护[J]. 油气储运, 2013, 32(08): 903-907.

⁴ 北京市城市管理委员会赴美考察团. 美国石油天然气管道政府监管立法及管理手段应用[J]. 城市管理与科技, 2017, 19(02): 76-79.

⁵ 王浩. 论合作监管体系之构建——以石油天然气行业政府监管为例[J]. 中国行政管理, 2018(03): 43-48.

除管道安全隐患¹。王璞、田富俊认为目前我国管道监管主体责任模糊不清,《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)对违法行为发生时法律责任的设立及覆盖范围较为详尽,但是由于法律内容不够完善,没有具体明确天然气长输管道的监管主体,法规针对性差,导致一些安全违规事件难以得到及时有效的解决,容易出现“有法难依,执法不严”的情况发生²。苏苗罕研究指出,地方政府在天然气管道保护方面的主动性不强,要充分发挥主观能动性³。徐磊等人认为油气管道运行监管过程中,存在着执法不到、执法力量薄弱等问题,大部分地方政府部门未建立有效的安全监管执法机构,也没有配备专业的执法队伍,无法胜任复杂繁重的天然气长输管道监管任务,难以履行管道保护和安全监管职责⁴。

3. 天然气长输管道运行企业管理措施研究

姚伟指出,我国天然气长输管道运营企业管理水平参差不齐、执行效率各不一样,有的还缺乏相关资质要求,对管道的安全运行造成很大的风险⁵。陈情来、李成研究表明,要确保天然气管道安全运行,有效应对地质灾害自然隐患和管道占压等人为隐患,一是要加强管道企业主体责任管理责任、规范内部员工操作;二是要加强与地方政府联动,提高监管力度;三是要消除社会不稳定因素、建立和谐的外部运行环境;四是要继续完善应急响应体系、确保事故发生后将损失降低到最小⁶。李秀琪认为,天然气长输管道企业主体责任难以有效落实,一方面是由于经济因素,管道企业存在经营业务和安全生产之间的平衡,仅靠管道企业自身资源投入难以实现安全保护的最大化和最优化,一般在管道企业自身认为没有安全隐患的情况下侧重于经营生产,隐患整改主动性不高;另一方面管道企业由于管理制度不健全,内部监管流程不顺畅,安全投入有限,也是管道企业主体责任难以落实的重要原因⁷。田水承在论述中将经济观点融入管理实践中提出,安全

¹ 计政良. 石油天然气长输管道安全监管相关思考[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2019, 39(06):64-65.

² 王璞, 田富俊. 油气管道安全与环境风险监控预警法规研究[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2018, 20(01):19-28.

³ 苏苗罕. 美国石油天然气管道保护立法及其监管研究[J]. 公民与法(法学版), 2010(07):59-61.

⁴ 徐磊, 鬲丽华. 我国油气管道安全保护机制分析[J]. 安全, 2016, 37(08):1-3.

⁵ 姚伟. 油气管道安全管理的思考与探索[J]. 油气储运, 2014, 33(11):1145-1151.

⁶ 陈情来, 李成. 长输油气管道运营的安全管理[J]. 安全, 2016, 37(07):53-54+56.

⁷ 李秀琪. 关于油气管道安全管理的对策措施[J]. 广东化工, 2014, 41(22):83-84.

问题在一定层面上是由经济问题造成的,他将安全与经济融合在一起来研究,用科学和系统的视觉看待安全与经济的结合问题,通过提高经济收入,采取综合性的满足安全经济规律的措施,持续提升安全管理水平¹。霍登财认为我国管道企业安全生产主体责任落实不到位,一是管道企业工作的主动性不足,二是管道企业安全投入不足²。

兰才富从管道安全运行的角度开展研究,指出天然气长输管道点多线长面广,由于长距离输送一般途经多个省份,各类区域人文环境复杂,自然灾害种类繁多,兼具管道自身的本体安全和腐蚀影响以及外部第三方施工、违章占压等因素影响,管道安全风险巨大,他提出了加强管道巡护工作、及早发现安全风险,增设管道安全警示牌、加强宣传保护,加强管道腐蚀防控工作、从本质上降低管理风险等举措,提高管道运行的安全性³。马志玲从管道突发事件应急管理角度分析,她提出要组建专业的应急管理队伍,完备的应急管理体系和配备充足的应急管理资源等,以便有效应对管道安全事件,减少事故发生后造成人员伤亡、财产损失和环境影响,将管道事故引发的损失和影响控制在有限范围之内⁴。

4. 天然气长输管道运行企业技术措施研究

吴宗之等人指出,我国油气管道安全技术保障能力不足,一方面是因为我国对于油气管道安全保障技术研究不足,技术水平还不够先进;二是还没有在全国范围内建立事故数据库和区域管道地图系统;三是应急预案普遍存在对重点地段风险辨识不到位的问题,管道检测、管道保护技术手段有限⁵。刘星从不同角度不同层次对安全隐患进行剖析,提出要加强技术把控,消除安全隐患⁶。贺嘉等人指出,欧洲主要国家包括西班牙、英国和俄罗斯等都在管道完整性管理、管道检测技术等方面制定了明确的规定,通过加强技术升级来提高管道安全运行能力⁷。王晓香以俄罗斯巴甫年科沃—乌恰大管径大输量管道为代表指出,在满足经济输量的要求下,可以通过提高长输管道设计压力、增大管径,采用更高等级钢

¹ 田水承. 现代安全经济理论与实务[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2004.

² 霍登财. 石油天然气长输管道安全监管研究[D]. 西安科技大学, 2017.

³ 兰才富. 长输油气管道安全运行管理探讨[J]. 化工设计通讯, 2018, 44(04): 17.

⁴ 马志玲. 天然气输送管道事故应急响应现存问题及解决方案[J]. 石化技术, 2016, 23(08): 218.

⁵ 吴宗之, 王如君. 关注油气管道安全管理[J]. 中国石油和化工经济分析, 2014(07): 16-21.

⁶ 刘星. 中石化江西石油长输管道安全管理研究[D]. 江西财经大学, 2015.

⁷ 贺嘉, 刘辉, 刘志刚, 张建平, 张作庆, 沈珏新. 欧洲管道立法管窥(之一)——俄罗斯、西班牙、英国油气管道保护立法考察[J]. 中国石油企业, 2006(05): 106-108.

材来确保管道运行安全¹。张瑜通过对天然气长输管道次声波泄漏监测技术研究后指出,次声波泄漏监测系统是保障天然气长输管道安全输送的有效手段²。

5. 第三方监管研究

刘凤丹认为,从市场监管角度研究监管主体和监管客体之外的第三方参与,构建多元监管模式,引入第三方参与某些领域的市场监管,能够有效提高监管效率³。郭跃进在研究监管问题时指出,市场监管需要政府部门、司法力量、行业组织和新闻媒体等共同参与,才能发挥最大监管效能⁴。郭丽岩在研究市场监管体制改革中指出,市场监管涉及安全、民生的领域,例如检验检疫、管道安全等行业,更加需要行业组织等第三方监管力量的参与⁵。顾丹丹结合新时代治理现代化,提出监管建设需要明确监管模式、监管主体、监管过程、监管评估这四个问题,同时要构建由政府部门和市场主体之外的第三方加入的多元监管模式,充分发挥行业协会、社会组织等第三方参与市场监管的作用⁶。上海市工商局招商局通过成立课题组对国外第三方监管经验进行研究,在研究报告中指出,独立的第三方监管机构是对“有限政府”监管力量的重要补充,是配合政府监管部门实施监督管理,规范市场秩序的强劲后备力量⁷。

(三) 国内外研究现状评述

对国内外学者关于天然气长输管道安全运行监管的研究进行总结分析,美国、加拿大等发达国家早在19世纪就开始油气长输管道建设,并且同步开展了管道安全监管的法律、管理和技术研究,这些国家关于长输管道安全监管的相关法律制度和管理体系的研究和运用已经相对于成熟和完善,特别是美国、俄罗斯等国家,政府部门和天然气长输管道企业在管道安全监管工作中权责划分清晰,职能界定明确,众多管道行业协会在制定行业技术标准、协同监管管道安全等方面发挥了积极作用。欧美国家在管理升级和技术保障方面也采用了新的监管方

¹ 王晓香. 国内外超大输量天然气管道建设综述[J]. 焊管, 2019, 41(07):1-9.

² 张瑜. 天然气管道次声波泄漏监测技术分析[J]. 化工管理, 2020(10):136-137+139.

³ 刘凤丹. 政府引入第三方参与市场监管的动因研究[D]. 上海交通大学, 2018.

⁴ 郭跃进. 论市场监管的几个基本理论[J]. 福建论坛, 2006(04):26-29.

⁵ 郭丽岩. 改革我国市场监管体系的紧迫性与主要思路[J]. 当代经济管理, 2014, 36(04):41-43.

⁶ 顾丹丹. 依法治国背景下市场监管亟需明确的四个维度——从食品安全事件说起[J]. 中国行政管理, 2015(05):44-48.

⁷ 上海市工商局招标课题三组. 市场监管优化整合评估研究[J]. 中国市场监管研究, 2016(06):50-59.

式，如美国为保障天然气管道的安全平稳运行，建立了“一呼通中心”，俄罗斯管道从设计、建设到投产运行都进行了全生命周期的完整性管理，这些都为我国天然气长输管道安全运行监管提供了经验借鉴。

我国由于从二十世纪中叶才开始建设长输油气管道，相关行业的研究和经验都不足，相关学者针对管道安全监管的法律体系建设、运行规范建立和监管部门权责划分等都开展了研究，取得了一些成果，提出了相关建议和意见，值得政府部门进行总结，研究制定我国天然气长输管道监管方面的政策和规章等。

本文将借鉴国内外学者的研究经验，以监管主体和监管客体对天然气管道的安全运行职责划分为主，从法律体系建设、权责划分、责任落实、天然气长输管道企业管理、技术保障、多元监管等方面展开研究，期望找出影响我国天然气长输管道安全运行的监管问题，并分析产生问题的原因，提出专业的应对措施和对策建议，丰富我国天然气长输管道安全运行监管的研究经验。同时通过深入分析西气东输一线天然气长输管道安全运行过程中存在的监管问题，为西气东输公司及相关政府部门提供工作思路和政策参考，解决政府部门在保障管道安全运行过程中的监管不到位和职责混乱等问题，帮助管道运行企业提升管理能力、改进技术手段，保障能源供应安全。

三、研究内容、方法和思路

（一）研究内容

本文通过文献研究、问卷调查、访谈和案例分析等方法，结合回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理理论等相关理论，进行以下研究，一是研究我国天然气长输管道安全监管的发展历程、我国天然气长输管道的发展沿革以及影响管道安全的风险因素，进一步深入了解目前我国天然气长输管道的监管现状；二是通过问卷调查法、访谈法分别开展问卷调查和访谈，以西气东输一线长输管道项目为研究案例，具体分析该天然气长输管道的建设历程及运行过程中存在的监管问题，并对产生问题的深层次原因进行研究；三是通过研究国外天然气长输管道在安全监管方面的优秀做法，为我国长输管道安全运行监管提供借鉴参考；四是通过上述调查研究，提出完善我国天然气长输管道安全运行监管的对策和建议，同时丰富我国天然气长输管道安全运行监管的研究成果，拓宽安全监管的研究范围。

（二）研究方法

1. **文献研究法。**本文通过网络查找以及在校内外图书馆借阅书籍等方法，阅读整理国内外有关天然气长输管道安全运行监管方面的各种文献资料，了解我国天然气长输管道的发展历程以及目前的状况，包括各国政府对天然气长输管道安全运行的监管措施，进行整理分析，为后续的论文提供理论依据。

2. **问卷调查法。**编制调查问卷，采取网络问卷形式，向天然气长输管道运行单位直接相关员工发放 200 余份问卷，通过对问卷结果的整理和归纳总结，结合相关理论找出天然气长输管道安全运行的监管问题，并分析产生问题的原因以及提出对策建议。

3. **访谈法。**在问卷调查的基础上，设计访谈提纲，选取天然气长输管道企业内部各层级从事管道保护的管理人员 6 人、地方政府管道监管部门工作人员 6 人、管道沿线第三方民众 12 人作为访谈对象，采用当面及电话访谈等形式进行访谈，全面了解天然气长输管道安全运行的监管问题及原因。

4. **案例分析法。**任何理论都来源于实践，而反作用于实践，而案例就是一种经典的实践经验总结。本论文通过选取西气东输一线天然气长输管道安全运行中的监管问题为案例进行分析，通过研究西气东输一线管道途经省市（包括宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏及上海）地方政府监管现状，总结分析问题及产生问题的原因，找出解决难题的思路，通过借鉴优秀经验做法，提出解决西气东输一线天然气长输管道安全运行监管的对策建议。

（三）研究思路

如图 1-1 所示，本研究的技术路线包括：

1. 通过文献研究法对天然气长输管道安全运行监管的背景以及国内外研究现状进行分析，同时对相关概念进行界定，通过文献研究法选取回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理论作为本文的支撑理论。

2. 通过文献研究法对我国天然气长输管道安全运行监管的发展及现状进行分析。

3. 通过问卷调查法开展问卷调查并回收整理调查问卷，访谈法进行访谈收集资料，通过案例分析法结合相关理论对西气东输一线长输管道项目的监管情况进行研究。

4. 通过文献研究法研究国外天然气长输管道的发展历史、监管现状并借鉴优秀经验。

5. 通过上述研究，得出研究结论，对天然气长输管道安全运行监管提出相应建议，对我国天然气管道安全运行监管具有理论参考意义。

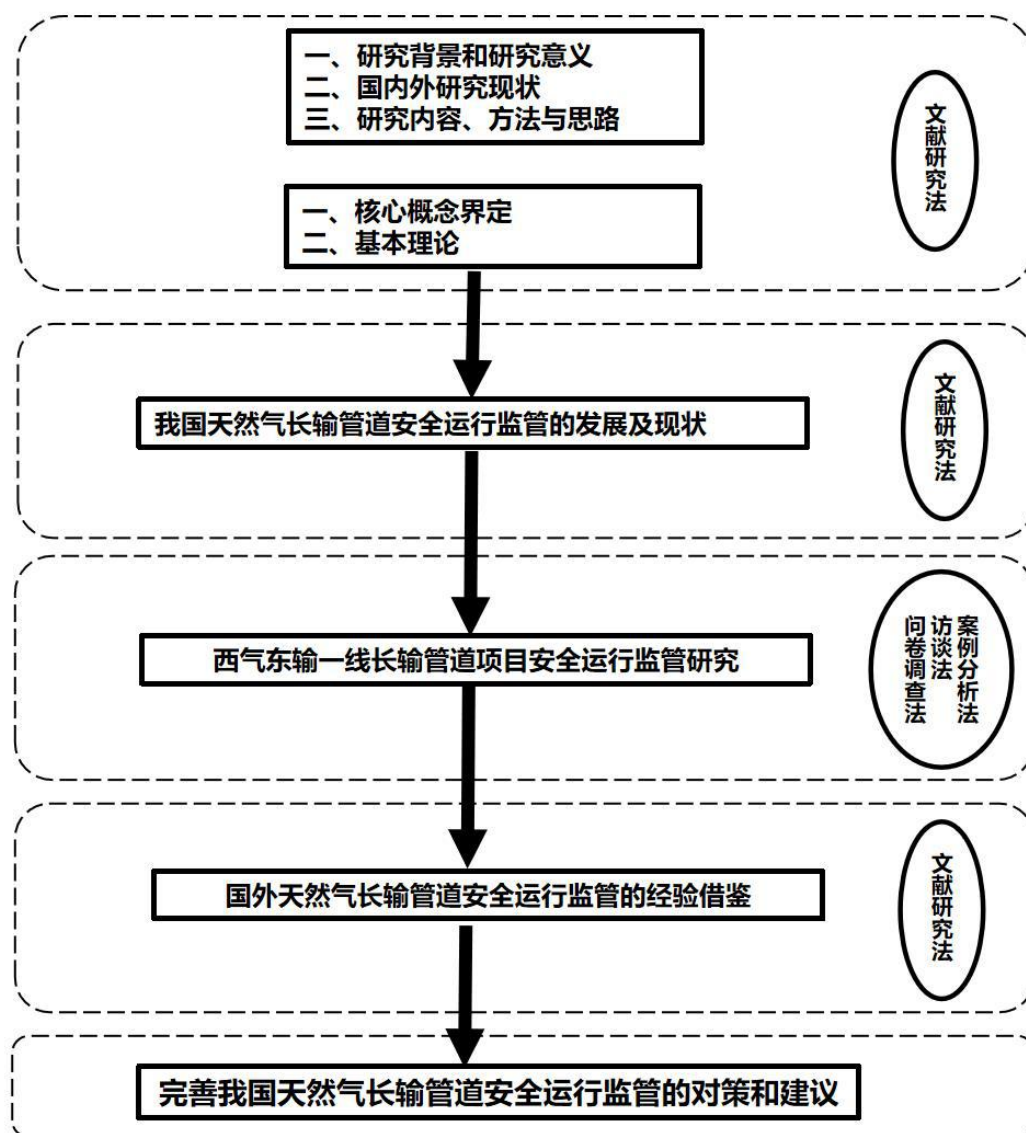


图 1-1：技术路线图

资料来源：根据资料自绘图。

第二章 核心概念界定与基本理论

一、核心概念界定

（一）天然气长输管道

天然气组成成分以甲烷为主，含量常在 80%以上，并含有乙烷、丙烷、丁烷及其异构物和其他较重的气态烃。天然气输气管道是指向用户输送天然气的干线管道，一般指从油田、气田或 LNG 接收站到城市配气站的输气管道。

天然气长输管道是指长距离输送天然气的管道，一般管道长度在 25 公里以上，管道中天然气依靠压气站进行加压输送，输气压力一般超过 4Mpa，一般长输管道可达数千公里。天然气长输管道由单根钢管逐根连接组装后经电焊技术焊接而成。天然气长输管道具有运输成本低、占地少、建设快等特点，长输管道运输油气输量大、对环境污染小、易于实现远程集中监控。天然气长输管道工程包含线路工程、站场工程、管道穿（跨）越及辅助生产设施等工程内容¹。

（二）安全运行

安全通常指不受到威胁、危险、危害、损失。不安全现象主要包括人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷²。中国政法大学出版社《国家安全学》对“安全”概念的定义为：安全是一种状态，是通过不断的风险识别和风险管理过程，将人身及财产伤害或损失的风险降低并保持在可接受的水平范围以下³。运行指周而复始地运转，包括设备的正常运行、企业的有序组织经营、系统的正常运转等。

本文研究的安全运行，是指天然气长输管道及其附属设施，在外部政府、天然气长输管道企业以及第三方组织的共同监管保护下，消除危害管道安全的风险因素，保障管道本体及运行的安全，确保正常输送天然气等介质以及长输天然气管道正常运行，满足国家能源发展需求和天然气长输管道企业的安全生产经营目标。

¹ 国家能源局. 油气储运术语[S]. 北京：中国标准出版社，2016.

² 刘铁忠, 李志祥. 企业安全管理理论研究综述[J]. 科技管理研究, 2009, 29(02): 149-152.

³ 黄赛芳. 认知视角下的日本学校儿童安全技能训练——以防灾技能为例[J]. 科教导刊(上旬刊), 2018(11): 156-158.

（三）安全监管

安全监管，即安全生产监督管理。王俊豪认为监管是运用法律手段，对生产及建设单位的生产活动进行监督管理，以此维护广大从业人员和周边民众生命财产安全，维护社会稳定、保障社会安全的活动¹。丹尼尔·F. 史普博认为监管是相对独立的政府安全监管机构，根据一定的法律法规对企业采取的一系列行政管理和监督行为²。一般来说，安全监管的主体是政府行政机关，安全监管的基础是法律法规，安全监管的对象是企业，安全监管的职能是监督和采取行政措施。

本文所指的安全监管，是政府行政主管部门，包括国家应急管理局、发改委能源局、国资委、质监局等部门，依据安全生产和管道保护等相关法律法规，针对天然气管道运行安全，依据行政手段进行监督与管制的一种特殊活动。

二、基本理论

（一）回应性监管理论

回应性监管理论最早是由美国和澳大利亚的两位学者伊恩·艾尔斯和约翰·布雷斯特在 1992 年出版的《回应性监管：超越放松监管的争论》一书中提出的³。该理论主要包括两个方面的内容：一是纵向的关于监管策略描述的“金字塔理论”，二是横向的关注监管主体间监管权分配的方案。“金字塔理论”认为政府监管部门要结合监管对象的不同采取差异性监管手段⁴。对于微观个体监管，应采用从“劝服-警告-民事处罚-刑事处罚-吊扣执照-吊销执照”的强制手段金字塔（如图 2-1），而对于行业监管，可以采用“自我监管-强化型自我监管-酌罚式命令型监管-超罚式命令型监管”的监管策略金字塔（如图 2-2）⁵。

¹ 王俊豪. 完善社会主义市场经济体制需要加强市场监管[J]. 观察与思考, 2014(01):15-16.

² 丹尼尔·F. 史普博著, 余晖等译. 管制与市场[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999.

³ Ian Ayres, John Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992.

⁴ 刘鹏, 王力. 回应性监管理论及其本土适用性分析[J]. 中国人民大学学报, 2016, 30(01): 91-101.

⁵ 姚培新. 行政许可后续监管机制研究[D]. 西南政法大学, 2019.

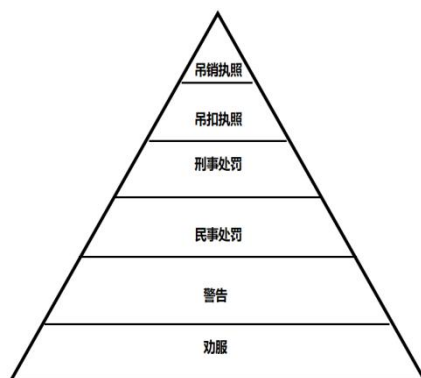


图 2-1:强制手段金字塔

资料来源：摘自《回应性监管：超越放松监管的争论》

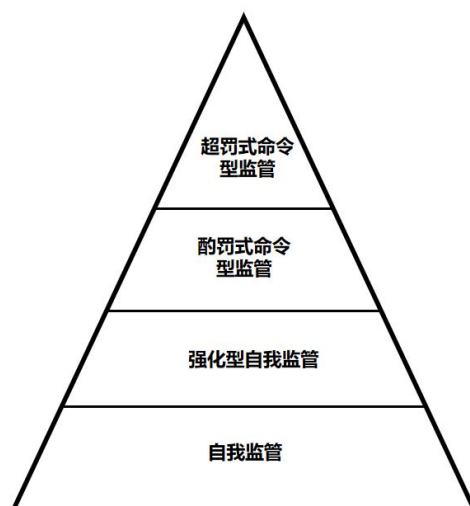


图 2-2:监管策略金字塔

资料来源：摘自《回应性监管：超越放松监管的争论》

根据产业状况和监管目标类型的不同，回应性监管理论主张通过三种方式实现对不同监管主体之间监管权的分配。一是“三边主义”，即政府培育第三方监督组织，将监督权延伸到社会组织，对监督者和被监督者进行监督，减少因为权力寻租而滋生的腐败问题，构建满足市场需求的良好监管关系。二是自律型监管，

政府将监管权延伸到被监管企业，允许企业进行自我监管，企业自行建立内部监管规章制度和监管体系，根据规章和流程开展自检自查发现企业内部存在的问题，并进行自主纠正，政府对企业内部监督体系的建设和自我监督进行外部监督。三是部分监管，政府监管部门只对某一行业的部分企业进行监管，主要集中在某一行业的龙头企业和边缘企业，通过对龙头企业的监管，可以为全行业树立好榜样，通过对边缘企业的监管，使其不断提升内部管理效能，不断增强企业竞争力¹。

经过多年的发展，我国学者杨炳霖将此理论进行了进一步的归纳和总结，主要要点包括：一是以“回应”为基本点，主张政府监管主体对监管客体应该采取区别性对待，而不应该一味的处罚，应该着重强调监管的“回应性”特点，根据被监管对象的反馈情况，回应性采取不同的监管手段和力度。二是以“塑造”为该理论的价值内核，即政府监管主体应该注重第三方监管主体的培育，形成监管主体、监管客体以及第三方组织共同构建的监管网络体系。三是强调以“协同”作为监管手段，关注监管主体与监管客体的协同对话，采取沟通的形式加强合作监管，建立良好的伙伴关系，提升监督管理能力。四是以“关系性”基础为出发点，建立监管主体与监管客体的良好关系，既注重宏观层面的沟通交流，也注重微观层面的具体操作，重视双方信息的传递，共同认清监管活动的重要性²。

根据回应性监管理论研究天然气长输管道安全监管问题，由于天然气长输管道不同于一般的企业生产经营内容，天然气长输管道企业既有一般企业安全生产的责任，又肩负保障国家能源安全的使命，因此从本质上讲政府不能单纯的应用监管手段对管道企业进行惩罚，而应该以管道企业在落实主体责任的动机和能力为出发点，采取回应性监管，根据管道企业的特殊行业性质给予“差别性对待”。同时根据管道企业属于国有企业特殊性质，其资产归属为国资委管理，政府部门更应该注重加强与管道企业之间沟通联系，建立监管主体与监管客体的良好合作关系，共同为保障管道安全而努力。

（二）危机生命周期理论

在 1986 年，美国著名管理学家斯蒂文·芬克（Fink）在《危机管理：对付

¹ 耿国阶, 毋心. 回应性监管理论视野下智能投资顾问的监管[J]. 辽宁行政学院学报, 2019(02): 38-43.

² 杨炳霖. 回应性监管理论述评: 精髓与问题[J]. 中国行政管理, 2017(04): 131-136.

突发事件的计划》一书中，第一次全面系统的阐述了危机生命周期理论。这一理论把危机事件的全部流程，涵盖危机因素的潜藏发育、产生爆发、成熟发展直到在最后的灭亡，当成是完备的生命周期，除此之外还模拟人类在生命周期不同时期的特点，把危机流程区分成四个进化时期，即为征兆、爆发、延续与痊愈四个周期。征兆期所表示的是预感抑或是迹象表示潜在危机有产生的可能性；爆发期所表示的是危机发生时形成伤害性的事件；延续期所表示的是危机不断产生影响与向前推进的期间；痊愈期所表示的是这一事件被彻底解决，其所拥有的破坏和威胁也因此而消失¹。

除斯蒂文·芬克之外，众多学者对危机生命周期理论进行了进一步的深入研究，对该理论进行了进一步的拓展，主要包括以下观点：美国学者 Turner 依据灾害案例不同，将危机事件的演化过程分为危机事件的起始点、孵化点、生长期、爆发期、救援和援助期、社会调整期各阶段，并在各个阶段采取不同的应对措施。努纳马科等的“三阶段模型”将危机分为危机爆发前的潜伏、危机爆发时的处置和危机发生后的恢复运转²。美国危机和紧急情况管理手册提出要从减缓、预防、反应和恢复四阶段来处置和管理突发事件。米特罗夫和皮尔逊的“五阶段模型”，分别是信号侦测阶段、探测及预防阶段、损失控制阶段、恢复阶段和学习阶段，分阶段对危机的处置进行了详细描述与说明³。

将危机生命周期理论应用到分析天然气长输管道安全运行监管问题上，采用五阶段模型来研究分析。在危机发生前，要做好管道安全运行信息的收集，加强监管措施制定，完善监管法律体系建设，搭建公共管理平台，有效识别各类管道安全隐患。在预防阶段，要对可能影响管道安全的风风险隐患进行及时探测与发现，加强监管力量配置，加强监管举措落地，最大限度减少安全风险并消除安全隐患。三是在危机爆发过程中，如发生管道安全泄漏事故，要及时采取有效应对措施，采取应急抢修、紧急疏散等举措，将发生危机造成的损失减少到最低。在恢复阶段，要采取有效管理及技术措施，消除管道安全事故带来的不利影响等，尽快恢复企业的有序运行。最后在学习阶段，要从天然气管道事故中总结经验教训，举一反三，开展更大范围的安全隐患整治工作和应急演练工作，期望规避下一次安全事故的发生，或是提高应对安全事故的管理效率。

¹ Steven Fink. Crisis Management: Planning for the Inevitable[M].New York : American Management Association ,1986:15-18.

² Kaye D.Sweetser, Emily Metzgar. Communication During Crisis:Use of Blog as a Relationship Management Tool[J].Public Relation Review,2007(33):340-342.

³ 王娟.危化品生产企业火灾事故应急管理绩效评估研究[D].中国矿业大学,2018.

（三）协同治理理论

协同治理是个人、各种公共或私人机构管理其共同事务的多种方式的总和¹。这是一个持续的过程，可以协调不同的利益相关者并采取联合行动。它不仅包括具有法律约束力的正式制度和规则，还包括各种促进协商与和解的非正式制度安排²。协同治理是一个持续的过程，通过协调冲突和不同的利益相关者并采取联合治理行动，可以最大限度地提高治理的有效性³。

协同治理理论是协同学和治理理论的有机结合，20 世纪 80 年代以来，当人们在对经济活动进行研究时，“市场失灵”、“政府失灵”、“志愿失灵”相继出现，为了探索更加适合经济发展的研究理论，于是在实践中探索跨部门协同的管理模式，协同治理理念应运而生⁴。协同治理是政府、企业、社会组织和公民共同参与，形成有效沟通、积极互动、充分合作的治理模式。就行动范围而言，它本质上是政府治理的一种具体形式。此外，作为一种实践策略，协同治理是指公共部门和私营部门在公共事务领域的合作行为，通过多主体参与和区域要素资源整合，实现公共事务协同治理⁵。协同治理具有三个主要特点：一是具有多元化和平等化的参与主体，协同治理倡导治理主体多元化、权力共享，逐步从以政府为治理中心向多种治理主体并存转变；二是权力运行的多维互动，注重政府对各治理主体的授权，实现权力的分散，调动各治理主体的积极性；三是组织行为的互利互惠，协同治理以共同建设内容为目标，以实现公共利益最大化，通过资源整合等方式，将多个主体聚集在一起，形成协同建设、共治共享的治理格局⁶。

运用协同治理理论来分析我国天然气长输管道安全监管问题，可看出监管主体、监管客体之间存在协同治理的理念，包括政府部门和管道企业以及第三方管道协会共同治理管道安全隐患，保障管道安全⁷。但进一步深入研究发现，政府内部各部门、政府与管道企业之间、政府和企业及第三方组织等利益群体之间的

¹ 丁玉. 上海松江区初中生校园安全协同治理优化研究[D]. 华东政法大学, 2018.

² 俞可平. 治理与善治[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

³ 曹巧玉. 协同治理视域下地方政府生态职能研究[D]. 东华理工大学, 2019.

⁴ 徐嫣, 宋世明. 协同治理理论在中国的具体适用研究[J]. 天津社会科学, 2016(02): 74-78.

⁵ 张丙宣, 卢志朋. 服务、监管与技术性协同治理[J]. 公共管理与政策评论, 2016, 5(04): 67-74.

⁶ 曹巧玉. 协同治理视域下地方政府生态职能研究[D]. 东华理工大学, 2019.

⁷ 安俞沐嵘. 地方政府天然气长输管道安全生产风险管理研究[D]. 兰州大学, 2018.

协同性不够，难以实现有效治理的目的，从而导致了管道安全监管的失效。根据协同治理理论，推动各主体之间的平等共治，加强政府与管道企业的有效沟通，采取开放合作的方式共同应对监管。监管主体政府部门可以采取充分的授权，充分发展和培育第三方监管组织，将权力进行部分分散，调动第三方组织的监管积极性，并充分发挥工作优势，能够使参与主体的权力得到有效实施、使公共事务实现有效的治理。此外，从实现公共利益的角度出发整合资源，研究监管政府与管道企业之间的投入产出比，例如推进税务制度改革，通过合资方式使地方政府以经济形式参与到管道企业的资本管理中去，从市场化的角度出发整合资源，构建政府与管道企业共建共治共享的高效治理体系。

第三章 我国天然气长输管道安全运行监管的发展及现状

一、我国天然气长输管道安全运行监管发展沿革

（一）我国天然气长输管道发展现状及安全风险

1. 我国天然气长输管道发展历程及现状

长输天然气管道由于输气量大、输送距离长，通常采用高压大口径输送系统。长输管道担负着向工业企业和城镇居民提供大量原料和能源的任务，一旦供气中断，影响巨大，因此必须确保安全、连续、可靠供气¹。

中国是最早使用管道输送天然气的国家，早在 1600 年前，四川地区即开始用木竹铺设管道输送天然气，新中国成立以来，我国天然气长输管道建设快速进入工业发展阶段，1963 年第一条近代管道巴渝输气管道在四川开始建设并投产，该管道管径 426mm，全长 54.7km。

进入新世纪以来，天然气消费市场不断增加、国家能源结构不断调整，促进了我国加快天然气管道工程建设的步伐，随着西气东输一二三线项目工程、川气东送工程的相继建成投产，我国天然气管道建设事业迎来了飞速发展，截止 2019 年底，我国长输油气管道里程达到 13.9 万公里，其中天然气长输管道里程达到 8.1 万公里，一次输气能力达到 3000 亿立方米（见表 3-1）²。

表 3-1：2015-2020 年我国天然气长输管道建设里程统计表

年份	天然气长输管道里程 (万公里)	全国长输油气管道里程 (万公里)	天然气长输管道占管道 总里程百分比
2015 年	6.4	11.2	57.1%
2016 年	7.4	12.6	58.7%
2017 年	7.7	13.3	55.4%

¹ 李长俊. 天然气管道输送[M]. 北京：石油工业出版社，2008.

² 高鹏, 高振宇, 刘广仁. 2019 年中国油气管道建设新进展[J]. 国际石油经济, 2020, 28 (03) :52-58.

2018 年	7.9	13.6	58%
2019 年	8.1	13.9	58.2%
2020 年 (建设目标)	10.4	16.9	61.5%

资料来源：根据公开资料整理。

我国进口长输天然气管道陆续开通，主要包括西北、西南、东北和东南沿海四大通道（见表 3-2）；国家主干管网基本形成，天然气主干管道系统包括西气东输、陕京线、川气东送、联络管线等四大管道系统（见表 3-3）；部分区域性天然气管网逐步完善，重点区域天然气管网包括京津冀、长三角和珠三角三大区域管网，煤制气和页岩气天然气管道等非常规天然气管道也发展迅速，中国东、西、南、北四大天然管道战略进口通道和互联互通工程已经基本建成¹。

表 3-2：中国主要进口天然气管道通道统计表

序号	进口通道	管线代表	管线长度 (km)	管径 (mm)	压力 (MPa)	年设计输量 (亿立方米)
1	西北	中亚 A、B、C、D 线	1830	1219	10	250
2	西南	中缅天然气管道	2520	1016	10	120
3	东北	中俄东线管道	4300	1420	12	380
4	东南	LNG 接收站	\	\	\	6340×10 ⁴ t/a

资料来源：根据公开资料整理。

根据我国《能源发展“十三五”发展规划》和《中长期油气管网规划》，到 2020 年底，我国天然气长输管道建设里程将达到 10.4 万公里，2025 年将实现规划目标 16.3 万公里，2030 年将突破 20 万公里，天然气消费市场将进一步扩大，惠及人口将超过 7 亿人，天然气在一次能源结构中占比将达到 20%以上，全国主要地级市、区县等居民将受惠于天然气管道建设，辐射小城市和乡镇的管道基础

¹ 中国长输天然气管道现状及发展趋势. 燃气网, 2018: <http://gas.in-en.com/html/gas-2941428.shtml>.

设施也将持续完善，现代化管网系统不断趋于成熟¹。

表 3-3：中国天然气管网系统统计表

序号	管网系统	主要管线	干线长度 (km)	管径 (mm)	压力 (MPa)	年设计输量 (亿立方米)	投产时间
1	西气东输	西气东输一线	3836	1016	10	120	2004 年
		西气东输二线	4918	1219	12	300	2012 年
		西气东输三线	5220	1219	12	300	2014 年东、 西段投产
2	陕京天然气	陕京一线	846	660	6.4	30	1997 年
		陕京二线	980	1016	10	170	2005 年
		陕京三线	1000	1016	10	150	2013 年
		陕京四线	1098	1219	12	250	2017 年
3	川气东送	川气东送线	1700	1016	10	120	2010 年
		忠-武线	719	711	7	30	2004 年
4	联络线	冀宁联络线	886	711	10	90	2005 年
		兰银联络线	401	610	10	35	2007 年
		中-贵线	1613	1016	10	150	2013 年
		中-靖线	376.6	1219	12	300	2017 年

资料来源：根据公开资料整理。

2. 天然气长输管道面临的主要安全风险

（1）管道本体风险。油气长输管道本体风险主要有管道腐蚀、焊缝缺陷及其他施工过程中的质量问题²。

1）管道腐蚀是管道本身的寿命及材质造成的，主要包括内腐蚀和外腐蚀³。内腐蚀与管材及输送介质有关，外腐蚀则主要与阴保设施完备率、土壤腐蚀率、

¹ 能源发展“十三五”发展规划. 北京：国家发展改革委，国家能源局，2016.

² 王春波. 油气长输管道风险分析及管道保护对策探究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40(01):32-33.

³ 王庆, 景烨, 何璇, 李朝旭. 试论天然气管线防腐技术[J]. 石化技术, 2018, 25(02):246.

杂散电流强度等有关。

2) 焊缝及其他施工过程中的质量问题, 以焊缝缺陷为主, 主要问题有以下类型:

一是未熔合: 焊缝与母材之间或焊缝与焊缝之间没有完全熔合; 二是超差: 坡口两侧钢管的水平误差不大于 3mm; 三是外咬边: 由于焊接参数选择不当或操作方法不正确, 造成沿根部母材的坡口或凹陷; 四是裂纹: 在焊接应力等外部因素共同作用下, 管道局部地区金属受损造成的缝隙; 五是内凹: 焊缝熔透, 余高低于母材的现象。

(2) 自然灾害风险。陆上油气长输管道面临的自然灾害风险主要有破坏性地震、地质灾害, 常见地质灾害类型有以下几类:

一是岩土类灾害: 包括泥石流、地面塌陷、山体滑坡等; 二是水利类灾害: 水毁、水力侵蚀等; 三是特殊类土: 黄土、膨胀土以及盐渍土的地质损害。

(3) 第三方施工破坏风险。管道第三方施工是指除管道企业及其委托方以外的第三方单位或个人在管道周边进行的可能影响管道安全的各种施工作业, 一般根据施工类型和规模分为大型第三方施工和小型第三方施工。

大型第三方施工是指可能威胁管道安全、施工风险高或后果影响严重, 需要采取工程、监护或监测等管道保护安全措施, 需要采取协调避让管理措施的大型第三方施工。例如: 公路、铁路建设, 高压输电线路、变电站建设, 港口、码头、大型桥梁、水库建设, 防洪、通航河道清淤疏浚, 爆破、地震法勘探, 钻探、定向钻、打桩、顶管、采矿、工程挖掘、管道高填方、弃渣场施工建设, 人口密集建筑物和城市规划建设、易燃易爆场所建设等与管道交叉、并行或近距离的第三方施工。

小型第三方施工是指除上述大型施工外, 其他符合国家、行业有关管道安全标准规范、施工简单快速、不需要或仅需采取轻型盖板、U 型槽、水泥硬化等简单措施, 工程本身对管道安全无实质影响, 但施工过程应重点防控的第三方施工。如乡村路、有线电视、自来水等村村通工程、小型沟渠清淤、建季节性大棚、修建围墙(非圈占)、机械耕种及局部农田土地平整等施工。

(二) 我国天然气长输管道安全运行监管的历史沿革

天然气长输管道是我国的能源输送大动脉, 也是我国的基础设施, 由于其输送介质的特殊性, 受到天然气长输管道企业和政府部门及第三方组织的特殊关

注，我国自 19 世纪 60 年代建成第一条长输管道以来，国家各级政府以及管道企业都一直关注管道安全运行，积极制定法律规范，持续配置监管力量，不断消除安全隐患，全力确保管道安全。

长期以来管道主管部门都关注管道的安全保护，而忽略了管道的安全监管，更多的是同管道企业一道共同查处第三方施工、违章占压等安全隐患，而在管道安全监管法规制定、协同治理等方面的研究和探索较少。

1. 管道的保护

管道保护包括管理和技术两个层面，从管理上讲是指利用外部力量包括政府部门、天然气长输管道企业、第三方组织等采取有效的管理措施，消除危及管道安全的危险因素，对管道本体及设施进行全生命周期保护的过程。从技术层面讲包括管道保护的相关技术措施，主要指管道完整性管理、管道腐蚀与控制、管道内外部检测、管道巡护等内容。

1989 年，国务院颁布的《石油天然气管道保护条例》旨在保障油气管道正常运行，从公共安全的角度保护管道及其基础设施，该条例从法律层面明确了管道保护的责任划分，将管道安全列为“公共安全”范畴，能源部门作为安全主管部门，公安机关负责查处管道违法事件。2001 年，我国修订实施《石油天然气管道保护条例》，规定管道沿线各级地方政府要加强管道设施保护，及时组织各级执法部门查处本区域内侵占、破坏、盗窃管道设施及偷盗输送介质的行为。各级公安机关要加强管制力度，依法查处破坏管道设施及偷盗管道输送介质的违法犯罪行为。2010 年，《管道保护法》出台，第一次从特定设施保护法的角度，对管道及其附属设施进行了专门的保护¹。《管道保护法》从国家法律层面明确了国家、省、市、县各级政府部门的职责，以及管道企业的安全生产主体责任，并且规定能源部门主管本区域内管道管理工作。

2. 管道的安全运行监管

对于天然气长输管道的监管，未见有较为系统和规范的定义，对相关的法律法规进行研究会发现，监管的理念仅零星出现，且最早管道安全监管与管道保护的概念相互混淆，国家安全监管总局自 2005 年成立以来，主要负责安全生产的综合监管，其他部门如发改委、规划部、环境部都在各自职责范围内对管道的部分业务进行单项监管。

从天然气长输管道监管的责任部门研究，根据 2004 年国家经贸委颁布的《石

¹ 中华人民共和国石油天然气管道保护法. 北京：全国人大，2010.

油天然气管道安全监督与管理暂行规定》，国务院石油工业行政主管部门负责管道勘察、施工建设的安全监管，而当管道发生安全事故时，国务院经贸委负责按照有关程序组织相关部门对管道安全事故进行调查。2002 年，《安全生产法》颁布实施，该法规定管道企业作为生产经营单位，应该纳入其监督管理范畴。2005 年，国家安监总局成立，主要负责非煤矿企业的安全监管。2014 年 7 月，国家安监总局将长输管道安全监管归入到危险化学品监管范围之列。2018 年，国家机构调整，成立应急管理部，国家安监总局对天然气长输管道的安全监管职能一并转入国家应急管理部管辖。

从监管的法律法规来看，国家经贸委于 2000 年 4 月颁布了《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》，该规定对管道选线规划、管道勘察设计、钢管制造、管道施工、管道运行、管道检测及事故调查和处理进行了具体规定和明确，该法律规定于 2015 年 5 月废止。2002 年，《安全生产法》颁布实施，该法指出了我国各级政府部门应该对所辖区域内的生产企业加强管理，各级安全监管部门要加强监管执法，从事故发生前的监督预防、事故发生过程的应急处置和事故发生后恢复生产等各个方面着力，制定详细的可执行的实施细则，加强安全监督管理。2012 年 1 月，国家安全监管总局颁布实施《危险化学品输送管道安全管理规定》，第一次从法律层面明确将管道纳入危险化学品的监管范畴。2014 年，国家安全监管总局办公厅下发《关于明确石油天然气长输管道安全监管有关事宜的通知》和《关于调整油气管道安全监管职责的通知》，这两个部门文件对天然气长输管道的安全监管相关事宜进行了进一步明确。

二、我国天然气长输管道安全运行监管现状

（一）发改委监管职责

1. 管理机构。2018 年 3 月，国务院推行部门机构改革，根据经济发展和国情需求，在原国家发展计划委员会的基础上改组成立国家发展和改革委员会（简称发改委），并根据职责调整组建国家能源局由国家发改委负责管理，将原来国家发改委负责管理的能源行业职责和分工，与原国家能源领导小组办公室的职责等进行整合重组并改革，划归国家能源局管理，此次职能调整进一步明确了我国发改能源部门主管天然气长输管道工作的职责划分，相应的各级政府部门成立了

对应的能源主管机构¹。

2. 管理职能。成立国家能源局后，按照《管道保护法》第四条“国务院能源主管部门依照本法规定主管全国管道保护工作”规定，我国油气输送管道的主管工作由能源局负责管理，各省市县对应隶属设置相应的能源管理机构，负责具体管理本辖区内油气长输管道等能源设施。能源局内设石油天然气司（国家石油储备办公室），主要承担石油、天然气行业（含管道）管理工作。能源局内设市场监管司，同时在华北、东北等地设置6个区域监管局，在山西、山东、甘肃等12个省（自治区）设立监管办公室，区域监管局和监管办公室成隶属管理关系，共同协作管理，对油气管道监管内容主要为油气管网设施的公平开放。

3. 监管内容。国家能源局下属石油天然气司，其主要职责包括：拟订油气开发、炼油发展规划、计划和政策并组织实施，承担石油天然气体制改革有关工作，承担国家石油、天然气储备管理工作，监督管理商业石油、天然气储备。对于管道安全监管，主要包括以下内容：一是从政策层面加强对能源规划、政策落实情况的监管，有效促进能源行业重大战略、规划、政策、项目的实施；二是积极推进天然气等能源市场建设，充分发挥市场配置资源的决定性作用；三是加强对能源领域关键环节和重要领域的监管，确保能源自然垄断环节的规范公平运行；四是强化油气管道安全监管和应急管理，不断夯实管道行业安全生产的基础。

4. 监管手段。能源局对于违法违规的企业，除了约谈、通报、稽查、处罚、督促整改等措施，还通过采取区域限批、集团限批等手段，确保能源产业科学规范有序发展。

（二）应急管理部监管职责

1. 机构设置。2018年3月，国家实行政府部门机构改革，将国家安全生产监督管理总局的职责与其他部门相关业务进行整合，组建成立中华人民共和国应急管理部，取消国家安全生产监督管理总局机构，应急管理部负责承担原安监总局对油气管道的安全监管职能。

2. 监管范围。2014年7月，国家安全监管总局办公厅下发《关于明确石油天然气长输管道安全监管有关事宜的通知》，将油气管道安全监管正式划入危险化学品安全监管范围内，并按照有关安全相关及监管法律实施监督管理，其中天然气长输管道在危险化学品安全监管范围内。

¹ 陈俊. 论政府行政业务流程重塑的实施途径[J]. 企业导报, 2012(20):27-28.

3. 监管内容。深化“放管服”改革，建立分级分类动态管理的科学监管体系，对直接涉及公共安全和人民群众生命安全的管道领域实行重点监管，对重点时段重点部位重点问题强化精准监管。坚持预防为主，既加强事中事后的安全监管，又加强事前的安全把关，力争把风险化解在源头。

4. 监管方式。采用现代手段和传统办法相结合，形式上包括“键对键”和“面对面”，技术上包括信息化加“两条腿”共同迈进，大力推进“互联网+监管”，加快建设危化品、煤矿在线监控系统的同时，加强现场检查。健全信用监管机制，推行信用承诺制度，坚持把重大隐患当事故对待，完善“黑名单”制度。综合运用行政强制、行政处罚、联合惩戒、移送司法机关处理等，创新惩处手段。建立“吹哨人”、内部举报人等制度，发挥社会监督作用。

（三）其他油气管道安全管理机构

1. 国家安全生产委员会。2003 年，国家成立安全生产委员会，主要包括以下职责：研究部署安全生产政策，提供安全生产决策，指导各级部门加强安全监管，负责调查安全责任事故等，2018 年国务院组织机构调整后，安委会办公室设在应急管理部，承担安委会的日常工作。

2. 油气输送管道安全隐患整改工作领导小组。2014 年 10 月，为全面高效整治油气输送管道安全隐患，国务院成立油气输送管道安全隐患整改工作领导小组，主要职责包括：统筹规划领导全国油气长输管道安全隐患整改工作，研究制定管道安全隐患整改政策措施，协调解决安全隐患整改中重大问题，建立协同共治的安全隐患整治管理机制等¹。

¹ 国务院办公厅成立国务院油气输送管道安全隐患整改工作领导小组[J]. 中国安全生产科学技术, 2014, 10(11):133.

第四章 西气东输一线长输管道项目安全运行监管研究

一、西气东输一线长输管道项目基本状况

（一）西气东输一线长输管道项目概述

西气东输工程是“十五”期间国家重点建设的特大型基础设施工程，是国务院决策的西部大开发的标志性工程，其主要任务是将新疆塔里木盆地的天然气送往长三角地区，沿途经过新疆、河南、江苏、上海等省市。这一项目的实施，为西部大开发提供了强劲动力，对促进我国东西部经济均衡发展具有重大的战略意义。按照西气东输一线管道每年输送天然气 120 亿立方米计算，相当于每年可替代 1600 万吨标准煤，减少排放 27 万吨粉尘及二氧化碳等污染物，使天然气在我国一次能源结构中占比提升 2 个百分点，相较于燃放标准煤炭资源，提供同样热量可节约燃料价值 13 亿多元¹。

西气东输一线工程是我国设计建设的第一个世界级天然气系统工程。在系统组成优化和施工工艺上，已达到国际天然气管道设计和施工的先进水平。2002 年 7 月，西气东输工程试验段正式开工建设，2004 年 1 月向上海供气，2004 年 12 月 30 日全线投入商业运行。西气东输干线支线全长约 4200km，投资规模 1400 多亿元，该管道直径 1016mm，设计压力为 10MPa，年设计输量 120 亿立方米。全线采用自动化控制，供气范围覆盖中原、华东、长江三角洲地区。

（二）西气东输一线长输管道项目管理运营情况

西气东输一线干线西起新疆维吾尔自治区塔里木油气田轮南首站，途经十余个省市自治区，东至上海白鹤站，为沿线居民和工业用户供气。西气东输一线管道干线全长 3836km，管道直径 1016mm，设计压力等级 10MPa，管材 X70 钢级。原中国石油下属的西气东输管道公司（以下简称西气东输）负责运营甘宁交界处 59#阀室至上海白鹤段，干线 1920km，包含 78 座阀室，29 座分输站（压气站），西气东输一线东段管道基本情况如下（见表 4-1）。新疆轮南至 59#阀室由原中国石

¹ 李颜强，曹开朗，徐良. 2004 年中国城市燃气的技术发展[J]. 土木工程学报, 2005 (08): 143-146.

油下属的西部管道公司负责运营。

表 4-1： 西气东输一线东段管道基本情况

序号	所属单位	管理运营范围	管道长度(km)	管辖场站	管辖阀室	机关生产/管道人员	场站生产/管道人员	线路巡护人员
1	银川管理处	宁夏	284	2	14	13/7	8/6	40
2	甘陕管理处	陕西	330	3	12	12/7	25/7	131
3	山西管理处	山西	326	4	14	9/4	19/13	49
4	郑州管理处	河南	333	4	12	10/8	21/15	82
5	合肥管理处	安徽	341	4	13	9/4	16/8	60
6	苏浙沪管理处	江苏、上海	306	12	13	10/8	47/24	127
	合计		1920	29	78			

资料来源：根据资料自行整理。

西气东输管道公司机关位于上海市浦东新区，自西向东在管道沿线成立了银川管理处、甘陕管理处、山西管理处、郑州管理处、合肥管理处和苏浙沪管理处共 6 个派出机构，分别负责管理运营宁夏自治区、陕西省、山西省、河南省、安徽省、江苏省及上海市范围内的天然气长输管道。西一线所属单位及场站分布如下图（见图 4-1）。

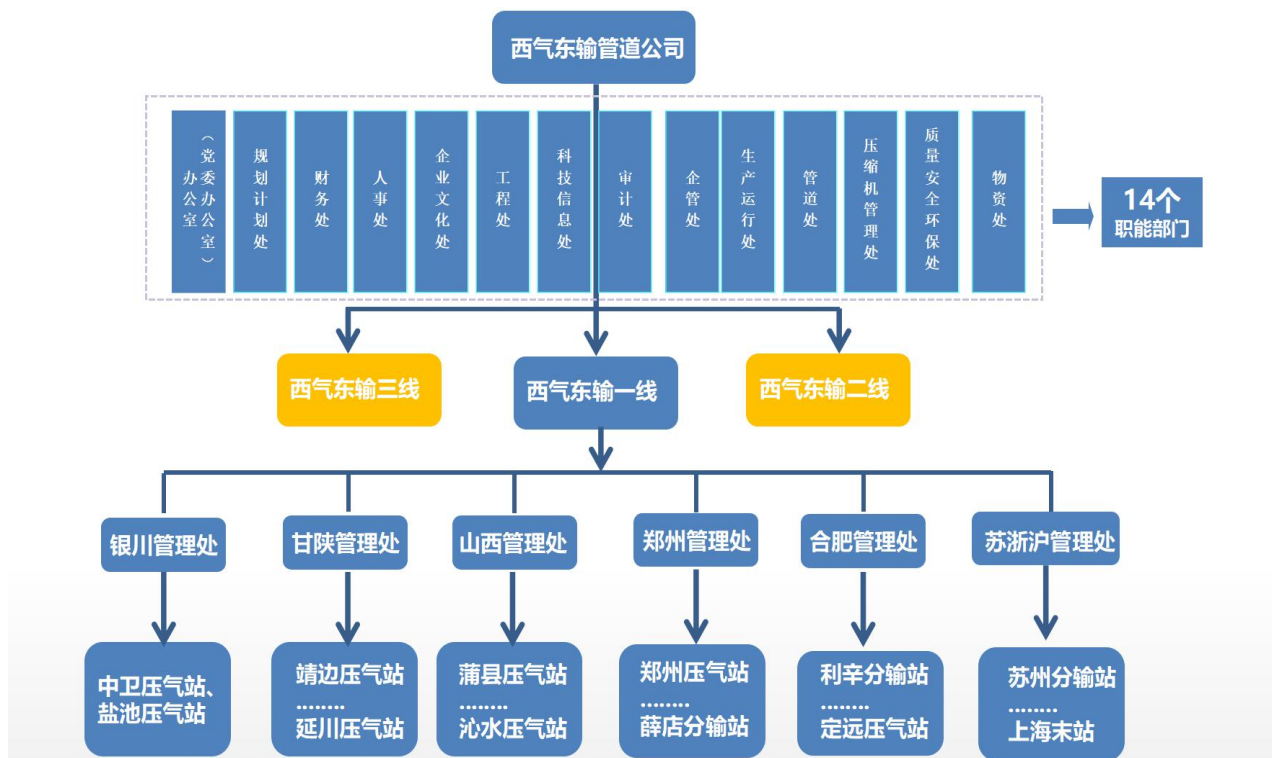


图 4-1：西气东输所辖单位组织架构图（西气东输一线东段）

资料来源：根据整理资料自绘图。

二、西气东输一线长输管道项目监管现状的调查研究

（一）调查方法

1. 问卷调查设计与实施

（1）调查问卷的对象。问卷法调查对象主要针对公司内部从事管道保护的管理人员、操作人员、场站线路巡护人员等。

（2）调查问卷的设计。结合本研究需要，针对选定的调查对象，初步设计调查问卷的基本框架和调查内容，经过与西气东输管道公司管道管理部门专家沟通，反复讨论修改，确定了调查问卷的主体结构和内容。第一阶段选取西气东输管道公司管道管理部门专业人员 5 人进行了问卷调查测试，验证调查问卷题目设置的合理性，并根据测试结果反馈意见进行了部分修改和完善，形成了最终的调查问卷。正式调查问卷主要分为五部分内容，分别是个人基本情况、工作基本情

况、天然气长输管道监管工作现状、天然气长输管道安全运行监管存在的问题及原因、天然气长输管道安全运行监管的改进建议等，调查问卷详见附录一。

(3) 问卷调查的实施。2020年6月1日-6月10日为问卷调查的实施阶段，以指定对象发放为主，通过网络发放和收集的形式完成问卷调查。

2. 访谈设计和访谈实施

(1) 访谈对象。访谈调查对象主要包括三大类群体：管道沿线政府部门管道监管工作人员（6个省各选取1人，FA01-FA06）、西气东输管道公司所属分公司机关科室管道管理工作人员（6个省各选取1人，FB01-FB06）、管道沿线普通民众（6个省各选取2人，FC01-FC12），访谈对象基本信息统计如下（见表4-2）。

表 4-2：访谈对象基本信息统计表

序号	省份	编码	访谈对象分类	性别	学历	部门	职务/职业	访谈时间	访谈方式
1	宁夏	FA01	政府监管人员	男	本科	银川市宁东区发改局	副主任	6月12日	电话访谈
2	宁夏	FB01	企业管道管理	男	本科	管道科	科长	6月10日	面谈
3	宁夏	FC01	管道沿线民众	男	初中	\	农民	6月12日	面谈
4	宁夏	FC02	管道沿线民众	女	高中	\	个体户	6月12日	面谈
5	陕西	FA02	政府监管人员	男	大专	靖边县能源局	石油天然气股长	6月14日	面谈
6	陕西	FB02	企业管道管理	男	本科	管道科	管道管理	6月14日	面谈
7	陕西	FC03	管道沿线民众	男	初中	\	农民	6月14日	面谈
8	陕西	FC04	管道沿线民众	男	大专	\	企业职员	6月14日	面谈
9	山西	FA03	政府监管人员	男	本科	县能源局	能源局科员	6月17日	电话+网络访谈
10	山西	FB03	企业管道管理	男	本科	管道科	科长	6月15日	电话+网络访谈
11	山西	FC05	管道沿线民众	男	大专	\	工人	6月17日	电话+网络访谈
12	山西	FC06	管道沿线民众	男	大专	\	职员	6月17日	电话+网络访谈
13	河南	FA04	政府监管人员	男	本科	新郑市发改委能源科	科长	6月18日	面谈
14	河南	FB04	企业管道管理	男	硕士	郑州作业区	主任	6月18日	面谈
15	河南	FC07	管道沿线民众	男	大专	\	农民	6月18日	面谈
16	河南	FC08	管道沿线民众	女	高中	\	自由职业	6月18日	面谈
17	安徽	FA05	政府监管人员	男	本科	安徽省定远市发改委	副主任	6月22日	面谈

18	安徽	FB05	企业管道管理	男	本科	管道科	科员	6月21日	面谈
19	安徽	FC09	管道沿线民众	男	本科	\	学生	6月22日	电话访谈
20	安徽	FC10	管道沿线民众	男	本科	\	水利工程员工	6月22日	电话访谈
21	江苏	FA06	政府监管人员	男	硕士	江苏省某市发改委能源处	副处长（副科级）	6月24日	电话访谈
22	江苏	FB06	企业管道管理	男	本科	管道科	管道管理	6月24日	面谈
23	江苏	FC11	管道沿线民众	男	大专	\	私企员工	6月25日	面谈
24	江苏	FC12	管道沿线民众	男	高中	\	工人	6月25日	面谈

资料来源：根据访谈数据自行整理。

（2）访谈内容设计。结合本文研究内容及问卷调查反馈情况，以及与西气东输管道公司管道管理专家研讨结果，针对政府机关工作人员、企业管道管理人员、管道沿线普通民众设计不同访谈内容开展访谈。

1）针对政府部门管道监管工作人员，主要访谈内容包括：管道监管法律体系制定、权责划分、监管难点、监管举措等内容；

2）针对企业管道管理人员，主要访谈内容包括：管道安全监管现状、企业工作难点、企业采取哪些管理和技术措施、对政府部门管道监管的评价等内容；

3）针对管道沿线普通民众，主要访谈内容包括：对天然气管道安全运行的了解程度、对管道安全监管的态度、对加强第三方监管的看法等内容。

访谈提纲详见：天然气长输管道安全运行监管研究访谈提纲（附录二）。

（3）访谈实施。2020年6月12日-6月25日，采取面谈、电话访谈和网络访谈相结合的形式开展访谈，就天然气长输管道安全监管和现状问题，对宁夏回族自治区、陕西省、山西省、河南省、安徽省、江苏省等6省市24名相关人员进行访谈，整理访谈内容，最终形成访谈纪要。部分访谈纪要见天然气长输管道安全运行监管研究访谈纪要节选（附录三）。

（二）调查问卷样本分析

1. 问卷调查对象基本情况

本次共发放调查问卷248份，回收248份，有效问卷248份，有效率为100%。由于管道管理为生产一线工作，因工作性质所致，主要从业人员为男性，有极个别女性从业人员。问卷第一部分基本情况包括问卷参与者年龄、性别、工作所在省份和学历等四部分基本内容（见表4-3）。

表 4-3：问卷调查对象基本情况

个人基本情况		人数	百分比
年龄	25 岁及以下	30	12.1%
	26-35 岁	131	52.82%
	36-45 岁	62	25%
	46-55 岁	24	9.68%
	56 岁及以上	1	0.4%
性别	男	245	98.79%
	女	3	1.21%
工作省份	宁夏	59	23.79%
	陕西	32	12.9%
	山西	41	16.53%
	河南	37	14.92%
	安徽	25	10.08%
	江苏及上海	54	21.77%
学历	高中及以下	8	3.23%
	大专或本科	233	93.95%
	研究生及以上	7	2.82%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

本次调查对象年龄结构以 26-35 岁为主，占比为 52.8%，36-45 岁、25 岁及以下占比分别为 25%和 12.1%，详细年龄结构分布见图 4-2。

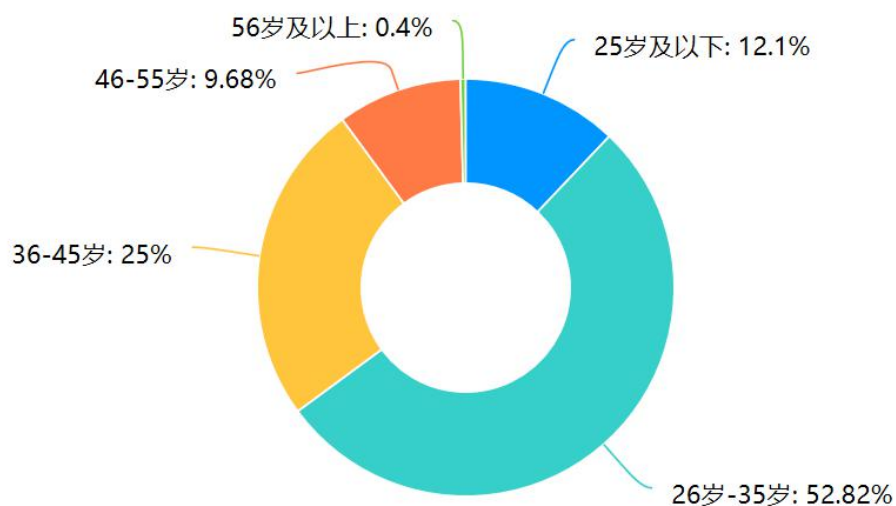


图 4-2：问卷调查对象年龄结构图

资料来源：根据本人问卷结果自绘。

本次调查对象学历结构以大专或本科为主，占比为 94%，研究生及以上、高中及以下学历占比分别为 2.8%和 3.2%，详细学历结构分布见图 4-3。

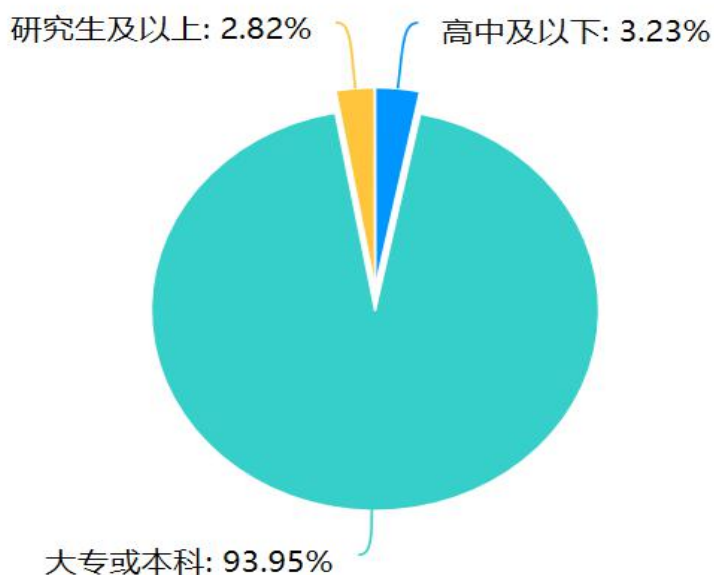


图 4-3：问卷调查对象学历结构图

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

2. 问卷调查对象工作情况

本问卷第二部分了解调查对象在管道管理中的工作基本情况，主要问题包括岗位性质、每日工作时长以及影响天然气管道安全运行的现象（见表 4-4）。

表 4-4：问卷调查对象工作情况

调查对象基本工作情况		人数	百分比
岗位性质	管理处机关管道管理人员	15	6.05%
	站场线路管理人员	193	77.82%
	管道沿线线路巡护工	9	3.63%
	其他相关管道管理人员	31	12.5%
每日工作时长	6 小时以内	21	8.47%
	6-8 小时	72	29.03%
	9-10 小时	97	39.11%
	10 小时以上	58	23.39%
影响天然气管道安全运行的现象	违章占压	221	89.11%
	第三方施工	244	98.39%
	高后果区	180	72.58%
	自然灾害	199	80.24%
	人为破坏	173	69.76%
	管道交叉	168	67.74%
	焊接等施工质量	192	77.42%
	管道本体质量	171	68.95%
	腐蚀问题	191	77.02%
	运行工艺及气质	95	38.31%
	其他	14	5.65%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

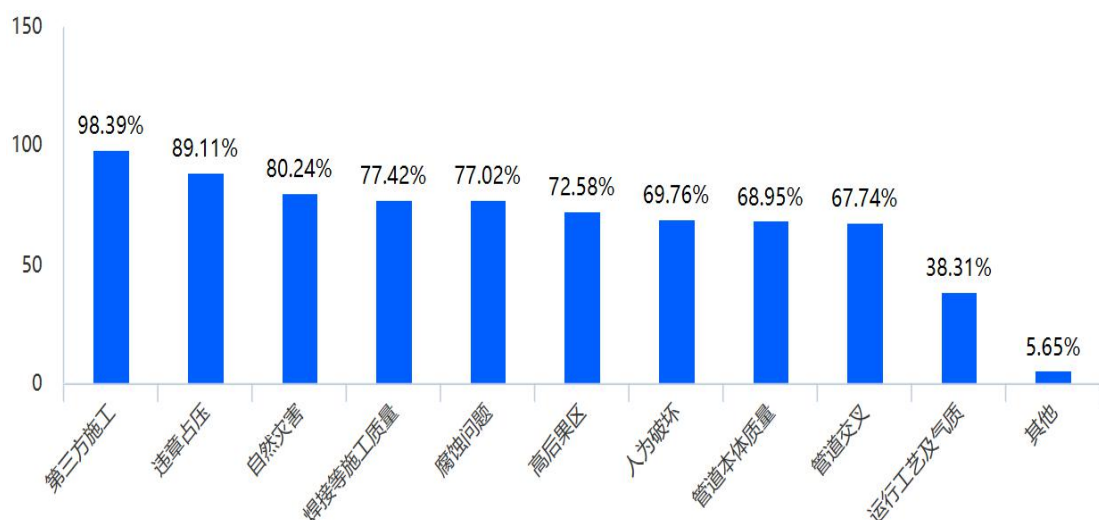


图 4-4：影响天然气管道安全运行的因素

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

（三）调查结果总结

1. 监管法律：对于管道从业人员，所熟悉和在工作中应用的法律法规统计数量为 4 项的为 115 人，占比 46.37%。对于各省市自行制定管道安全监管法律法规，大部分省份仅有 1 项自行立法，调查数据为 3 项及以下的人数为 186 人，占比为 75%。而调查各级行政部门法律法规执行情况可以看出，执行较好和执行一般的各占比 47.2%和 44.8%，还有个别省份的法律法规流于形式。调查管道沿线民众对管道保护法律了解及支持情况，可以看出 93%的民众对管道保护相关法律知识有所了解，但是对于管道安全保护的支持与不支持度保持均衡，均在 47%左右（见表 4-5）。根据调查结果发现，国家层面管道安全监管相关法律还不够完善，西气东输一线管道沿线各省份自行制定的法律法规还不够健全。

表 4-5：天然气长输管道安全监管法律现状调查

天然气长输管道安全监管法律		人数	百分比
您所知道的国家层面在天然气管道保护方面的法律法规有几项？	1 项	51	20.56%
	2-3 项	82	33.06%
	4 项及以上	115	46.37%
您所在省份自行制定的管道保护	1 项	101	40.73%

的行政法规有多少项？	2-3 项	85	34.27%
	4 项及以上	62	25%
您所在县级及以上地方政府对《管道保护法》的执行情况如何？	执行很好	117	47.18%
	执行一般	111	44.76%
	流于形式	20	8.06%
您所在地区社会公众对天然气管道保护知识是否了解，对管道保护工作态度如何？	了解，积极支持	119	47.98%
	了解，但不太支持	116	46.77%
	不了解，但支持	7	2.82%
	不了解，不支持	6	2.42%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

2. 政府部门及管道企业监管权责划分：调查区县一级管道安全主管部门，发改部门占比为 83.8%。但是对于政府部门内部权责清晰的调查发现，132 位调查对象认为还存在权责交叉不清晰的情况，占比为 53.2%。对于政府部门和管道企业的职责划分及协同监管效果调查，39.9%的调查对象认为很清晰且效果很好，而 51.2%的调查对象认为存在交叉重叠职责不清的情况，且协同治理效果一般（见表 4-6）。由调查结果可以看出，政府部门内部、政府部门与管道企业之间权责划分还存在不清晰和相互交叉的情况。

表 4-6：天然气长输管道安全监管权责划分的现状调查

监管主体权责划分		人数	百分比
您所在的区县一级管道牵头主管部门是？	发改部门	208	83.87%
	公安部门	3	1.21%
	住建部门	1	0.4%
	应急部门	24	9.68%
	其他部门	12	4.84%
您认为政府部门内部对天然气长输管道监管过程权责是否清晰？	很清晰	109	43.95%
	各级部门存在权责交叉	132	53.23%
	很不清晰	7	2.82%

您认为政府安全监管部门和天然气长输管道企业在管道监管方面是否权责清晰？两者之间协同监管效果如何？	很清晰，效果很好	99	39.92%
	存在交叉重叠，协同效果一般	127	51.21%
	很不清晰，协同困难	19	7.66%
	其他	3	1.21%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

3. 政府部门监管责任落实：对管道从业人员展开调查，调查对象认为政府部门在天然气管道安全运行过程中监管非常好、比较好和一般的占比分别为20.6%、39.5%、37.1%。对于政府部门工作人员专兼职性质和人员数量，专职的比例为63.7%，配备2人以上的占比为37.8%。对于政府监管部门工作人员工作态度，认为非常好和比较好的比例分别为23.4%和47.6%。对于政府监管部门工作人员专业素养，40.3%认为较为一般。而各级政府部门在管道安全监管执法方面，有执法权比例为47.5%，没有执法权占比为52.5%。约有91.5%的调查对象认为政府部门建立了应急管理体系，但是53.2%的人认为应急管理体系不健全（见表4-7）。从调查问卷统计分析看出，我国政府部门在监管责任落实方面存在执法不到位、监管力量不足等问题。

表 4-7：天然气长输管道安全监管责任落实的现状调查

政府部门监管责任落实		人数	百分比
您认为政府部门在天然气长输管道安全运行过程中监管是否到位？	非常好	51	20.56%
	比较好	98	39.52%
	一般	92	37.1%
	不太好	7	2.82%
	非常不好	0	0%
您所在地区管道主管部门工作人员是否专职管理，人员数量？	专职，1-2 人	75	30.24%
	专职，2 人以上	83	33.47%
	兼管，1-2 人	79	31.85%
	兼管，2 人以上	11	4.44%
您认为政府部门从事管道监管的工作人员工作态度如何？	非常好	58	23.39%
	比较好	118	47.58%

	一般	68	27.42%
	不太好	4	1.61%
	非常不好	0	0%
您所在地区管道主管部门工作人员在天然气管道保护的专业知识掌握程度如何？	非常好	41	16.53%
	比较好	95	38.31%
	一般	100	40.32%
	不太好	10	4.03%
	非常不好	2	0.81%
您所在地区管道主管部门是否有执法权，是否配备执法大队配合？	有执法权，有执法大队	51	20.56%
	有执法权，无执法大队	67	27.02%
	无执法权，有执法大队	36	14.52%
	无执法权，无执法大队	94	37.9%
您所在地区政府部门对天然气管道的应急管理体系建设情况如何？	有，很健全	95	38.31%
	有，不完善	132	53.23%
	没有建立	13	5.24%
	不了解	8	3.23%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

4. 天然气长输管道企业管理现状：对管道企业在管理措施方面的调查研究，调查对象普遍认为管道企业在主体责任落实方面工作扎实，认为非常好和比较好的占比分别为 46.7%和 40.3%。对于管道企业在管道安全方面的资源投入，82.2%调查对象认为比较充足，还有 16.1%的调查对象认为资源投入一般。对于管道企业在管道监管与经济效益之间的平衡，有 47.6%调查对象认为管道企业侧重安全，44%的调查对象认为管道企业在两者之间平衡发展（见表 4-8）。通过对调查结果分析，发现管道企业在责任落实和资源投入方面还有改进的空间。

表 4-8：天然气长输管道安全监管企业管理的现状调查

天然气长输管道企业管理		人数	百分比
您认为管道运行企业在管道监管方面的主体责任落实情况如何？	非常好	116	46.77%
	比较好	100	40.32%

	一般	31	12.5%
	不太好	1	0.4%
	非常不好	0	0%
您认为管道运行企业在管道监管方面的资源投入如何？	非常好	110	44.35%
	比较好	94	37.9%
	一般	40	16.13%
	不太好	3	1.21%
	非常不好	1	0.4%
您认为管道运行企业在管道监管和经济效益之间的平衡性如何？	侧重安全监管	118	47.58%
	侧重经济效益	21	8.47%
	二者平衡发展	109	43.95%
	不了解	8	3.23%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

5. 天然气长输管道企业安全技术监督现状：作为管道安全运行的重要辅助手段，大部分调查对象认为管道企业在管道安全监管的技术措施较为完善，其中认为非常好和比较好的比例分别为 43.6%和 40.7%。对于技术手段对管道安全的作用发挥，52%的调查对象认为非常好，38.3%的调查对象认为比较好，9.7%的调查对象认为效果一般（见表 4-9）。由调查数据看出，管道企业在安全监管技术的应用不足、投入有限、发挥作用有限。

表 4-9：天然气长输管道安全监管技术措施应用的现状调查

天然气长输管道企业技术措施		人数	百分比
您认为管道运行企业在管道监管方面的技术措施如何？	非常好	108	43.55%
	比较好	101	40.73%
	一般	38	15.32%
	不太好	1	0.4%
	非常不好	0	0%
您认为提高技术手段对管道安全运行作用发挥效果如何？	非常好	129	52.02%
	比较好	95	38.31%

	效果一般	24	9.68%
	不太好	0	0%
	非常不好	0	0%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

6. 多元监管调查：对于是否存在第三方组织、协会和部门对管道安全运行监管，55.2%的调查对象认为有类似性质的组织，但其中 29.8%的认为监管效果一般，还有 43%的调查对象认为无类似性质组织或对此不清楚。对于未来是否有必要建立第三方监管组织并对监管效果进行预测，88%的调查对象认为有必要建立第三方监管组织，其中 59.3%的调查对象认为这是行业发展趋势，但 28.6%的调查对象表示对此不抱太大期望（见表 4-10）。由调查结果显示，目前第三方监管机构作用发挥还有限，未来对建立第三方监管机构需求迫切。

表 4-10：天然气长输管道安全运行多元监管的现状调查

管道安全多元监管		人数	百分比
您所在地区是否存在第三方组织、协会、部门对管道安全运行实施监管？监管效果如何？	有，效果很好	63	25.4%
	有，效果一般	74	29.84%
	没有	79	31.85%
	不清楚	32	12.9%
您认为是否有必要建立第三方监管组织对管道安全运行的监管？	有，发展趋势	147	59.27%
	有，但效果不期望	71	28.63%
	没有	16	6.45%
	不确定	14	5.65%

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

三、西气东输一线长输管道项目安全运行监管存在的问题

（一）安全监管法律体系不健全

对于西气东输一线长输管道项目安全运行监管,在法律体系方面还存在一些问题,一是法律未形成一个系统的体系,相关法规不够协调,对管道安全监管约束力不足。《管道保护法》从管道安全的角度对管道周边一定范围内的建设行为提出了一些限制性要求,而物权法则强调依法登记的土地的所有权和使用权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。还有管道敷设用地采取“临时用地,长期占用”的不合理方式,既给土地权利人权益和沿线农业生产、城市规划等带来了负面影响,又不能保障管道企业管道正常通过权益,政企、民企矛盾影响了管道安全监管¹。此外,目前实施的财税政策,过境管道运输增值税多在输入、输出地缴纳,所得税在总部机构所在地缴纳,使得大多数管道过境省份运输税收很少,但承担的安全保护监管责任却很大,这种税收利益分配政策的不协调与不合理,导致地方政府对管道保护缺乏积极性,甚至出现惰于监管的现象。二是管道安全监管法律执行性不高。由于管道运行企业没有很好的参与法律法规制修订过程,导致法律建设与社会发展及管道建设进程不相符合,管道安全监管法律在执行过程中诟病较多。三是法律更新不及时,目前主要运行的《管道保护法》自2010年实施以来,近十年几乎未进行过修订,现有的《管道保护法》重点强调管道的保护内容,而对于安全监管的内容与政府部门管理内容相互配套实施以及政府部门如何执行监管没有详细描述,对于管道企业未执行安全保护的罚则也没有具体明确。

通过对西气东输一线管道从业人员开展的问卷调查发现,78.2%的调查对象认为法律约束力不足,70.1%的调查对象认为法律修订与社会发展不衔接,认为法律修订不及时占比为45.6%(见图4-5)。

¹ 章炜. 天然气行业安全监管存在的问题及对策研究[D]. 湘潭大学, 2012.

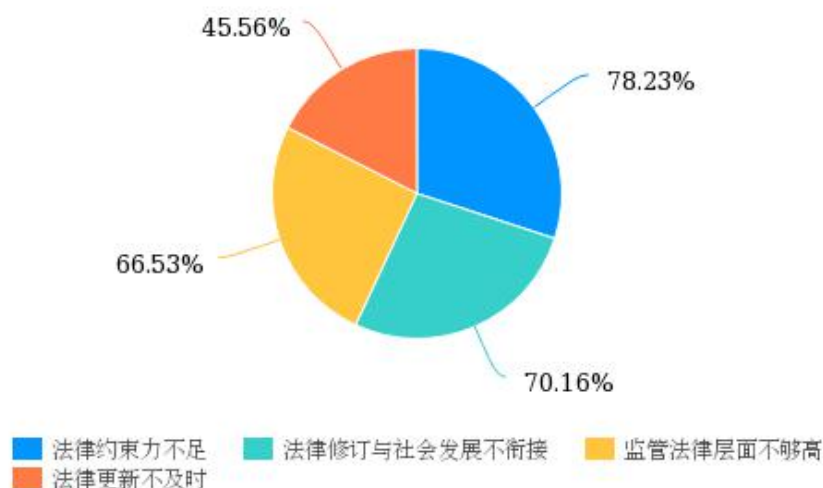


图 4-5：管道管理人员认为我国法律体系存在的问题

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

访谈 6 省市地方政府油气管道监管部门工作人员，其中 5 个省份受访人员认为相关法律法规不健全，大部分人员指出了法律规范存在的问题，仅有 1 位受访人员认为本地区管道监管法律相对健全。1 位受访者认为《管道保护法》没有具体的实施细则支撑，对管道保护领域的行政执法程序、措施、法律文书都不明确，缺乏可操作的执法手段和依据，对管道保护、安全监管、执法指导不够，由于难以规范操作，法律上的一些要求实质上并没有纳入到地方政府部门的行政许可。有受访者还指出山东省目前已经对油气长输管道安全监管开展了系统研究，其制定实施的管道审批、管道备案和行政执法等制度补充完善了油气管道安全监管的法律法规，进一步完善了管道安全监管的法律体系，但其他省份相关方面的法律制度还不够完善。

相关访谈内容也证实了这一观点——FA01(政府管道监管人员)：目前国家对于长输天然气管道保护的法律法规还不健全。例如：《油气输送管道完整性管理规范》中规定了高后果区的识别依据和潜在影响半径。以国内现役运行的西气东输一线管道为例（1016mm，10MPa）潜在影响半径达到 318m。而《输气管道工程设计规范》4.1.1-10 中，管道路由选择又规定管道与建筑物之间不少于 5 米即符合安全规范¹。一般在管道建设项目审批中，都参照《输气管道工程设计规

¹ 输气管道工程设计规范. GB 50251-2015，北京：国家住房和城乡建设部，2015.

范》执行，这将导致出现大量的人口密集型高后果区产生。此外法律标准偏低有漏项也是原因之一，2010年颁布的《管道保护法》第三十条规定：“在管线中心线两侧5米范围内严禁挖塘、修造建筑等”。法律对人口密集场所只提出了原则性要求。法律条款中没有相关高后果区的概念，没有对人口密集型场所与天然气管道之间的法律约束关系进行规定，导致地方政府和管道企业在履行管道保护职责时没有法律依据。FA06(政府管道监管人员)：《管道保护法》发布，填补了此前国内油气长输管道的空白，但还不能说已经健全。一是天然气长输管道监管需要一个完整的法律体系支撑。除了《管道保护法》以外，还要有法律的实施细则，明确执法主体、执法流程、许可流程，规范相应的执法文书、许可文书，使得《管道保护法》相关的许可、处罚进一步落到实处。最明显的一点，《管道保护法》上设区的市、县一级的执法主体，都没有严格规范的统一明确，而是由政府指定的部门，这种提法很不利于法律的实施，也给各地的管道保护工作带来了困惑，需要实施细则补充、明确。二是法律本身需要修订。《管道保护法》颁布已有十年，管道保护中一些新的要求，如管道完整性管理、管道沿线高后果区管理的相关要求都是在法律出台后提出的，因此也亟待对法律进行完善，以适应新时代的要求。

（二）监管主体权责不清晰

对于政府部门这一监管主体，在权责划分方面还存在以下问题，一是责任主体不明确，《管道保护法》规定，国务院能源主管部门依照本法规定主管全国管道保护工作，目前主管管道安全的机构为发改委下属的能源局，以及各省、市、县级能源部门，但根据应急管理部职能介绍，其承担了原安监总局的管道监管职能，其他住建局、公安局、质监局等部门在各自业务范围内实施监管。二是存在多级多头管理，即使在个别省市明确了管道安全监管责任主体，但由于管道安全运行涉及内容众多，在实际运行中涉及应急业务、反恐业务、违法打击业务，而政府部门中能源局、公安局、应急管理局等为平级单位，存在权责不清晰时很难高效运转保证管道安全。三是管辖范围不明确、管理职责边界不清。《管道保护法》对涉及政府发改能源、应急管理、自然资源、生态环境、交通运输、市场监督管理等多个部门的职责没有具体界定，职责混乱，监管交叉和监管缺失现象不断。另外相关法规规定的部门管理职责交叉重叠、边界不清，监测运行、隐患排查、应急救援等方面的责任部门不明确，致使隐患治理、应急救援往往贻误时机。在

管道前期规划阶段城市规划部门、环境管理部门有所参与，在管道施工建设阶段有安全监督局、住建部门参与监管，在投产运行阶段则主要由能源部门监管，但是在现实运行中很多影响管道安全的问题是由于设计不足、建设监管不严造成的历史遗留问题，如管道建成后很快周围处于城市快速发展区，管道地区风险等级由原来的一类上升为三类或四类，还有建设过程中遗留的征地问题、土地回填问题等未得到有关部门的有效监管，一并转入管道运行期成为安全隐患。

通过对西气东输一线管道从业人员的调查问卷发现，65.3%的调查对象认为监管责任主体不明确，52.8%和 48%的调查对象认为存在多级和多头管理，41.1%的调查对象认为政府监管部门管辖范围不明确（见图 4-6）。

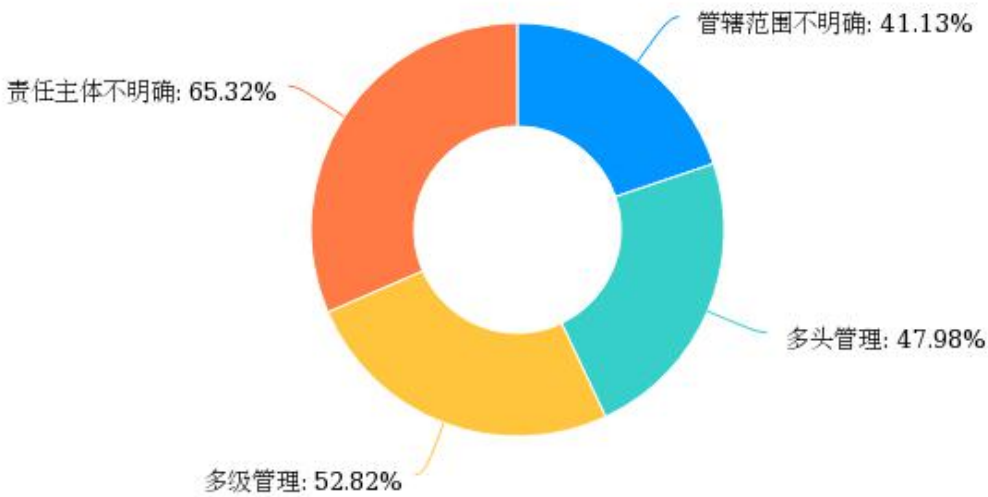


图 4-6：管道管理人员对政府部门监管权责划分的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

通过访谈了解，在油气管道安全监管的职责划分上，各省、各市区、各县结合国家法律规定和自身实际有所不同，绝大部分管道主管部门为发改委（局），但是对于具体监管职责划分没有详细的明确，其中江苏省根据自身实际在各市成立了油气输送管道安全生产专业委员会，对管道安全运行监管职责进行了详细划分。

相关访谈内容同样表明各地方政府监管主体权责模糊——FA01（政府管道监管人员）：就宁夏自治区来讲管道主管部门是发改委所属的能源局，目前在基层部门是发改局。我们发改局主要是协调其他各职能部门在保护管道中发挥职能

作用。**FA03(政府管道监管人员)**：主要管理部门是能源局和应急管理局。没有具体的界面划分，一般按照惯例来划分。**FA05(政府管道监管人员)**：县级层面，我县油气长输管道安全运行监管工作，发改部门是油气长输管道行业监管及主管部门，与其他部门职责划分主要依据县政府制定应急预案，县应急管理部门在安全监管中起重要督查和指导作用。**FA06(政府管道监管人员)**：目前各地已成立油气输送管道安全生产专业委员会，作为地方安委会在油气管道管理方面的一个分支，专业委员会牵头部门是发改委，成员单位有公安局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、交通运输局、环境保护局、应急管理局（安委办）、市场监督管理局，安委会各部门共同协调监管天然气长输管道安全运行。

（三）政府监管责任落实不到位

政府部门作为监管主体，在监管责任落实方面存在以下问题。一是监管主体监管工作积极性不高。对天然气管道安全的监管仅仅停留在发生事故之后的处理过程监管，而对于管道企业运行过程中的安全监管重视不够，投入力量不足，工作积极性不高。二是管道安全监管流于形式。没有形成行之有效的监管工作体制，尚未建立有效的信息沟通机制，企地沟通不畅导致监管责任落实不到位，政府部门内部沟通不畅导致安全隐患难以消除，如城乡规划建设与管道规划没有形成协调机制，新增高后果区增加监管难度。三是政府监管部门监管力度不够。没有有效的安全监管执法队伍，导致监管制度和举措都难以落地实施。四是政府监管部门监管力量不足。地方政府管道保护专家人才匮乏，管理人员数量和质量都难以保障，涉及管道安全评估、安全检查工作时难以把关，导致政府部门监管主体不能实现专业指导，仅仅停留在形式层面。五是缺乏监管专业标准，监管主体执法层面存在困境。

通过对西气东输一线管道从业人员的调查结果分析，82.3%的调查对象认为政府监管部门没有执法力量，64.9%的调查对象认为政府监管部门管理人员工作主动性不强，难以保障监管工作顺利落实到位（见图 4-7）。

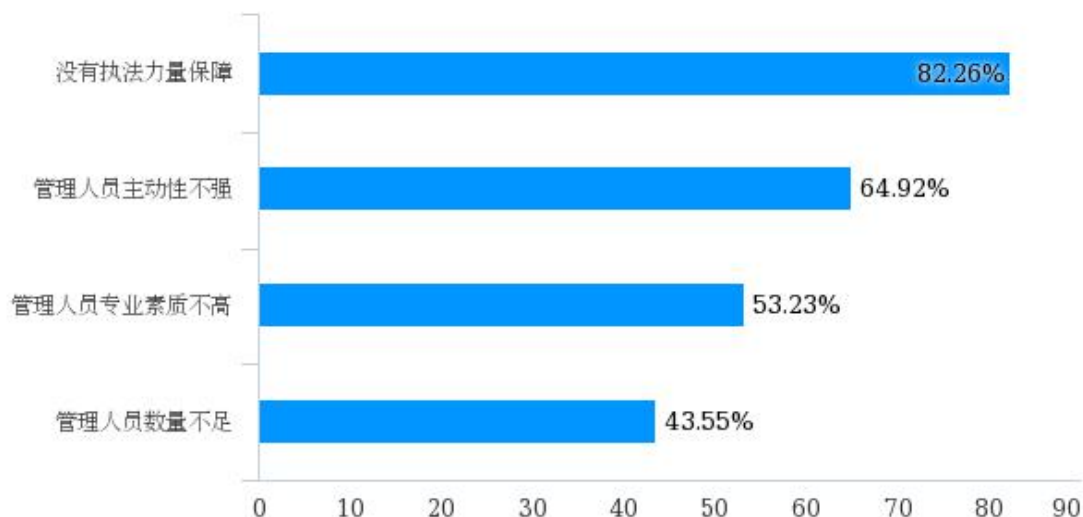


图 4-7：管道管理人员对政府部门监管责任落实的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

通过对西气东输一线各级政府工作人员和管道企业管理人员访谈，发现监管责任难以落实也主要集中在以上问题，同时由于法律规范在安全间距的问题上相互冲突，使得监管部门对管道周边新建项目的避让和规划设计造成了相当大的困惑和混乱。

相关访谈内容也表明政府部门监管责任落实不到位——FA04(政府管道监管人员)：一是缺乏有效的信息沟通机制，乡镇政府部门在协调涉及管输企业和村民两方的隐患时，由于信息沟通不畅，造成隐患由小变大，增加管道隐患的消除难度。二是政府部门缺乏有效的安全监管执法队伍，在隐患排查和督促整改工作中比较被动。FA06(政府管道监管人员)：一是油气长输管道技术标准不完备。

《油气输送管道完整性管理规范》推出后，油气输送管道对周边建筑物的安全影响在普遍达到了 200-300 米，由于和《管道保护法》上 5 米的保护范围差距过大，实际工作中难以执行。上述长输管道缺乏明确的安全间距要求的问题，对管道周边新建建设项目的避让和规划设计造成了相当大的困惑和混乱。自然资源部门对管道周边新建建设项目征求意见时，由于长输管道标准规范体系无法找到明确的强制性间距要求，导致《管道保护法》第三十一条的强制性间距要求无法落到实处，极易由于间距不足产生新的高后果区。二是地方政府管道保护专家人才匮乏，涉及管道安全评估、安全检查工作时难以把关。如油气输送管道风险评价，缺乏

明确的专家资质要求，加上规范上相应条文的缺失，造成各方对风险的认识并不统一，遇到实际问题很难达成一致。

（四）天然气长输管道企业安全管理效能低下

作为管道运行管理企业，对管道安全运行负有主体责任，天然气长输管道企业在优化内部管理流程，提升管理水平方面采取了很大努力，取得了一定效果，但是通过调查发现还是存在着诸多问题，58.5%的调查对象认为企业管道管理人员数量不足，48.4%的调查对象认为在与政府部门的沟通中存在一定的障碍，37.5%的调查对象认为管道建设遗留问题严重影响管道安全运行。此外，安全风险管理体系不到位、企业组织架构效率低下、管理制度落后、企业管道管理人员素质不高和应急演练机制不完善等都是影响管道安全运行的管理问题（见图4-8）。



图 4-8：天然气长输管道企业安全管理问题的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

通过访谈政府管道监管工作人员了解，政府部门认为管道企业缺乏风险预防机制，管道管理人员责任心不强。对管道企业管理人员访谈，部分受访者认为与政府部门存在沟通障碍，没有形成畅通的沟通机制。此外，管道企业与地方的地权之争，导致管道沿线矛盾激化，也是阻碍管道企业提升管理水平的重要障碍。对管道沿线民众进行访谈，他们认为管道企业应该加强应急演练和管道安全运行

宣传。

相关访谈内容同样支持上述观点——**FA04(政府管道监管人员)**：一是对于管道的安全运行缺乏有效的风险预防机制。二是管输企业内部管理不够完善，特别是一线巡线人员专业性不强、责任心不强，容易造成管道巡线不全面、隐患上报不及时等问题。**FB04(企业管道管理人员)**：在与政府部门沟通中存在部分沟通障碍，如企业将管道附近的占压等安全隐患上报政府主管部门发改委后，因发改委不具有执法权，需协调其他政府职能部门，才能逐步对隐患进行协调解决，在此过程中，要经过多个部门沟通，企业存在较大困难和较大的协调成本；其次长输管道与第三方交叉施工时，通常管道保护措施需政府职能部门协调规划才能落实，但企业向政府汇报后，得到协调回复完全看当地政府部门是否作为，如果不作为，可能该项工作无法及时推进。**FB05(企业管道管理人员)**：管道企业与地方地权之争，导致管道沿线矛盾激化，管道建设作为临时用地仍然要求像永久用地一样管理，同时长输管道的税收不直接纳入地方财政，对地方经济发展没有直接的带动作用，反而在一定程度上限制了地方土地的用途，激化了矛盾。**FC02(管道沿线民众)**：我觉得西气东输不久前做的应急疏散挺好，你们一直宣传的天然气管道的危险性，应该多做些应急演练，万一发生天然气泄漏，老百姓知道如何处置。**FC03(管道沿线民众)**：加强管道安全宣传，做到沿线群众及居民家喻户晓，齐抓共管、人人参与。

（五）天然气长输管道企业安全监管技术应用不足

管道企业在应用先进技术保障管道安全运行方面还存在一些问题，58%的调查对象认为管道企业在运用先进预警技术方面存在问题。而对于新技术的持续性资源投入、开发应用，44.3%的调查对象认为企业在这方面还不够成熟。44%的调查对象认为企业在管道完整性管理方面技术应用不足¹。此外，对于管道检测技术、自动化控制技术、管道防腐技术、管材管径研发等方面，企业也有必要继续加大资源投入、加强技术应用（见图 4-9）。

¹ 艾军. 长输管道完整性安全管理[J]. 劳动保护, 2017(10):89-91.

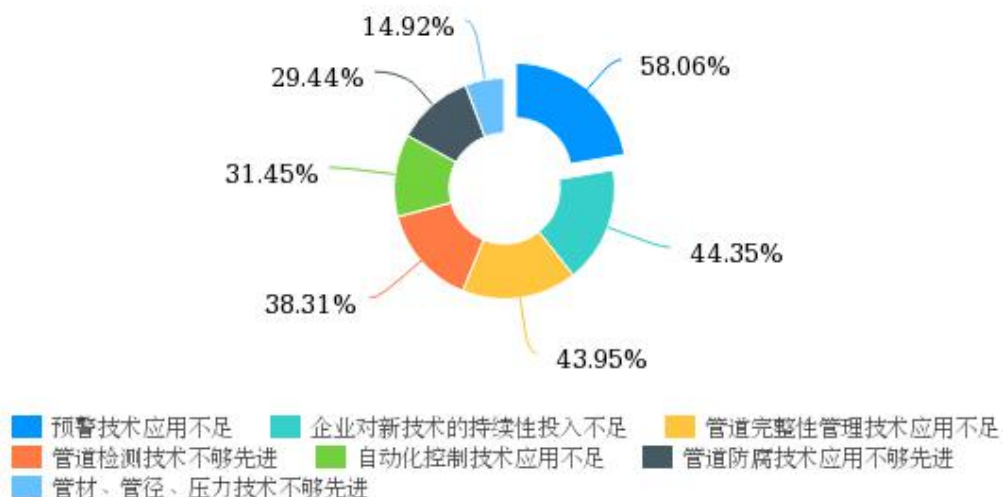


图 4-9：天然气长输管道企业技术措施应用问题的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

通过访谈了解到，天然气长输管道企业在管道安全运行的技防措施还有发展和进步的空间。因现场地理条件和其他条件受限而确实无法避让的高后果区，应该采取技术手段确保管道安全。在管道安全运行过程中，定期监测检验、确保管道本体安全。探索新的管控手段，如无人机、振动光纤、视频监控等手段。

相关访谈内容也印证了这些观点——**FB01（企业管道管理人员）**：若因环境因素影响确实无法避让高后果区的，可以采取如提高管材设计参数、增强管道壁厚、加大管道埋深等技术措施来消除安全隐患。定期监测监控，确保天然气长输管道本体安全。管道投运后应针对管道本体缺陷、变形和第三方损坏等风险，采用内外检测技术，定期开展全面检验及使用过程评价。对发现的缺陷点按照风险程度分期进行修复。对存在腐蚀风险的高后果区设置腐蚀挂片等装置进行管道腐蚀速率监测，确保管道腐蚀速率满足国标 0.01mm/Y 的要求。**FB02（企业管道管理人员）**：探索新的管控手段，在无人机、振动光纤、视频监控等手段应用上，还需要进一步的实践。**FB06（企业管道管理人员）**：研究管道保护新技术，尤其是管道本体腐蚀控制、杂散电流干扰、管道内外检测等方面的技术，保证管道本体安全可靠。

（六）第三方管道监管力量作用发挥有限

目前，在管道安全监管方面，主要是政府部门行使监管责任和管道企业履行主体责任，对于社会组织、行业协会、普通民众等第三方管道监管力量作用发挥还很有限。通过调查问卷了解到，仅有 25.4% 的调查对象认为第三方管道监管力量发挥了很好的作用，29.8% 的人认为第三方管道监管作用发挥不够明显，还有 44.75% 的调查对象认为没有第三方管道监管力量（见图 4-10）。

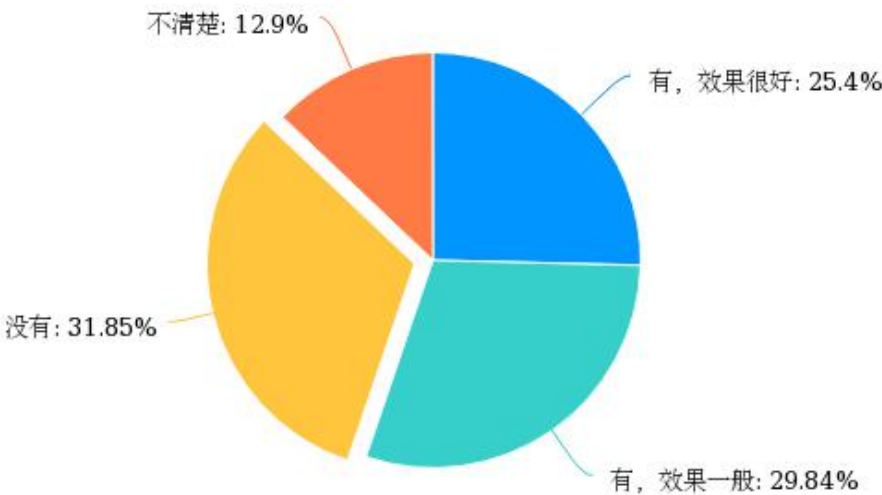


图 4-10：第三方监管作用发挥的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

通过对管道沿线第三方民众进行访谈，83% 的受访民众认为目前第三方管道监管的作用发挥还不够，50% 的受访者表示第三方管道监管也会陷入监管失效过程中去。

对相关访谈内容整理有如下观点——**FC05（管道沿线民众）**：目前第三方监管的作用还没有很大程度发挥，应该引入专业和技术更强的第三方管道监管机构，可以更加全面的识别风险并进行管控。**FC11（管道沿线民众）**：应该有个专门的第三方来加强管道安全运行监管，能够站在更加客观公正立场保护管道安全，目前普通民众的监管力量太过于薄弱。**FC05（管道沿线民众）**：应该加强企地沟通信息共享，明确各方职能划分，建立健全相关法律体系，做到有据可依，让第三方机构能够公平的参与到监管过程中去。**FC10（管道沿线民众）**：目前第三方管道监管的技术应用还不够先进，应该通过提升仪器仪表等自动化设备实时监控管道运行情况，增设自动感应警报，准确提供管道运行不正常的具体位置；

加强管道日常巡护,主要通过人工巡查和维护管道基本信息等途径切实保护管道安全。

四、西气东输一线长输管道项目安全运行监管问题的原因分析

（一）内外因素影响法制进程完善

1. 国家层面没有足够重视。运用危机生命周期理论五阶段模型研究管道安全监管立法问题,在危机发生前,要做好管道安全运行信息的收集,加强监管措施制定,完善监管法律体系建设,通过制度建设消除管道安全隐患。长输管道的安全稳定运行是石油天然气能源安全的基石,因此必须加强对我国天然气长输管道安全监管法律体系建设的重视,而我国对于天然气管道安全方面的法律一直停留在保护层面,没有真正的进入到监督管理职责落实上,通过问卷调查发现,71.7%的调查对象认为我国在监管法律层面没有得到足够的重视(见图 4-11)。

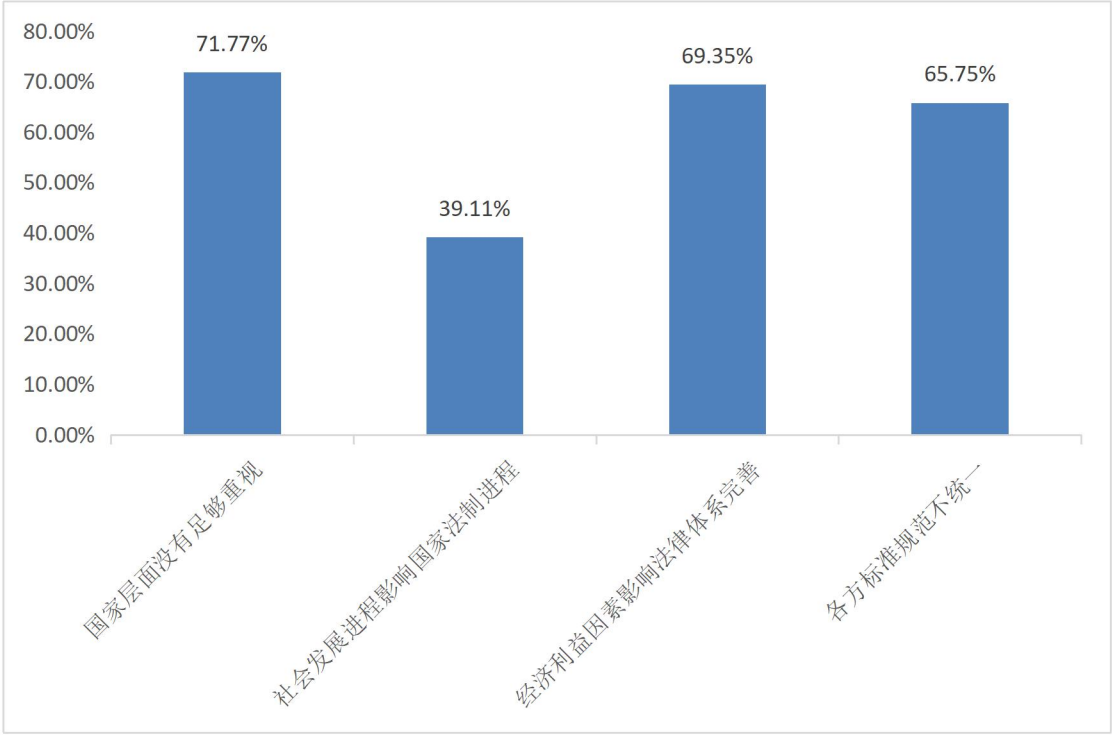


图 4-11：管道安全监管法律不完善原因分析的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

2. 社会发展进程影响法制进程。2010 年,《管道保护法》发布,填补了当时国内油气长输管道管理的空白,但经过十年的发展,目前该项法律已经有很多亟需修订完善的内容。一是天然气长输管道安全监管需要一个完整的法律体系支撑,二是法律本身需要修订,但是从我国整体法律建设进程来看,受经济社会发展影响制约较大,内外部动力不足,导致天然气长输管道安全监管的法律修订不及时和不完整。

3. 经济利益因素影响法律体系完善。天然气长输管道由于其特殊性,在建设及运行过程中管道企业与地方会产生地权之争,管道建设及运营均需依附于土地,《管道保护法》未明确规定管道以何种方式取得土地使用权利。由于无法可依,管道建设过程中的临时用地和永久性征地工作难以推行,管道经营期间与土地权利人矛盾突出。管道建设作为临时用地仍然要求向永久用地一样管理,若管道企业取得地役权,那么一定会对现有土地权利人的既得利益带来一定的影响,这就需要在管道企业和土地经营者权力和利益之间取得平衡,从而要求管道企业建立对农作物减产和土地利用价值降低的补偿机制。同时长输管道的税收不直接纳入地方财政,对地方经济发展没有直接的带动作用,以西气东输管道公司为例,公司在上海注册,管输费利润纳税全部归属于注册地上海,而途经的 6 省未取得财政税收,使得企业和地方之间存在利益冲突,这也客观上削弱了地方政府完善管道安全监管法律体系的积极性,在问卷调查中,69.3%的调查对象认为经济利益因素影响了我国天然气管道安全监管法律体系的完善(见图 4-11)。

4. 管理部门混乱影响法律法规建设。运用协同治理理论分析各管理部门在管道安全监管立法方面存在的问题,发现我国政府内部各部门、跨省市政府部门在法律体系建设方面的协同治理性还有待完善。一是多头管理难以建立有效管道监管法律体系。天然气长输管道从规划期、设计期、建设期和运行期等多个阶段,涉及部门包括规划部门、环境部门、公安部门、能源部门、安全部门、应急部门等诸多政府管理部门,每个部门对企业要求不一致,在法律规范要求上难免会造成相互冲突、互相矛盾的地方存在。二是跨省市管道管理标准不统一。天然气长输管道的特点之一是长距离输送,以西气东输一线管道为例,其途经各省市地区在管道安全监管的法律规范各有不同,在两省交界处存在管理差异化,形成管理困难。

（二）政府部门管理机制不完善

一是政府监管主体不明确影响权责划分。政府各部门根据各自业务划分对管道安全进行监管，主要涉及发改委，其他管道安全还涉及公安、应急、规划等部门，政府部门内部之间沟通协调机制不畅导致监管职责不清。如企业将管道附近的占压等安全隐患上报政府主管部门发改委后，因发改委不具有执法权，需协调其他政府职能部门，才能逐步对隐患进行协调解决，在此过程中，要经过多个部门沟通，企业存在较大困难和较大的协调成本。在调查过程中，有 77.4% 的调查对象认为政府部门管理体制不完善导致监管权责不清晰（见图 4-12）。二是政府管理不规范导致部门权责不清。由于信息的不对称，从初期的管道建设的无序状态，到后期管道建设逐步纳入规范化管理，直到《管道保护法》颁布实施，才勉强对天然气长输管道主管部门有了法律层面的规定，但是具体落实到市县层面没有予以统一，导致了各地各部门各自为政，没有形成统一的管理机体。三是政府机构职能改革与经济发展不相匹配，城市建设与管道建设的矛盾日益凸显，特别是近几年，随着国家经济实力的飞跃性增长，全国城镇化推进速度明显提速，城镇化和基础设施建设与管道线路产生的矛盾可能常态化，目前的形势是城乡规划部门和管道主管发改部门没有形成协调机制，导致新增大量的高后果区，给管道和周边地区都带来了巨大的安全风险，监管存在严重困难。四是管道建设遗留问题引发政府部门权责冲突，早期管道建设单位和地方政府对接、报备不够，以致于在规划时考虑不够周全，在实际建设中形成改线或其他问题，此外天然气长输管道建设期遗留的土地问题、赔偿问题等没有得到有效妥善解决，导致现阶段政府各部门出现推诿扯皮现象发生。

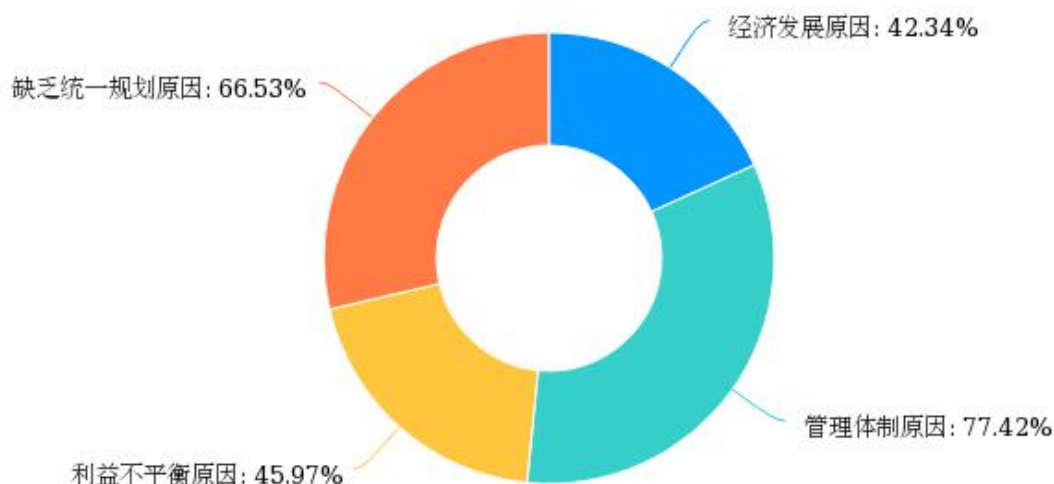


图 4-12：管道安全监管部门权责不清原因分析的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

（三）政府部门监管能力和资源保障有限

1. 法律资源保障不足。一是法律条款不完善。《管道保护法》第三十一条指出建筑物与管道之间的距离需要符合设计要求，实质上现有的油气长输管道技术标准体系中缺乏对管道周边建构物的明确的间距规定。如《输气管道工程设计规范》中只对管道沿线的地区划分和相应的强度设计进行了明确，却没有像《城镇燃气设计规范》一样列出相应等级地区管道沿线建（构）筑物对管道最小间距的要求。二是执法过程存在困惑。自然资源部门对管道周边新建建设项目征求意见时，由于长输管道标准规范体系无法找到明确的强制性间距要求，导致管道《保护法》第三十一条的强制性间距要求无法落到实处，在找不到明确的间距要求依据的情况下，管道周边建设项目无法控制，极易由于间距不足产生新的高后果区。在调查过程中发现，69.7%的人认为法律支撑不足是导致监管责任落实不到位的重要原因（见图 4-13）。

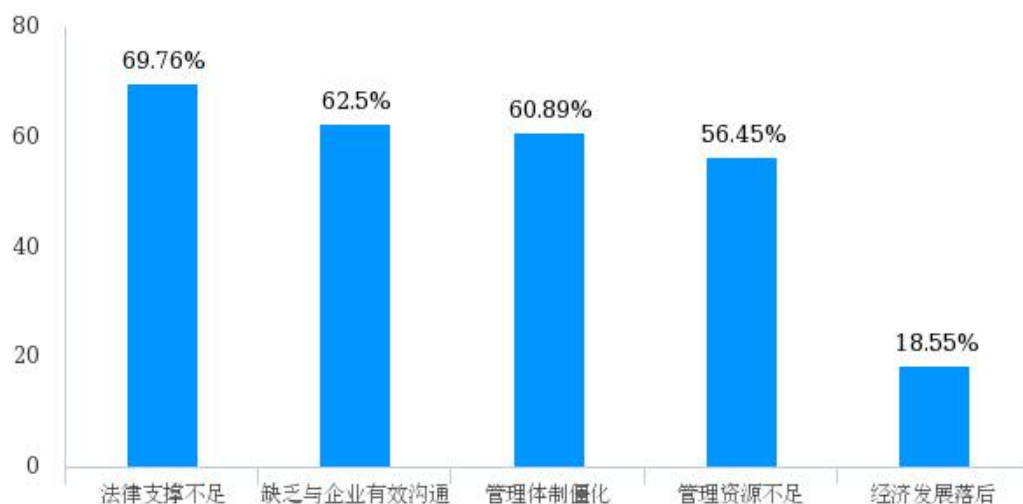


图 4-13：管道安全监管责任落实不到位原因分析的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

2. 监管资源不足。一是政府主管部门资源投入不足，导致没有建立专业的安全监管执法队伍，在隐患排查和督促整改工作中比较被动。如在处理管道违章占压、第三方施工时需要协调城管部门解决，在处理故意损坏管道设备设施等违法犯罪行为时，需要协调公安部门解决，在组织安全应急演练等，需要和应急部门共同组织，没有综合执法权导致管道监管过程处于一个相对被动地位。二是地方政府资源投入不足，没有建立管道安全专家人才库和标准监管体系，涉及管道安全评估、安全检查工作时难以把关。如油气输送管道风险评价，缺乏明确的专家资质要求，加上规范上相应条文的缺失，造成各方对风险的认识并不统一，遇到实际问题很难达成一致。

3. 政府监管能力有限。一是缺乏有效的信息沟通机制，地方政府难以与管道企业达成有效沟通，大部分管道企业为垄断企业，出现隐患治理或协调问题需要层层上报，影响沟通效率；在协调涉及管输企业和村民两方的隐患时，由于信息沟通不畅，造成隐患由小变大，增加管道隐患的消除难度。二是油气长输管道作为战略运输通道，特别是一些保障重要区域供应的天然气和成品油输送管道，停运将影响大片区域的生活生产，在发生安全监管失效时，地方政府受制于各种压力而不敢轻易和管道企业产生冲突，导致不能及时消除安全隐患。三是政府内部之间存在冲突。政府能源部门负有管道保护的职能，而应急管理部门依据安全生产法对管道企业实施监管，当出现安全隐患时，容易出现监管部门要求管道企业

落实主体责任，而管道企业则请求管道主管部门从管道保护的角度帮助解决问题，导致相互推诿现象出现。

4. 监管信息不对称。由于监管执行过程涉及到政府部门和管道企业，严格意义上讲双方是对立的，管道企业会从自身利益角度出发刻意隐瞒不利己的信息，而政府部门无法完全掌握此类信息，同样的政府部门在监管过程中也会有意的避免披露有关约束自身行为的信息，管道安全监管的双方由于信息的不完全或不对称，导致无法做出最正确和最经济的决策，造成了监管的失灵。

5. 政府付出收益不成正比。一是管道的规划与地方政府的发展不配套，较早的管道建设影响城市整体发展布局。二是地方政府负有管道监管保护的责任，但是大部分管道只是途经地方政府，当地政府却不一定能够使用输送的油气资源，在安全隐患治理方面的动力不足。三是地方政府没有获得管道通过的税收收益，管道企业的税收收益都由注册地享受。上述诸多利益因素影响政府部门监管责任落实。

6. 政府缺乏回应性监管。根据回应性监管理论，政府监管者应该根据具体情况不同，对监管对象采取不同监管策略，而不应该一味的处罚，而是要将监管“回应性”融入到针对天然气长输管道企业的安全监管中，针对天然气长输管道企业在监管过程中的执行情况不同，采取不同的监管策略和监管手段。在对管道企业安全监管过程中，政府部门没有采取回应性监管，而是一味的强调对管道企业的处罚，双方处在一个对立面上，导致政府监管责任落实不到位。

（四）天然气长输管道垄断企业管理体制不够健全

1. 国企垄断性质导致管理体制僵化。一是机构设置不合理导致管理效能低下。以西气东输为例，其为原中石油下属的地区分公司，公司机关总部和注册地均在上海，所辖各地区管理处仅为所属派出机构，无法在当地完成法人注册，而直接负责管道日常运行的更属于管理处下一层级基层站队，往往是基层站队与区县级政府能源部门联系，涉及管道安全问题时候没有自主决策权，需要层层上报，导致管理效能低下。二是管道安全隐患处理周期过长。管道企业一般都是央企，对于隐患整治资金的划拨，往往审批流程复杂，时间较长，不利于问题隐患即查即改。三是管理资源不足导致管理低效。西气东输由于采取收支两条线，实现严格的工资总额控制机制，对于人员定额有严格的限制，在有限的工资总额内，难以投入充足的管道管理人员，以一般分输站为例，专职管道管理人员一般 3-4

人，所辖管道里程约 100km 左右，人均管理里程约 30km，资源投入和人员精力有限。四是国企弊端导致管理体制僵化。由于天然气长输管道不同于普通城市用水管道，其不仅仅作为商业输气管道，也是国家的能源动脉，关系着国家能源安全，长期以来都是由国企垄断，社会资源难以介入，缺乏有效的竞争机制，这导致了管道企业在管理过程中会有懈怠思想，难以创新管理方式，提高管理效能。

2. 管理举措难以高效落地实施。西气东输从组织架构上建立了从总部管道处-所属单位管道科-基层管道管理人员的三级管道管理模式，但是处于管道管理最前沿的往往是基层站队员工，各种有效的管理手段层层落实到基层难以保证效力。此外，基层员工由于薪资待遇、职位晋升等其他配套措施未得到有效保障，员工活力动力未得到有效激发，难以积极主动全身心的投入到管道安全管理中去，而要求基层员工自主学习、主动创新管理方式更是难上加难。

3. 垄断企业内部建设遗留问题严重。由于大部分管道建设单位都是国企内部分支单位，以西气东输一线长输管道项目为例，建设单位同为中国石油下属的油田及管道基础设施建设单位，由于同属国有企业行列，国企的各种管理弊端导致了管道建设期难以高效保障管道建设质量。此外，由于个别建设单位在施工阶段的土地赔偿、拆迁等问题未得到妥善解决，等到管道正常投产后一并转入管道运行企业，企业在管道上方正常的维检修和隐患处理，老百姓对临时征收土地赔偿费用漫天要价，这些工作耗费了大量的管理资源。三是早期建设期由于信息技术不够发达，施工设计图纸、管道路由、埋深及走向等纸质版资料遗漏或缺失，对管道企业的管理造成了很大的困扰，也遗留了很大的安全隐患。如图 4-14 所示，有 75%的调查对象认为管道建设期遗留问题是影响管道安全监管的重要管理问题。

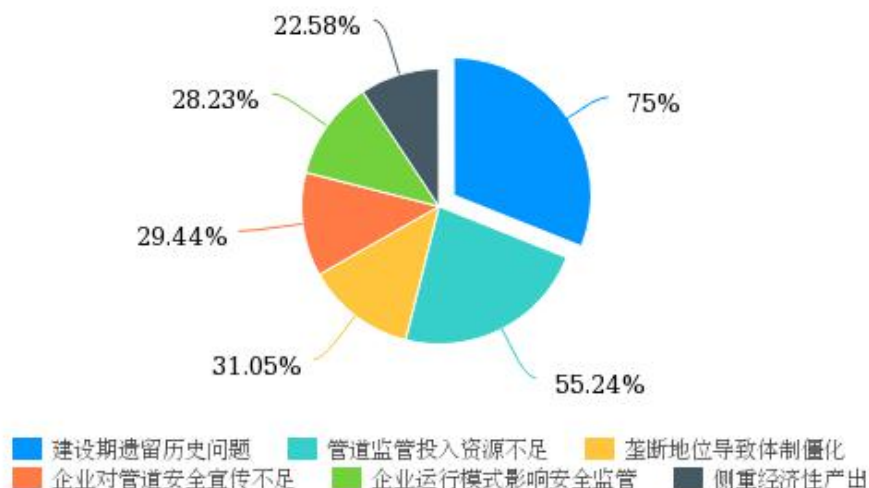


图 4-14：管道企业管理水平低下原因分析的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

（五）天然气长输管道企业安全监管技术资源投入不足

1. 管道安全运行技术要求高。作为输送天然气的最重要本体，西气东输一线管道管径 1016mm，设计压力 10MPa，管材 X70 钢级，这是当时建设时期我国天然气管道技术的最高水平。大口径、高钢材等级管道技术的应用促进了我国管道行业的发展，但是天然气长输管道长期埋于地下，受到内外部腐蚀、管道应力、凹陷疲劳损伤极易造成管道腐蚀，此外受制于管道焊接工艺缺陷等技术难以突破使得管道本体自身存在一定的安全隐患。以西气东输管道公司为例，每年用于管道内外检测费用约 3000 万元，2019 年全年开展环焊缝开挖排查共计 3000 余处。从调查问卷结果分析，56.8%的人认为企业在科创技术方面存在瓶颈，会影响管道的安全监管（见图 4-15）。

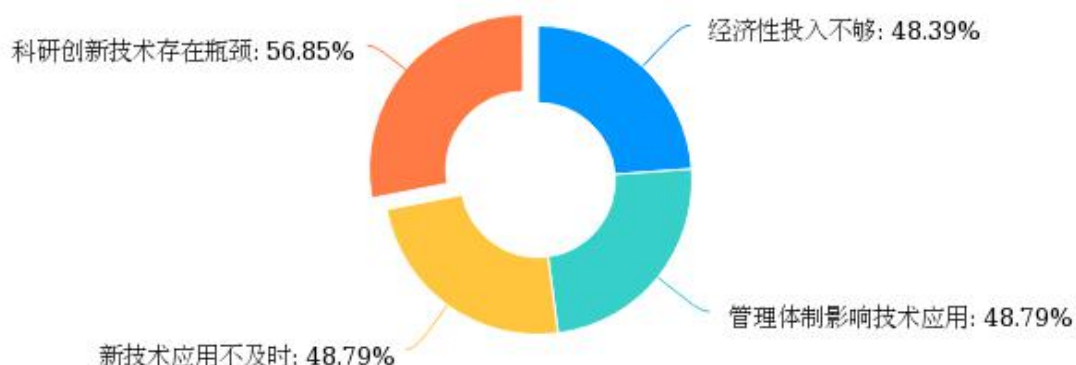


图 4-15：管道企业技术投入不足原因分析的调查统计

资料来源：根据本人问卷调查结果自绘。

2. 新技术研发资源投入有限。一是技术资源投入不足。管道企业在管道外部技术管控的资源投入还不够，通过阴极保护系统、杂散电流研究、高后果区管控等重点防控的资源投入有限，往往在原有隐患还未治理的基础上增加新的管道安全隐患。二是新技术应用不及时。受制于管理体制和创新思维不足，管道企业在无人机、振动光纤、视频监控、管道地理信息系统等外部监管技术方面的研发和应用还不够超前，还仅仅停留在较为原始的人防、物防阶段，技术防控措施的开发应用远远不足。同样的，超过 48.4% 的被调查认为管道企业在新技术方面投入不足，导致管道安全监管存在风险（见图 4-15）。

（六）第三方监管机制尚未有效建立

1. 未形成有效的第三方监管机制。由于我国管道建设及发展历史较短，主要管道资源集中于中石油、中石化以及中海油等国有企业，政府部门的监管也是在管道建设形成一定的规模后介入的，我国缺少第三方监管机构发展的土壤和条件，政府和企业在对天然气管道安全监管方面的研究也停留在较为基础的层面，尚未形成有效的第三方监管机制。目前对于天然气长输管道安全监管，在政府和管道企业之外，常见组织为管道管理协会、石油企业协会、地方管道保护协会等学术型组织，多为各管道企业或地方政府自治的行业组织，主要功能为研究油气

行业法律、前瞻性规划观察、学术技术性研究等，对于在役管道的安全监管研究较少，而且更没有执法权。

2. 协同治理的理念尚未建立。根据协同治理理论，从协同治理的角度来分析天然气长输管道安全监管的问题，政府部门作为监管主体可以采取充分的授权，充分发展和培育第三方监管组织，将权力分散到更多的平等主体，调动各方参与者的积极性，发挥各组织的优势，能够使监管效能更加提升、公共管理事务获得高效治理。但是我国政府部门在充分调动第三方力量参与到安全监管的探索不够，没有充分的实现协同治理。

3. 社会公众普遍法律意识不足。虽然近年来我国在法律体系建设、法治进程推进上做出了很大努力，但长期以来，我国公民的法制意识不强，法律知识淡薄。对于天然气管道安全运行，虽然是涉及到千家万户安全的大事，但是由于宣传不到位和长期以来的民众法律意识不足，使得社会民众对于参与第三方监管的主动性不强，积极性不高，特别是管道沿线民众面对违章占压、第三方施工等现象，难以公平公正的参与进来，用法律的武器来捍卫自身的权力、履行自身的义务。

第五章 国外天然气长输管道安全运行监管的经验借鉴

截至 2018 年底，全球在运营油气管道已超过 3800 条，原油、成品油和天然气管道总长度超过 240 万公里，其中天然气管道总长度超过 150 万公里，占比达到 62% 以上¹。世界油气管道主要集中于北美、俄罗斯及中亚、欧洲、亚太地区，其中美国、俄罗斯和欧盟等国家油气管道里程较长、管网较发达，欧美长输油气管道设施复杂、规模宏大，其长输管道安全监管模式具有较强的代表性。本章以美国、俄罗斯和欧盟天然气管道安全监管为研究对象，探索我国天然气管道安全运行的监管经验借鉴。

一、美国天然气长输管道安全运行监管研究

（一）美国天然气长输管道安全运行监管现状

1. 美国天然气管网现状

截至 2019 年底，美国是全球最大的天然气消费国和生产国，天然气供应能力超过 8500 亿立方米，天然气消费量达到 8300 亿立方米，其输气管道累计超过 55 万公里，管道总长度位居世界第一，也是全球管道建设和运营技术最为先进的国家。

19 世纪 30 年代，美国建成首条长达 1600 公里的输气管道，开启了美国天然气工业发展的新纪元。20 世纪 40 年代以后，美国进入天然气管网建设的高速发展期，这一时期美国所有本土州市全部通气，并实现了天然气管网的互联互通。从 20 世纪 70 年代开始，美国管道建设速度放缓，天然气管网建设进入平稳发展期，此时期累计建设完成 11 条管廊带。进入新世纪后，美国加快了天然气长输管道的修建速度，近 3 年的管网建设增速超过 10%²。

2. 美国天然气管网安全监管

（1）美国油气管道的监管机构

¹ 中国国及管道大会. 全球油气管网现状及发展前景. 2019: https://www.sohu.com/a/292973018_99897355.

² 吕淼. 美国天然气管网基础设施运营与监管经验[J]. 能源, 2019(07): 65-69.

美国的能源部是石油行业的战略主管部门，全面负责包括油气管道在内的国家能源管道的安全管理；国家运输安全委员会负责对包括人员伤亡、财产损失严重的和对环境造成极其恶劣影响的重大油气管道事故进行调查¹。美国油气管道安全管理的联邦机构是交通部（Department of Transportation, DOT），主要职责包括制定、发布和实施管道安全方面的联邦规则，规定了长输油气管道在设计、建设、运行和维护等方面应满足的基本要求；交通部机构—管道与危险材料安全管理局（Pipeline & Hazardous Materials Safety Administration, PHMSA）的管道安全办公室（Office of Pipeline Safety, OPS）负责油气管道安全监管，主要是跨州际管道的安全管理和检验工作，2002年PHMSA由交通部调整到国土安全部（Department of Homeland Security, DHS）²。在州层面的监管部门是各州成立的安全代表委员会（NAPSR），联邦政府和各州的NAPSR展开相互协作，协同监管各州境内的长输管道安全运行³。

（2）美国油气管道的法律法规

美国建立了完备的油气管道安全监管各项法律法规：1968年颁布的《天然气管道安全法》对交通部管理天然气管道的职责进行了明确。1988年和1992年，美国立法通过并颁布实施了《管道安全再授权法案》和《管道安全法案》，对管道安全应急处置和消防配备进行了具体完善；2002年制定实施《管道安全改进法案》、2006年制定了《管道检测、保护、实施及安全法案》、2011年制定《管道安全、监管和就业法案》，这些法律法规在完整性管理、加强企业落实主体责任、充分发动民众保护管道以及有效阻止第三方施工等方面进行了细化明确。

（3）美国油气管道的标准规范和完整性体系

美国机械工程师协会、美国石油学会等非盈利行业标准化机构负责结合美国联邦政府和各州实际，制定管道相关技术标准，主要包括管材制作标准、管道规划和选线规范、管道设计施工规范、管道运行操作规程等各项内容，这些标准一旦被美国标准协会引用即上升为国家标准。在完整性体系管理方面，美国政府部

¹ 吕建中, 司云波, 杨虹, 郝宏娜. 美俄欧天然气管网运营管理模式比较及启示[J]. 国际石油经济, 2015, 23(04): 28-33+110.

² 蔡婷, 蔡亮, 姚盼, 李欣妍. 美国油气管道监管法规标准体系研究[J]. 全面腐蚀控制, 2017, 31(08): 4-8+53.

³ 赵学明, 王轶君, 徐博. 国外天然气管道管理体制演进及对我国的启示[J]. 中国能源, 2014, 36(05): 15-21+14.

门和管道企业共同协作，建立了成熟完备、运行高效的完整性管理体系，对管道完整性评价技术、管道检测技术、人员资质和公众警示等都进行了详细规范。

（4）其他监管举措

美国建立的国家管道地图系统收录了长输油气管道及其附属设施的基本信息，包括天然气长输管道企业的紧急联系方式，以便在第一时间报告管道事故和初步处理情况。联邦政府要求各州免费建立独立的“统一电话报警系统”，当油气管道发生泄漏时，管道操作人员、公众或挖掘作业人员可以使用该系统及时报告危险信息。美国联邦通信委员会设立免费的 811 挖掘作业咨询电话，法律要求施工企业在施工前电话咨询，确认管道信息和安全举措，明确各级部门的安全保护职责¹。管道运行商还定期组织新闻发布会，采用媒体会或网站公示等形式，向社会民众公布管道的建设信息，包括新建互联互通工程、重大安全作业等内容，期望加强与社会民众的联系，促进民众参与公众监督。

（二）美国天然气长输管道安全运行监管经验借鉴

1. 美国管道安全监管部门职责分工明确、权责定位清晰，联邦政府管道安全办公室和各州管道安全委员会各自划分职责权限，相互协同，形成互补，发挥了较好的功效。

2. 不断完善法律体系，从管道建设期开始，不断制定和修订完善管道安全法律，涉及管道制造、管道设计施工、管道运行和事故处理等各个环节，各自单项法和总法中对各部门职责以及实施细则进行了明确，规范了各级政府和管道企业的行为，并且法律修订与时俱进、紧贴生产实际，具有很强的可操作性。

3. 公开完备信息，建立公共管理系统平台，让更多人员参与进来共同监管管道安全。

4. 设立 811 挖掘作业咨询电话和统一报警电话，既凸显了联邦政府对管道安全监管的重视，也提高了管道危险作业信息收集的效率，避免管道损伤事故发生。

5. 多媒介传递管道安全保护信息。重视宣传渠道多样化，通过开展应急演练、新闻媒体发布会等形式，促进与社会民众的沟通交流，增强民众的监管参与度。

¹ 蔡婷, 蔡亮, 姚盼, 李欣妍. 美国油气管道监管法规标准体系研究[J]. 全面腐蚀控制, 2017, 31(08): 4-8+53.

二、俄罗斯天然气长输管道安全运行监管研究

（一）俄罗斯天然气长输管道安全运行监管现状

1. 俄罗斯天然气管网现状

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，以下简称“俄气”），作为俄罗斯的国营天然气管道供应公司，是目前全球最大的天然气管道运营商，其管辖的天然气管道总长度超过 24 万公里，约占全球天然气管道总里程的 15%。

20 世纪 60 年代以后，前苏联天然气管道进入长距离、大口径输气管道大规模建设发展时期，到 20 世纪 80 年代，前苏联形成了全国统一的天然气供气系统。如今，俄罗斯统一供气系统内共有输气管道超过 24 万公里，配气管道约 70 万公里，地下储气库 20 余座。俄罗斯天然气管道连接气田、地下储气库和城市终端用户，政府对天然气管网实行统筹规划、分期建设、集中管理¹。

2. 俄罗斯天然气管网安全监管

自天然气管道建设发展以来，俄罗斯天然气管网一直由政府部门统一管理。所有天然气管道系统均由俄罗斯天然气工业股份公司垄断，该公司隶属于国有垄断公司，集上、中、下游业务于一体。俄罗斯天然气运输业务的监管模式是国家行政监管与调控相结合，即燃料动力部代表国有控股天然气工业股份公司，负责从国家层面制定天然气行业发展战略规划，会同油气运输公司编制并发布《油气行业规章》；由相对独立的第三方监管机构能源局监管，能源局负责从市场运行的角度调整天然气工业和民用批发价格、天然气干线和地方管网运费，协调解决运输公司与石油天然气公司之间的纠纷²。此外，由于油气管道投资体量庞大，回收周期较长，俄罗斯在管道建设方面采用灵活的资本运作模式，引入社会资本参与管道建设，例如俄罗斯“北溪-2”天然气管道建设项目引入国际资本参与，从经济的角度参与天然气管道企业的经营管理，加强市场监管。

（二）俄罗斯天然气长输管道安全运行监管经验借鉴

1. 监管与调控相结合模式

借鉴俄罗斯政府部门与独立机构分别行使监管与调控职能，充分发挥政府部门与独立机构在管道安全运行的监管职能，有效保证管道的安全监管可控。我国

¹ 俄罗斯全面强化天然气出口管道建设[J]. 焊管, 2019, 42(01): 31.

² 吕建中, 司云波, 杨虹, 郝宏娜. 美俄欧天然气管网运营管理模式比较及启示[J]. 国际石油经济, 2015, 23(04): 28-33+110.

需要设立独立的政府监管部门，同时应该引入第三方的独立监管机构，两者相互结合、相互补充，促进我国天然气长输管道安全监管体系建立。

2. 多元主体投资管道建设

俄罗斯积极鼓励各类资本参与管道建设，通过经济投入引入市场监管，采取经济监管形式推动管道的安全运行管理，例如美国和加拿大之间油气管道就是通过资本运营成立合资公司建设而成的，取得了很好的效果。近年我国油气管道建设的投资主体也开始呈现多元化发展的态势，例如原中石油股份公司与各类基金公司联合，成立中石油西北联合管道公司，共同建设运营天然气长输管道，为管道安全运行提供了新的思路。

三、欧盟天然气长输管道安全运行监管研究

（一）欧盟天然气长输管道安全运行监管现状

1. 欧盟天然气管网现状

1964 年以前，由于经济因素影响，加之管道铺设技术尚未有效成熟，欧盟的天然气输气管道建设尚未步入正轨，建设数量相对较少。1964 年至 2003 年间，欧盟天然气管网建设发展迅速，这 40 年间，欧盟天然气管道总长度在全球占比由不到 10% 升至接近 30%。

目前，欧盟按照不同功能将天然气管网划分为干线管网、区域管网和配气管网。截至 2018 年，欧盟已建成长度超过 23.5 万公里的天然气干线管道，这些管道纵横交错、四通八达。其中，德国、法国和英国在天然气长输管道建设方面发展迅速，管道建设处于欧盟领先地位。

2. 欧盟天然气管网安全监管

经过多年探索，欧盟已经形成一套比较完整的天然气管网监管体系，其监管机构主要包括欧盟和国家两个层面。在欧盟层面，主要监管机构是欧盟委员会，其职能主要包括制定欧盟天然气行业政策法规、战略规划，监督法令执行等，并将有关情况向欧洲议会和欧盟理事会汇报，同时统筹协调各国在天然气长输管道建设方面的争议问题等。在欧盟各成员国内部，各级政府都根据自身实际和管道建设及运营需求，设立了相对独立的监管机构，其职能主要包括处理管道运行争议、建立适当和有效的管道安全监管机制，同时加强国家层面的管网建设规划，消除管道重复建设的弊端。事实上，欧盟和国家两级油气管道监管机构实现了各

方利益的平衡，能够有效保障市场稳定、实现利益均衡、满足政府部门的发展目标¹。

（二）欧盟天然气长输管道安全运行监管经验借鉴

1. 国家层面的管网建设规划

在管网建设初期，欧盟国家进行了以国家为主导的主干线总体规划，建立了合理的油气供应格局，为长输管道的安全运行奠定了基础。然而，我国油气管网规划是由各天然气管道企业自行设计和实施的，并没有真正实现由国家政府部门主导、各管道企业参与、广泛征求社会意见的科学系统规划，管道建设处于各自为政的状态，极易造成重复建设和资源浪费。在我国目前的油气管网规划中，与天然气管道主干线配套的支线、支干线、配气管道同步规划建设不合理，不利于管网整体优化，影响到管网整体输送能力的提高和运输成本的有效降低，同时也对管道安全监管带来了难度²。

2. 长输管道建设征地用地

欧盟将管道运输提升到国家管理高度，将管道设施列为国家基础设施建设，在管道建设过程中，采取专项补助的形式征收管道建设用地，通过制定统一法规、明确补偿标准，消除了管道建设期和运行期的土地争议矛盾。而我国由于管道建设期都是临时征地，补偿标准各省市、各地区不统一，且运行期内使用土地较为频繁，容易与土地权利人产生矛盾，为管道安全监管留下了严重的安全隐患。

¹ 吕淼. 欧洲天然气管网基础设施运营与监管[J]. 能源, 2019(09):66-71.

² 吕建中, 司云波, 杨虹, 郝宏娜. 美俄欧天然气管网运营管理模式比较及启示[J]. 国际石油经济, 2015, 23(04):28-33+110.

第六章 完善我国天然气长输管道安全运行监管的对策和建议

通过对我国天然气长输管道发展历程、监管历史沿革、监管现状的分析，并以西气东输一线长输天然气管道为例开展调查研究，同时借鉴美国、俄罗斯和欧盟等国家在天然气长输管道安全运行监管方面先进经验，提出解决我国天然气长输管道安全运行监管问题的对策建议，通过政府部门、管道运行企业和第三方组织共同努力，建立科学合理的监管体系，提高监管效率，保障管道安全，确保我国能源供应大动脉运行顺畅，为我国经济发展提供强劲动力。

一、完善管道安全监管法律体系

（一）修订国家层面管道安全监管法律法规

运用危机生命周期理论五阶段模型分析，在信号侦测阶段和探测及预防阶段，最有效的方法是通过建立完备的法律体系来加强天然气长输管道安全监管，消除管道安全隐患和危机发生。参照美国制定《管道安全法》《管道安全改进法案》，英国制定《公用事业法案》《天然气法》等管道安全监管的专项法律，对《管道保护法》进行全面系统的修订，在国家法律层面明确管道安全监管事项，进一步落实各省、市、区县管道主管部门及安全监管部门职责，健全天然气长输管道安全管理长效机制¹。在法律中明确区分管道保护和管道安全监管，突出政府部门和管道企业的工作职能和界面划分，强化政府部门的管道保护及安全监管责任，管道企业承担的安全生产主体责任。在法律中明确政府监管部门的执法权力，确保对危害管道安全的行为进行强制执行。将高后果区管理、完整性管理等内容纳入法律体系规范范畴，满足新时代管道安全运行需求。增加管道监管处罚内容，政府安全监管部门对管道企业履行主体责任不力实行严格监管处罚，监督天然气长输管道企业切实履行安全生产主体责任。

同时优化完善管道安全运行相关配套法律体系，如《土地管理法》《物权法》《税收征收管理法》《环境保护法》《治安管理处罚法》《突发事件应对法》等法律体系中涉及管道安全的相关条款和内容，做到与时俱进和相互兼容，避免出

¹ 石仁委. 石油天然气管道安全与管理[M]. 北京：中国石油出版社，2005.

现互相矛盾和冲突的条款，建立配套完善的法律体系，为管道安全运行提供合力。

（二）制定地方省市管道安全监管条例和实施细则

各省市政府配套《管道保护法》，结合各省市自身实际，制订相应的管道监管条例和实施细则，从制度层面明确责任主体、监管流程、监管内容、执法流程、处罚内容等，消除各种危害管道安全行为，监督管道企业履行主体责任，有效履行政府监管主体责任。如山东省 2020 年下发的《山东省石油天然气管道保护行政执法制度》《山东省石油天然气管道保护审批制度》《山东省石油天然气管道保护备案制度》等制度，为各省市完善管道安全管理制度提供了借鉴和参考。此外，根据协同治理理论，各省市在制定法律规范时，要主动加强与相邻省市的沟通协调，同时充分调动所辖企业、第三方行业协会等力量，发挥共治共管作用，增强协同治理能力。

（三）统一管道技术标准规范

《管道保护法》明确了管道在设计及施工建设过程中要执行国家技术规范强制性要求，但是由于各类标准规范内容与法律内容未形成有效衔接，同时技术标准规范相互之间也有矛盾和冲突，因此要由国家主管技术标准的行业 and 部门牵头，完善油气管道建设相关技术标准，在设计及建设阶段从根本上解决管道安全运行的问题，为政府行政部门管理决策提供规范依据¹。西气东输管道公司作为国内运营管道里程最长的天然气管道公司，要主动参与技术标准规范的制定，要以国外先进规范为借鉴，编制适合我国天然气长输管道发展的标准规范，为管道安全运行提供法律参考。

（四）改革管道征地及管输税收法律体系

以欧盟对管道建设征地经验来看，国家对管道建设征地给予很大的政策支持，并制定了明确的征地补偿标准，我国应该予以参考借鉴，在土地征收体制上进行改革。在税收体系上，目前我国管道企业以其管输费收入在注册地纳税，而管道所属地政府无法征收管道运营税，地方政府对管道的监管付出与从管道获益不成正比，这也是地方政府积极性不高的重要原因。我国应该对管道收益征税法进行修订完善，由目前的注册地纳税制改为管道经过地纳税制，管道企业按照其

¹ 李浩然. 河南省天然气输送管道安全管理及对策研究[D]. 郑州大学, 2018.

在属地政府的管道长度进行纳税，可采取财政支付转移或分比例纳税的形式，这样能够用经济的手段调动政府部门监管工作积极性，消除企地、企民矛盾，实现各方对管道安全的协同共治。

二、明确管道安全监管主体权责划分

（一）加强管道安全监管工作领导

各级政府监管部门要以天然气长输管道安全事故为借鉴，以保障经济发展为要务，将确保天然气能源供应安全作为政府部门监管的重点工作，提高政治站位，认识管道安全监管工作的重要性，真正投入精力解决问题，确保管道安全监管到位。各级政府部门要细化责任落实，开展专项整治，从部署措施、安排专员、限定期限、严格整改等方面狠下功夫，加强管道安全监管、及早消除管道安全隐患，确保天然气长输管道安全运行。

（二）建立完备的管道安全监管体系

以危机生命周期理论分析管道安全运行监管，在危机爆发前建立完备的监管体系，将是消除危机的最好方式。我国政府部门需继续深化机构体制改革，在厘清“管道保护”和“管道监管”的区别之下，明确发改能源部门和应急管理部门分别对于管道安全的保护职责和监管职责，从国家到省、市、县建立畅通的监管工作模式，设立专业的职能部门，确保职权匹配。加强政府部门管道监管机构和职能改革，适时调整监管职能，不断适应管道建设和经济发展需。强化政府部门内部机构沟通协调，畅通运行机制，建立完备高效的监管工作体系。

（三）成立管道安全监管协同治理机构

根据协同治理理论，政府部门在内部分工方面要加强对天然气长输管道安全监管的协同治理。参照美国联邦政府的合作共管协调机制，结合我国国情，由发改委和应急部牵头，成立油气管道安全生产联席会议，主管管道安全生产的领导担任主任，成员单位纳入公安、资源和规划、城乡建设、交通运输、环境保护、应急管理、市场监督等部门，明确各部门在管道安全联席会议中的工作职责，加强横向沟通协调，既保证责任落实到部门，又能够及时消除管道安全生产隐患，

提高工作效率。

三、保障管道安全监管责任落实

（一）建立管道安全监管执法队伍

在修订完善法律体系的基础上，将危害油气管道安全行为的执法纳入到地方部门统一管理，给予管道安全保护和监管部门配备合法的执法队伍，对于违章占压、第三方施工、破坏管道等行为给予严厉打击，对于管道企业不执行或执行安全生产主体责任不到位的给予强制处罚，提高政府监管部门的公信力。同时在执行过程中要加大对违法破坏管道安全行为的惩处力度，达到以儆效尤的目的。

（二）配强管道安全监管专业人员

对于管道安全监管，政府主管部门在配备管道管理必须的设备设施基础上，还要加强配置油气管道专职专业人员，从内部培养或社会公开引进等方式，配置一批技术专家，在人力、物力和财力方面提供资源保障，确保政府主管部门在管道安全监管中能够精准施策，贴合实际，监管工作落到实处。

（三）畅通管道安全监管联络机制

政府部门要以回应性监管理论为理论参考，以管道企业在落实主体责任的动机和能力为出发点，采取回应性监管，根据管道企业的特殊行业性质给予“差别性对待”，加强持续有效沟通。一是畅通政府部门与管道企业的有效沟通渠道，政府主管部门要定期对所辖管道进行安全检查和业务指导，除按规定要求管道企业在规划、设计、建设阶段对管道路由和埋深等进行备案外，在正常运行过程中要每月、每季度定期向政府管道主管部门报备管道运行情况和管道周边施工情况等，确保管道运行信息实时更新。二是确保定期开展安全应急演练，建立安全风险防控联动机制，政府部门加强与管道企业开展联巡联动，加大对管道违法行为的执法力度，多措并举，实现政企共治共管。三是政府部门和管道企业定期组织联席会议，加强宣传管道安全政策。此外，政府部门在制定管道监管措施时组织管道企业共同参与，提高各项制度举措的可执行性。四是建立政府管道办公平台，管道企业、其它企事业单位可以通过平台及时向有关部门提交申请、反映问题，

同时也有助于政府部门的统一监管。

（四）统筹管道建设规划

参照欧盟国家管道建设工作经验，在管网建设初期从国家层面进行整体规划，科学布局、提早谋划，建立了合理的油气供给格局。天然气长输管道具有投入资金大、运行周期长、改线费用高等特点，所以要求各地方政府在管道规划建设阶段，充分考虑城市远期规划建设、产业发展等规划土地使用，注重规划的前瞻性和系统性，避免建设期出现高后果区，降低企业管理成本，提高监管工作效率。对由于经济发展导致当前管线穿越城区和居民聚集区，安全隐患较为严重的线路，政府部门应该与管道企业协商提出解决方案，提供新的路由进行改线，同时在经济方面、土地方面和政策方面给予一定支持，从而降低企业安全生产压力。

四、提升天然气长输管道企业管理效能

（一）创新管道企业管理模式

西气东输作为管道运行企业，一是要切实增强主体责任意识，彻底摆脱垄断企业的僵化思维模式，不断创新，完善管理机制和管理制度，探索更加合理高效的管理模式，给予所属单位更多的授权，降低中间管理环节，提高隐患治理能力和效率。二是建立完善的企业内部监管制度，实行内部安全监管和内部审查，完善QHSE管理体系制度，按照行业标准定期进行自检自查，发现问题及时整改；执行奖惩制度，出现安全生产事故严肃追究，严格落实。三是加大资源投入，加强管道技术人员的培训，提高业务水平，使其能够适应越发复杂的管道保护环境，同时配套完善人力资源管理制度，充分激发员工动力；采用灵活多样的管理方式，以技术服务和劳务外包等模式，在工资总额外灵活增加资源，加强管道安全管理资源投入。

（二）加强管道企业基础管理工作

管道企业要加强内外部信息收集，构建完善的信息管理系统，消除因信息不对称造成的管理缺陷。西气东输管道公司要加强基础信息管理，一是建立健全管道基础信息档案，内容要包含《油气输送管道完整性管理规范》中要求的管道信

息、周边环境信息以及专业巡护人员信息。将管道信息同时向区级和市级油气管道保护部门备案登记，加强与地方政府、各职能部门的沟通联系，建立健全联动机制。二是加密管道标识。管道企业加强物理防护工程建设，增加管道走向桩、转角桩、管道警示牌等标志建设，保证管道安全可见，同时加大对周边群众的宣传教育，发展信息员，确保周边施工时天然气长输管道企业能够及时收集到施工信息。三是强化第三方施工管理。第三方施工需严格按照《管道保护法》要求进行审批，编制切实可行的管道保护方案和施工方案并经过专家评审，管道保护主管部门批准，签订安全防护协议后方可施工，现场施工时做好标示、警戒、围控等措施，安排专业人员进行点对点监护，确保管道安全。

（三）严控管道沿线高后果区管理

油气管道高后果区指管道受损并发生泄漏后可能造成较大不良影响的区域，是政府监管、社会重点关注的对象，也是企业管理的重点。根据危机生命周期理论五阶段模型分析，在危机发生的学习阶段要总结经验教训，采取积极的应对措施，从危机中提炼管理经验，提升管理效率，以天然气长输管道安全事故分析，高后果区发生安全事故的几率相对较高，因此管道企业要加强高后果区管理，将高后果区作为管道安全管理重点区域。要充分认识到管道用地与地方建设用地之间的复杂性，地方政府在经济开发过程中，难免会与管道安全管理发生冲突，要做到“严控增量，严管存量”。在处理增量高后果区事件时，必须坚持“三个及时”原则，即及时发现：发现管道两侧 200m 范围内的施工规划信息，是否有提升区域水平或增加后果区的趋势，及时收集施工图纸、施工方案等信息，了解项目主管部门、设计单位、施工单位、计划施工时间等信息；及时上报：收集施工信息后，要在第一时间形成正式函报当地管道主管部门，根据《油气输送管道完整性管理规范》、《国家八部门关于高后果区安全管理的通知》等规定和文件，配合主管部门对管道周围的建设项目进行干预和制止；及时处置：按程序及时处置增量高后果区的形成，处置过程中留存相关处置证据，保护自身合法权益。如：送达、接收的文件、收文回执、会议纪要、会议签到表，必要时留存送达文件时的影像资料。

（四）加强管道建设工程监管

从管道企业运行期整治的安全隐患以及历来出现的安全事故原因分析，大部

分都是由于建设期遗留的安全隐患导致。管道企业作为后续的运行企业，在管道规划、设计及建设期要主动参与，加强监管。对于违章占压和焊接质量等内外部影响管道安全的因素，要协调相关部门在建设期予以解决，避免出现后期推卸责任和增加经济支出情况发生。西气东输管道公司在后续工程建设管理过程中，要借鉴经验教训，加强工程建设监管，在建设期保证管道质量和安全可靠，为建设互联互通国家管网工程奠定坚实基础。

（五）加强管道保护安全宣传

管道企业要对管道沿线民众加强管道法律知识和管道安全宣传，更加深入的走村访户，发展管道沿线信息员，发挥联防联控机制，及时收集第三方施工信息、自然灾害损毁管道信息，同时对举报危害管道安全的行为及时给予奖励，培育良好的企民关系，构建全民覆盖的管道保护网络。西气东输管道公司可以充分借鉴国外管道运营企业的优秀宣传经验，采用新媒体、网络技术、组织社会福利活动、校企联合等宣传形式，加强管道安全警示教育宣传，提升管道企业的安全管理效能。

五、加强天然气长输管道企业技术保障

（一）确保管道本体安全

油气长输管道本体风险主要有管道腐蚀、焊缝及其他施工过程中的质量问题。管道企业在建设过程中，要加强新技术的应用，包括应用大口径、高钢级钢材，在同样管段压力等级下可以提高输量。应用先进内外防腐层材料，提升管道防止化学腐蚀、电化学腐蚀以及输送介质腐蚀的能力。选用更加先进的焊接工艺和焊接设备，避免出现未熔合、错边、咬边、裂纹等焊缝缺陷。在管道运行过程中，要定期运用内外检测技术对管道进行检测，确保管道腐蚀在可控制范围内，管道壁厚在标准规范内。利用阴极保护、智能测试桩等手段，降低管道腐蚀风险，削减管道经过地区杂散电流对管道防腐层干扰，提升管道安全技术水平。

（二）增强管道安全监管技术

一是加大推广应用 SCADA 自动化控制系统（Supervisory Control And Data

Acquisition)，西气东输在建设初期就搭建了自动化控制系统，天然气长输管道企业要对标国际标准，不断改进完善功能，提高自动化控制系统的应急监控能力，同时西气东输作为管道行业的领先企业，要加强国产化 SCADA 系统研究，积极推动天然气长输管道控制技术发展。二是建立完善管道 GIS 地学信息系统，将技术配套的管道系统纳入 GIS 系统管理，西气东输要积极探索地学信息系统的试点，借助先进科技手段为管道安全保驾护航。三是利用先进技术手段加强管道安全监管，在巡线过程中利用无人机进行巡护，可以全方位、多视角查找管道隐患，避免出现漏点。四是在管道周围安全距离外的施工作业，安装智能摄像头，实时采集施工信息，缓解人员看护压力¹。五是采用振动光纤手段，在管道并行铺设的通信光纤中应用振动检测技术，一旦出现施工可以及时采集数据回传，管道企业达到实时掌控第三方施工信息的目的。

（三）开展智慧管道建设

利用互联网和大数据平台，场站配合 SCADA 自动化控制系统、站场控制和就地控制三级控制并设置 ESD 紧急停车系统，借助管网地理位置共享平台，开展智能化管道建设。在管道生命周期的各个阶段（包括规划、可行性研究、设计、施工、调试、运维、改扩建、废物处理等），结合控制、监测、检测、人工智能、大数据分析、互联网、移动通信等技术根据有关单位或人员的合理愿望和预期目标，综合运用于管道建设，采用全自动或人机交互方式，完成油气管道的各种规划、运行、监测和管理，运用科学技术水平，提高管道安全运行效率。西气东输管道公司作为行业领军企业，要充分投入技术资源，开发管道先进技术，在各管道线路试验应用，为天然气管道行业发展创造技术新高度。

六、构建管道安全多元监管模式

（一）培育多元监管新生态

根据协同治理理论，政府部门可以采取充分的授权，充分发展和培育第三方监管组织，将权力分散到更多的平等主体，调动各治理主体的积极性并发挥政府部门、管道企业以及第三方监管组织的各自资源优势，充分发挥监管职能，使公

¹ 李晗. 天然气长输管道全方位巡防体系实践[J]. 石化技术, 2016, 23(04): 227-230.

共事务实现有效的治理。借鉴俄罗斯政府部门与独立机构分别行使监管与调控职能，充分发挥政府部门与独立监管机构在管道安全运行的职能，有效保证管道的安全监管可控。我国在厘清政府和管道企业监管主体及安全生产主体责任的前提下，应该完善多元监管制度体系，明确多元监管管理部门，规划多元监管流程，培育多元监管发展新生态，探索建立独立的第三方监管组织运行模式，积极推动多元监管组织社会化发展，让更多的行业协会、政府协会等社会组织参与进来，与天然气长输管道企业和政府部门共同监管管道安全运行。同时借鉴国外经验，推动新闻媒体、慈善宣传等活动与管道安全监管的有机结合，推动媒体作为第三方加强管道安全监管。

（二）引入社会资本参与管道安全监管

以俄罗斯管道建设为例，鼓励社会资本参与管道建设和投资，我国可借鉴相关工作经验，从经济的角度入手，在管道企业中引入第三方社会资本，以《油气管网设施公平开放监管办法》为法律依据，加强油气管网供应能力的公平开放，让社会第三方组织以经济投资方式参与到管道企业的安全生产中，从侧面促进管道企业加强对管道安全运行的内部监管。2019 年底，国家石油天然气管网集团有限公司成立，积极推动“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为统筹规划我国天然气长输管道建设，引入社会资本参与管道建设创造了可能，也为管道安全运行监管提供了新的研究思路。

（三）调动第三方民众参与管道监管积极性

目前影响管道安全的风险主要来自于管道沿线的第三方施工，此外还包括违章占压和自然灾害等，而管道沿线民众作为广大群体参与积极性不高，主要原因还是利益未得到有效保障，由于管道的通过权益不明确，部分地区与民众还存在矛盾纠纷。探索改变现有的土地征用制度，建立管道地役权，对土地承包经营权人来说，土地承包经营权是其用益物权，油气管道的占用和管道安全对其土地使用权的限制，对用益物权造成了明显的损害，包括农作物减产、土地利用不完全、土地经营权受到限制。天然气长输管道企业应当就地役权与土地承包经营权人协商一致，约定对土地承包经营权人的地役权进行补偿，同时明确土地承包经营权人对管道安全运行的监管义务，彻底从法律上解决管道运行企业的用地问题，有效的调动管道沿线民众参与积极性，营造一个良好的管道管理外部环境，推动第

三方民众参与到管道安全监管中来。

（四）搭建第三方管道安全监管技术平台

参照美国运用先进报警技术的经验，其在国家层面设立“811”挖掘作业咨询电话、建立统一管道保护电话报警系统，能够及时收集管道施工信息，在危机发生前及时消除管道安全风险。我国可借鉴其经验，搭建第三方监管技术平台，在国家层面设立施工挖掘作业咨询电话和统一电话报警系统，要求在管道周边施工时必须进行电话咨询确认施工环境安全，有效避免挖掘作业对管道的损坏，保障管道安全运行。

结 论

天然气长输管道的蓬勃建设为我国经济社会的发展提供了重要保障,促进了我国能源结构的不断调整,保护了生态环境,提高了百姓生活质量。天然气长输管道的安全平稳高效运行需要公共政府部门、天然气长输管道企业和社会共同参与、共同保障,确保天然气长输管道安全平稳高效运行。但从近年来频频发生的管道安全事故来看,管道的安全监管还存在诸多问题,因此对天然气长输管道安全监管进行深入研究,对保证管道安全运行和我国能源安全具有重要意义。

本文对天然气长输管道、安全运行、安全监管等相关概念进行了总结归纳,对回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理理论进行了分析应用,为本文的研究做好了理论准备。然后本文回顾了我国天然气长输管道的发展历程、安全监管的历史沿革以及天然气长输管道的安全监管现状,对我国天然气长输管道安全监管开展了初步研究。为进一步掌握了解我国天然气长输管道安全监管存在的问题,本文对国内首条长距离、大口径、高压等级西气东输一线管道进行个案研究,采用问卷调查法对 248 名一线管道从业人员开展问卷调查,同时通过设计访谈提纲对政府管道监管从业人员、管道企业管理人员、第三方民众等三类 24 人进行了专题访谈,发现天然气长输管道安全运行存在监管法律不健全、监管主体权责不清晰、政府监管责任落实不到位、管道企业安全管理效能低下、管道企业安全监管技术应用不足、第三方监管力量作用发挥有限等问题,并依据相关理论进一步分析了产生问题的原因。结合回应性监管理论、危机生命周期理论和协同治理理论,同时借鉴美国、欧盟和俄罗斯在天然气长输管道安全监管方面的先进工作经验,提出了加强我国天然气长输管道安全运行监管的对策和建议:针对监管主体主要是完善管道安全监管法律体系、明确管道安全监管主体权责划分、保障管道安全监管责任落实,对天然气长输管道企业则从提升管理水平和技术举措来落实主体责任,同时提出了要构建管道安全多元监管模式的对策建议。希望通过本文提出的对策建议和研究成果帮助提升我国天然气长输管道安全监管水平,有效保障管道安全平稳运行,构建安全高效的能源输送体系。

本文虽然通过文献研究法对国内外天然气长输管道安全监管进行了系统研究,也通过问卷调查法和访谈法对西气东输一线长输管道项目进行了个案研究,取得了一些研究成果。但是由于本人现阶段知识基础和学术背景有限,仅选择了西气东输一线长输管道项目为例开展研究,本研究也主要针对陆地天然气长输管

道，而对输油管道、城市燃气管道和海洋穿越管道的安全监管研究不足。针对以上不足之处，本人在今后的工作与学习中，将进一步探究与思考，进行更深一步的调查研究，在今后对研究成果做进一步的充实完善。

附录一 天然气长输管道安全运行监管研究调查问卷

您好！我是来自华东师范大学公共管理学院的研究生，为了解西气东输一线天然气长输管道安全运行监管现状及存在的问题，因进行学术研究需要开展本次调查，为此想了解您的看法。本调查结果只用于本次学术研究，并严格遵从保密原则，请放心参与，非常感谢您的支持！

2020 年 5 月

第一部分：个人基本情况

1. 您的年龄：

☐25 岁及以下 ☐26 岁-35 岁 ☐36-45 岁 ☐46-55 岁 ☐56 岁及以上

2. 您的性别：

☐男 ☐女

3. 您工作所在省份：

☐宁夏 ☐陕西 ☐山西
☐河南 ☐安徽 ☐江苏及上海

4. 您的学历：

☐高中及以下 ☐大专或本科 ☐研究生及以上

第二部分：工作基本情况

5. 您的岗位性质是：

☐管理处机关管道管理人员 ☐站场线路管理人员
☐管道沿线线路巡护工 ☐其他相关管道管理人员

6. 您每天从事管道保护相关工作的时间有多长？

☐6 小时以内 ☐6-8 小时 ☐9-10 小时 ☐10 小时以上

7. 您认为影响天然气长输管道安全运行的常见现象包括？（可多选）

☐违章占压 ☐第三方施工 ☐高后果区 ☐自然灾害
☐人为破坏 ☐管道交叉 ☐焊接等施工质量

☐ 管道本体质量

☐ 腐蚀问题

☐ 运行工艺及气质

☐ 其他

第三部分：天然气长输管道安全监管工作现状

8. 您所了解的国家层面在天然气管道保护方面的法律法规有几项？

☐ 1 项

☐ 2-3 项

☐ 4 项及以上

9. 您所在省份自行制定的管道保护的行政法规有多少项？

☐ 1 项

☐ 2-3 项

☐ 4 项及以上

10. 您所在县级及以上地方政府对《管道保护法》的执行情况如何？

☐ 执行很好

☐ 执行一般

☐ 流于形式

11. 您所在地区社会公众对天然气管道保护知识是否了解，对管道保护工作态度如何？

☐ 了解，积极支持

☐ 了解，但不太支持

☐ 不了解，但支持

☐ 不了解，不支持

12. 您在管道保护工作中每月平均和县级及以上政府部门联系的频次？

☐ 8 次及以上（每周 2 次及以上）

☐ 4-8 次（每周 1-2 次）

☐ 1-3 次

☐ 不到 1 次

13. 您所在的区县一级管道牵头主管部门是？

☐ 发改部门

☐ 公安部门

☐ 住建部门

☐ 应急部门

☐ 交叉部门

☐ 其他部门

14. 您认为政府部门内部对天然气长输管道监管过程权责是否清晰？

☐ 很清晰

☐ 各级部门存在权责交叉

☐ 很不清晰

15. 您认为政府安全监管部门和天然气长输管道企业在管道监管方面是否权责清晰？两者之间协同监管效果如何？

☐ 很清晰，效果很好

☐ 存在交叉重叠，协同效果一般

☐ 很不清晰，协同困难

☐ 其他

16. 您认为政府部门在天然气长输管道安全运行过程中监管是否到位？

☐ 非常好

☐ 比较好

☐ 一般

☐ 不太好

☐ 非常不好

17. 您所在地区管道主管部门工作人员是否专职管理，人员数量？

☐ 专职，1-2 人

☐ 专职，2 人以上

☐ 兼管，1-2 人

☐ 兼管，2 人以上

18. 您认为政府部门从事管道监管的工作人员工作态度如何？

☐ 非常好

☐ 比较好

☐ 一般

☐ 不太好

☐ 非常不好

19. 您所在地区管道主管部门工作人员在天然气管道保护的专业知识掌握程度如何？

☐非常好 ☐比较好 ☐一般 ☐不太好 ☐非常不好

20. 您所在地区管道主管部门是否有执法权，是否配备执法大队配合？

☐有执法权，有执法大队 ☐有执法权，无执法大队

☐无执法权，有执法大队 ☐无执法权，无执法大队

21. 您所在地区政府部门对天然气管道的应急管理体系建设情况如何？

☐有，很健全 ☐有，不完善 ☐没有建立 ☐不了解

22. 您认为管道运行企业在管道监管方面的主体责任落实情况如何？

☐非常好 ☐比较好 ☐一般 ☐不太好 ☐非常不好

23. 您认为管道运行企业在管道监管方面的资源投入如何？

☐非常好 ☐比较好 ☐一般 ☐不太好 ☐非常不好

24. 您认为管道运行企业在管道监管和经济效益之间的平衡性如何？

☐侧重安全监管 ☐侧重经济效益 ☐二者平衡发展

您认为管道运行企业在管道监管方面的技术措施如何？

☐非常好 ☐比较好 ☐一般 ☐不太好 ☐非常不好

25. 您认为提高技术手段对管道安全运行作用发挥效果如何？

☐非常好 ☐比较好 ☐效果一般 ☐不太好 ☐非常不好

26. 您所在地区是否存在第三方组织、协会、部门对管道安全运行实施监管？监管效果如何？

☐有，效果很好 ☐有，效果一般

☐没有 ☐不清楚

27. 您认为是否有必要建立第三方监管组织对管道安全运行的监管？

☐有，发展趋势 ☐有，但效果不期望

☐没有 ☐不确定

第四部分：天然气长输管道安全运行监管存在的问题及原因

28. 您认为我国天然气长输管道安全运行监管法律体系主要存在什么问题？（可多选）

☐法律修订与社会发展不衔接 ☐监管法律层面不够高

☐法律约束力不足 ☐法律更新不及时

29. 您认为我国天然气长输管道安全运行监管法律体系存在问题的主要原因是什么？（可多选）

- ☐管道安全监管工作未引起足够重视
- ☐社会发展进程影响国家法制进程
- ☐其他
- ☐多方群体利益不均衡
- ☐社会民众管道保护法律意识不足

30. 您认为政府部门在管道安全运行监管工作中权责划分方面存在什么问题？（可多选）

- ☐多头管理
- ☐责任主体不明确
- ☐多级管理
- ☐管辖范围不明确

31. 您认为政府部门权责不明的主要原因是什么？（可多选）

- ☐经济发展原因
- ☐利益不平衡原因
- ☐管理体制原因
- ☐缺乏统一规划原因

32. 您认为政府部门在管道安全运行监管工作责任落实方面存在什么问题？（可多选）

- ☐管理人员主动性不强
- ☐没有执法力量保障
- ☐管理人员专业素质不高
- ☐管理人员数量不足

33. 您认为政府部门监管责任落实不到位的主要原因是什么？（可多选）

- ☐法律支撑不足
- ☐缺乏与企业有效沟通
- ☐管理资源不足
- ☐管理体制僵化
- ☐经济发展落后

34. 您认为管道运行企业在安全监管过程中存在哪些管理问题？（可多选）

- ☐管理制度落后
- ☐管道管理人员数量不足
- ☐应急演练机制不完善
- ☐设计、施工及建设等未严格执行相关标准
- ☐组织架构效率低下
- ☐管道管理人员素质不高
- ☐缺乏与政府部门的有效沟通衔接
- ☐安全风险管控措施不到位

35. 您认为管道运行企业在管道安全运行监管中存在管理问题的主要原因是什么？（可多选）

- ☐垄断地位导致体制僵化
- ☐管道监管投入资源不足
- ☐企业对管道安全宣传不足
- ☐侧重经济性产出
- ☐企业运行模式影响安全监管
- ☐建设期遗留历史问题

36. 您认为管道运行企业在安全监管过程中存在哪些技术问题？（可多选）

- ☐管道完整性管理技术应用不足
- ☐管道检测技术不够先进
- ☐自动化控制技术应用不足
- ☐企业对新技术的持续性投入不足
- ☐管道防腐技术应用不够先进
- ☐管材、管径、压力技术不够先进
- ☐预警技术应用不足

37. 您认为管道运行企业在管道安全运行监管中存在技术问题的主要原因是什么？（可多选）

- ☐管理体制影响技术应用 ☐经济性投入不够
☐科研创新技术存在瓶颈 ☐新技术应用不及时

38. 除上述因素以外，您认为天然气长输管道安全运行监管还存在哪些问题？

（可多选）

- ☐政府管理机制问题 ☐企业垄断性质导致监管不力
☐信息不对称问题 ☐协同治理能力不足问题
☐其他_____

第五部分：天然气长输管道安全运行监管改进建议

39. 对于加强天然气长输管道安全运行监管，政府部门应该？（可多选）

- ☐完善法律体系 ☐落实责任主体
☐加强责任落实 ☐提高监管力度
☐加强统筹规划
☐其他_____

40. 对于加强天然气长输管道安全运行监管，管道运行企业应该？（可多选）

- ☐完善企业管理制度 ☐研发管道运行新技术
☐增强管道管理人员配置 ☐探索管道管理新模式
☐加强管道保护宣传 ☐加强资源投入
☐其他_____

41. 对于加强天然气长输管道安全运行监管，社会公众及第三方组织应该？（可多选）

- ☐加强社会公众监督 ☐引入社会资本加强监管
☐构建第三方监管平台 ☐增强民众法律意识
☐增强对民众管道安全运行重要性宣传
☐其他_____

42. 对于加强天然气长输管道安全运行监管，您是否还有其他更加合理的建议？

- ☐_____
☐_____
☐_____
☐_____

本次调查问卷到此结束，再次感谢您的热情参与，谢谢！

附录二 天然气长输管道安全运行监管研究访谈提纲

一、访谈对象：西气东输一线管道政府部门相关工作人员-各省选择 1 人，共 6 人（FA01-FA06）。

您好！我是来自华东师范大学公共管理学院的研究生，为了解西气东输一线天然气长输管道安全运行监管现状及存在的问题，因进行学术研究需要开展本次访谈，为此想了解您的看法。本访谈结果只用于本次学术研究，并严格遵从保密原则，请放心参与，非常感谢您的支持！

2020 年 6 月

1. 访谈对象的基本情况

- （1）性别：
- （2）职务：
- （3）学历：
- （4）省份：
- （5）部门：

2. 访谈的主要内容

- （1）您认为目前我国及本省对于天然气长输管道安全监管的法律是否健全？如果不健全的话有哪些问题？
- （2）对于天然气长输管道安全运行监管工作，政府部门中主要管理部门是哪个部门？与其他部门职责界面如何划分？
- （3）政府部门在落实监管责任过程中存在哪些难点工作？
- （4）在管道安全运行监管中与企业有效衔接过程如何？存在什么问题？
- （5）您认为天然气长输管道安全运行监管过程中存在的主要问题是什么？造成问题的原因是什么？
- （6）您认为可以采取哪些措施加强长输管道安全运行监管？

二、访谈对象：西气东输各管理处机关管道管理人员-各省 选取 1 人，共 6 人（FB01-FB06）。

您好！我是来自华东师范大学公共管理学院的研究生，为了解西气东输一线天然气长输管道安全运行监管现状及存在的问题，因进行学术研究需要开展本次访谈，为此想了解您的看法。本访谈结果只用于本次学术研究，并严格遵从保密原则，请放心参与，非常感谢您的支持！

2020 年 6 月

1. 访谈对象的基本情况

- （1）性别：
- （2）职务：
- （3）学历：
- （4）省份：
- （5）部门：

2. 访谈的主要内容

- （1）天然气长输管道安全运行监管的基本情况如何？
- （2）企业与政府部门在管道安全运行监管过程中是否存在沟通障碍？存在哪些职责界面划分不清晰的地方？
- （3）安全监管客体天然气管道运行企业方面存在哪些安全监管问题？造成问题的原因是什么？
- （4）企业可以采取哪些管理措施、技术措施加强管道安全运行监管？
- （5）您认为政府部门应该在管道安全运行监管过程中加强哪些工作？
- （6）您对加强天然气管道安全运行监管还有什么好的建议吗？

三、访谈对象：西气东输一线管道沿线民众-各省选取 2 人，共 12 人（FC01-FC12）。

您好！我是来自华东师范大学公共管理学院的研究生，为了解西气东输一线天然气长输管道安全运行监管现状及存在的问题，因进行学术研究需要开展本次访谈，为此想了解您的看法。本访谈结果只用于本次学术研究，并严格遵从保密原则，请放心参与，非常感谢您的支持！

2020 年 6 月

1. 访谈对象的基本情况

- （1）性别：
- （2）职业：
- （3）学历
- （4）省份：

2. 访谈的主要内容

- （1）您了解天然气长输管道吗？主要用途是什么？有什么特点？
- （2）您知道《管道保护法》吗？您认为天然气管道安全运行监管是谁的责任？
- （3）您认为除了政府部门和管道企业，是否应该由第三方来加强管道安全运行监管？
- （4）假如引入第三方监管机制，您会参与到监管中去吗？您觉得应该加强哪些方面的措施来提升管道安全运行效能？
- （5）您对加强天然气管道安全运行监管还有什么好的建议吗？

附录三 天然气长输管道安全运行监管研究访谈纪要(节选)

第一部分：政府部门工作人员访谈纪要（节选）

1. 您认为目前我国及本省对于天然气长输管道安全监管的法律是否健全？如果不健全的话有哪些问题？

FA02：本省不健全，没有管道安全监管执法相关规定，例如山东省就有。

FA03：我认为不太健全，应该更全面更详细、可操作性更强。

FA04：管道安全监管法律不是十分健全，一是管道规划建设方面，管道建设初期缺乏对管线沿线附近村镇村民生产生活影响的考虑，后期监管过程中容易出现与村民利益相关的管道隐患。二是涉及管道施工方面，管道安全监管部门仅对施工单位和管输企业进行批准作业的审核，没有更为详细的审核标准，容易造成管道所在属地乡镇政府并不知情的情况，无法发挥属地乡镇政府监管职责。三是对于管输企业主体责任方面，缺乏更为详细明确的责任体系，无法充分增强管输企业管道保护责任意识。

2. 对于天然气长输管道安全运行监管工作，政府部门中主要管理部门是哪个部门？与其他部门职责界面如何划分？

FA02：应急管理局，能源局，能源局属于行业监管。

FA06：目前各地已成立油气输送管道安全生产专业委员会，作为地方安委会在油气管道管理方面的一个分支，专业委员会牵头部门是发改委，成员单位有公安局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、交通运输局、环境保护局、应急管理局（安委办）、市场监督管理局。

3. 政府部门在落实监管责任过程中存在哪些难点工作？

FA02：没有规范的执法程序，无法进行执法工作。

FA03：由于《石油天然气管道保护法》及其他相关条例中规定比较笼统，界面划分不清楚，可操作性不强，执行比较困难。

FA05：第三方施工形成的隐患和相应问题协调。管线数量多，距离长，沿线高后果区多、第三方施工现场破坏情况较多。

4. 在管道安全运行监管中与企业有效衔接过程如何？存在什么问题？

FA06：管道企业负责主体责任落实，一般的问题隐患先立足自身解决，遇到

难以解决的问题，向属地政府以及主管部门报告，由政府帮助协调解决。问题有如下几点：

一是与一般企业不同，管道企业法人主体不在当地。管理处长驻南京，在设区市、县一级能联系到的多为管理站乃至巡线人员，在协调问题时，难以明确决策，需要层层请示转报。

二是管道企业多为央企，隐患整治资金，审批流程较长，不利于问题隐患即查即改。

三是油气管道建管分离问题普遍。各油气管理处对管道施工单位没有上下级关系，无法在施工、验收环节对施工单位实施有效监管。

5. 您认为天然气长输管道安全运行监管过程中存在的主要问题是什么？造成问题的原因是什么？

FA05：第三方施工造成与管道交叉等现实问题，监管体系不健全，行政执法力量不足。原因：一是城市现代化进程和规划建设形成；二是早期油气管道建设和地方政府相关部门对接、报备不够，以致于在规划时考虑不够周全，在实际建设中形成改线或其他问题。

FA06：一是《管道保护法》没有具体的实施细则支撑，对管道保护领域的行政执法程序、措施、法律文书都不明确，缺乏可操作的执法手段和依据，对管道保护监管、执法指导不够。因为难以规范操作，管道保护法上的一些要求，实质上并没有纳入到地方政府部门的行政许可。二是地方主管部门没有执法队伍。发改部门没有直接下属的执法队伍，遇到问题只能协调，难以动用处罚手段，如公安、应急部门的执法处罚需要法律上的授权。

第二部分：管道企业工作人员访谈纪要（节选）

1. 天然气长输管道安全运行监管的基本情况如何？

FB01：我们辖区管道安全监管基本处于稳定状态，第三方施工破坏风险处于可控状态，管道巡护工作能够正常开展。

FB03：目前山西的天然气管道监管模式是政府能源局相关部门主管，安监部分协助监管，公安部门主要监管管道运行安保业务。

FB04：目前本单位所属天然气长输管道运行处于正常监管状态，从管理处、作业区、线路管理员和巡线工层层落实责任，运行正常。

FB05: 天然气长输管道安全生产主体责任为管道企业,管道保护主管部门及各级政府承担监管职责。管道企业要加强与政府部门的沟通协调,政府相关部门在了解到管道企业相关诉求后也会帮助管道企业协调解决一些问题,但政府部门基本不主动参与管道安全运行监管。

2. 企业与政府部门在管道安全运行监管过程中是否存在沟通障碍? 存在哪些职责界面划分不清晰的地方?

FB04: 存在部分沟通障碍,主要体现在职责界面划分有不清晰的地方:如企业将管道附近的占压等安全隐患上报政府主管部门发改委后,因发改委不具有执法权,需协调其他政府职能部门,才能逐步对隐患进行协调解决,在此过程中,要经过多个部门沟通,企业存在较大困难和较大的协调成本;其次长输管道与第三方交叉施工时,通常管道保护措施需政府职能部门协调规划才能落实,但企业向政府汇报后,得到协调回复完全看当地政府部门是否作为,如果不作为,可能该项工作无法及时推进。

FB05: 存在一定的沟通障碍,因为地方各级政府部门首先从地方经济发展的角度考虑问题,在协调处置问题过程中往往倾斜服从地方经济发展。对于“严控高后果区增量、严管高后果区存量要求”责任主体不明确,现状是所有的责任落到管道企业,未明确由哪个政府部门监管。

3. 安全监管客体天然气管道运行企业方面存在哪些安全监管问题? 造成问题的原因是什么?

FB01: 主要问题是目前法律、规范的执行和执法工作做得较差,不能有效的发挥法律、法规应有的作用。政府部门在对法律的理解上因人而异,执法相对差异性较大。

FB03: 一为地方政府大力建设,管道周边建筑物逐渐增多,管道高后果区的形成与地方发展矛盾重重,高后果区数量管控非常难;二为管道上方正常的维检修和隐患处理,老百姓对临时征收土地赔偿费用漫天要价,希望政府能给予支持。

4. 企业可以采取哪些管理措施、技术措施加强管道安全运行监管?

FB02:

一是人防措施:人员抓巡检,主动的信息收集,较高水平人员的评估等措施,目前还需要管道保护的主体加强管道保护全员技能水平提升,推动监管水平提升;二是技防措施:探索新的管控手段,无人机、振动光纤、视频监控等手段,还需要进一步的实践;三是物防措施:三桩的完整性管理是管道安全运行的保障,

位置准确更是重中之重。

FB04: 企业采取的管理措施有:成立了管道保护主体部门,从管理处级主管领导、作业区级主任、站场级站长、线路管理员到巡线工,不同层级对应不同职责,对管道开展宣传走访、信息收集等各项管理措施,争取做到管道沿线老幼皆知;技术措施包括在高后果区增加视频监视、喊话功能,对管道巡线结合无人机巡线,对管道站场采用 SCADA 系统等监控手段加强安全运行监管。

FB05: 一是建立全国统一服务电话,便于机关、企事业单位、群众及时沟通相关问题;二是建立管网地理位置共享平台,用于政府规划部门在规划协调中有更准确的参考依据,避免出现新建项目与运行管道出现路由冲突等情况。三是规划管廊带,将相同管道纳入管廊带中,便于统一管理。

第三部分:管道沿线民众访谈纪要(节选)

1. 您了解天然气长输管道吗?主要用途是什么?有什么特点?

FC01: 了解,管道就从我家门前过。输送天然气的,管子上面不敢挖,挖了就麻烦了。

FC02: 知道,西气东输的天然气管子就在我家前面不远。输送天然气的,管子特别粗,有 1 米多。

FC05: 我了解天然气长输管道。主要是高压大口径管道输送天然气,为下游用户提供清洁能源。长输管道特点是投资少、占地少、建设周期短、运输量大、安全性高持续性强、耗能少成本低。

FC08: 我大概了解天然气管道,它的用途主要是为国家运送清洁能源,为我国东部能源紧张地区输送能源。他的特点是对大气环境污染少,但是他又是易燃易爆气体,一旦发生管道漏气容易发生大爆炸。

2. 您知道《石油天然气管道保护法》吗?您认为天然气管道安全运行监管是谁的责任?

FC02: 知道《石油天然气管道保护法》,西气东输的巡线员给我们也宣传过。天然气管道安全运行监管当然是政府的责任了,这个就和煤矿一样,你说煤矿政府管不管。

FC03: 从天然气场站工作人员和日常接触的巡线员处了解到《石油天然气管道保护法》,安全监管是全体公民的重大责任。

FC07: 知道的不多;监管应该主要是企业的责任,政府应该监督和帮助企业。

FC08: 知道这部法律, 我们附近的管道管理人员经常到村里宣传管道法。管道安全运行监管人人有责, 经常能看到管道管理人员在管道上边巡查, 为保一方平安非常辛苦。

3. 您认为除了政府部门和管道企业, 是否应该由第三方来加强管道安全运行监管?

FC02: 应该吧, 找个别的单位来也好说说公道话。

FC03: 是, 尤其是第三方有责任监管。涉及管道上方或临近施工, 一定要取得主管部门同意或监护。

FC04: 是, 第三方监管更能够加强天然气管道的安全运行。

FC05: 我认为最好能够引入第三方机构来加强管道安全运行监管, 第三方机构专业技术更强, 可以更加全面的识别风险并进行管控。

FC06: 我觉得应该有, 管道的安全运营直接影响我们周边村民的安全, 如果运行安全方面出现问题受伤害的还是我们当地老百姓。

FC10: 有条件的情况下, 有必要安排第三方来加强管道安全运行监管。

FC11: 最好应该有个专门的第三方来加强管道安全运行监管, 能够站在更加客观公正立场。

4. 假如引入第三方监管机制, 您会参与到监管中去吗? 您觉得应该加强哪些方面的措施来提升管道安全运行效能?

FC01: 应该不会, 我一个农民也没啥好参与的。你们的巡线员巡检要好好的巡, 不能走一圈子就完了, 要实打实的看。

FC03: 应该会参与, 加强管道保护法律知识宣传和日常监护。

FC04: 愿意, 加强宣传, 加大巡线力度。

FC05: 我会参与。应该加强企地沟通信息共享, 明确各方职能划分, 建立健全相关执行文件, 做到有据可依。

FC06: 假如引入第三方监管机制, 我会参与到监管中。加强与管道安全运营相关职能部门的配合力度。

FC08: 我愿意参与监管, 我认为应该通过宣传管道安全保护知识吸收社会志愿者参与管道安全监管, 努力做到全民共同监管来确保管道安全。

FC12: 不会参与到监管中, 我觉得应该加强管道检测, 尤其是泄露方面的检测, 来加强管道安全运行效能。

参考文献

（一）著作类

- [1] 张成福, 党秀云. 公共管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.
- [2] 计政良. 管制与反垄断经济学[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2003.
- [3] 李长俊. 天然气管道输送[M]. 北京: 石油工业出版社, 2008.
- [4] 王俊豪. 政府管制经济学导论[M]. 北京: 商务印书馆, 2008.
- [5] 罗云, 许铭. 现代安全管理[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.
- [6] 田水承. 现代安全经济理论与实务[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2004.
- [7] 俞可平. 治理与善治[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.
- [8] 张文彬, 唐振华等. 中国油气管道[M]. 北京: 石油工业出版社, 2004.
- [9] 刘跃进. 国家安全学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004.
- [10] 石仁委. 石油天然气管道安全与管理[M]. 北京: 中国石油出版社, 2005.
- [11] 丹尼尔·F. 史普博著, 余晖等译. 管制与市场[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999.
- [12] 罗伯特·希斯. 危机管理[M]. 中信出版社, 2001.
- [13] 戴维·奥斯本, 特德·盖布勒. 改革政府[M], 上海: 上海译文出版社, 1996.
- [14] Ian Ayres, John Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- [15] Steen. J. V. Safety Performance Measurement[M]. Houston: Gulf Publishing Company, 1996.
- [16] Frank J. Thompson, Norma M. Riccucci. Reinventing Government[M]. Houston: Gulf Publishing Company, 1993.
- [17] H·W·Heinrich. Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach [M]. New York: McGraw-Hill, 1931.
- [18] W. Kent. Muhlbauer. Pipeline risk management manual[M]. New York: Gulf publishing Company, 1992.
- [19] Steven Fink. Crisis Management: Planning for the Inevitable[M]. New York : American Management Association , 1986: 15-18.

（二）期刊论文类

- [1] 王浩. 论合作监管体系之构建——以石油天然气行业政府监管为例[J]. 中国行政管理, 2018(03):43-48.
- [2] 计政良. 石油天然气长输管道安全监管相关思考[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2019, 39(06):64-65.
- [3] 李金海, 马俊华, 王政. 油气管道安全管理的思考与探索[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2017(02):28-29.
- [4] 陈正惠. 生态文明建设背景下的我国天然气开发利用[J]. 管理世界, 2013(10):1-5+18.
- [5] 孙美伦, 狄春玉. 基于 SCP 范式的我国天然气产业困境分析及建议[J]. 经济研究导刊, 2019(20):43-45.
- [6] 薛静静, 史军, 沈镭, 彭保发, 王亚力. 中国区域能源供给安全问题研究[J]. 中国软科学, 2015(01):96-107.
- [7] 张丙宣, 卢志朋. 服务、监管与技术性协同治理[J]. 公共管理与政策评论, 2016, 5(04):67-74.
- [8] 张静. 长输油气管道安全隐患及管理措施的探讨[J]. 炼油与化工, 2019, 30(04):47-48.
- [9] 陈明. 对油气管道安全保护长效机制构建的思考[J]. 现代经济信息, 2012(22):229.
- [10] 刘晓旭. 从长输管道安全隐患整治谈安全监管创新——长输管道安全隐患整治创新监管的体会[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2018, 38(03):52-53.
- [11] 王春波. 油气长输管道风险分析及管道保护对策探究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40(01):32-33.
- [12] 刘亭, 马晓娜, 王廷春. 美国油气管道安全管理及启示[J]. 广州化工, 2015, 43(08):248-250.
- [13] 卢海军, 赵勇昌, 冯治中, 戴联双, 高丽. 美国与加拿大油气管道的安全保护[J]. 油气储运, 2013, 32(08):903-907.
- [14] 北京市城市管理委员会赴美考察团. 美国石油天然气管道政府监管立法及管理手段应用[J]. 城市管理与科技, 2017, 19(02):76-79.
- [15] 王璞, 田富俊. 油气管道安全与环境风险监控预警法规研究[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2018, 20(01):19-28.

- [16] 苏苗罕. 美国石油天然气管道保护立法及其监管研究[J]. 公民与法(法学版), 2010(07):59-61.
- [17] 吕淼. 美国天然气管网基础设施运营与监管经验[J]. 能源, 2019(07):65-69.
- [18] 徐磊, 鬲丽华. 我国油气管道安全保护机制分析[J]. 安全, 2016, 37(08):1-3.
- [19] 姚伟. 油气管道安全管理的思考与探索[J]. 油气储运, 2014, 33(11):1145-1151.
- [20] 陈情来, 李成. 长输油气管道运营的安全管理[J]. 安全, 2016, 37(07):53-54+56.
- [21] 李秀琪. 关于油气管道安全管理的对策措施[J]. 广东化工, 2014, 41(22):83-84.
- [22] 吴宗之, 王如君. 关注油气管道安全管理[J]. 中国石油和化工经济分析, 2014(07):16-21.
- [23] 贺嘉, 刘辉, 刘志刚, 张建平, 张作庆, 沈珏新. 欧洲管道立法管窥(之一)——俄罗斯、西班牙、英国油气管道保护立法考察[J]. 中国石油企业, 2006(05):106-108.
- [24] 王晓香. 国内外超大输量天然气管道建设综述[J]. 焊管, 2019, 41(07):1-9.
- [25] 王超. 国内外天然气管道事故分析[J]. 化工管理, 2016(14):275.
- [26] 吴佳怡, 韩李涛, 石孟, 杨惠, 赵旋旋. 基于 GIS 的石油天然气管道综合监管系统——以青岛市黄岛区为例[J]. 北京测绘, 2016(05):128-132.
- [27] 刘铁忠, 李志祥. 企业安全管理理论研究综述[J]. 科技管理研究, 2009, 29(02):149-152.
- [28] 王庆, 景烨, 何璇, 李朝旭. 试论天然气管线防腐技术[J]. 石化技术, 2018, 25(02):246.
- [29] 王树辉. 长输天然气管道安全保护距离及管道自身防护措施[J]. 化学工程与装备, 2019(04):268-269.
- [30] 赵明华, 李秋扬, 任学军. 我国油气管道安全管理体系探索及分析[J]. 化工管理, 2019(34):88-90.
- [31] 赵光志, 蔡亮, 苏彦杰. 美国长输管道安全法规标准体系研究[J]. 全面腐

蚀控制, 2019, 33(02):1-4+88.

[32] 杰弗里·萨克斯. 政府监管在市场经济中的作用[J]. 中国工商管理研究, 2014(11):11-13.

[33] 王俊豪. 完善社会主义市场经济体制需要加强市场监管[J]. 观察与思考, 2014(01):15-16.

[34] 杨炳霖. 监管治理体系建设理论范式与实施路径研究——回应性监管理论的启示[J]. 中国行政管理, 2014(06):47-54.

[35] 刘鹏, 王力. 回应性监管理论及其本土适用性分析[J]. 中国人民大学学报, 2016, 30(01):91-101.

[36] 杨炳霖. 回应性监管理论述评:精髓与问题[J]. 中国行政管理, 2017(04):131-136.

[37] 徐嫣, 宋世明. 协同治理理论在中国的具体适用研究[J]. 天津社会科学, 2016(02):74-78.

[38] 吕淼. 欧洲天然气管网基础设施运营与监管[J]. 能源, 2019(09):66-71.

[39] 蔡婷, 蔡亮, 姚玢, 李欣妍. 美国油气管道监管法规标准体系研究[J]. 全面腐蚀控制, 2017, 31(08):4-8+53.

[40] 吕建中, 司云波, 杨虹, 郝宏娜. 美俄欧天然气管网运营管理模式比较及启示[J]. 国际石油经济, 2015, 23(04):28-33+110.

[41] 赵学明, 王轶君, 徐博. 国外天然气管道管理体制演进及对我国的启示[J]. 中国能源, 2014, 36(05):15-21+14.

[42] 周大伟. 英国油气行业的安全监管[J]. 中国机构改革与管理, 2020(04):53.

[43] 高鹏, 高振宇, 刘广仁. 2019年中国油气管道建设新进展[J]. 国际石油经济, 2020, 28(03):52-58.

[44] 俄罗斯全面强化天然气出口管道建设[J]. 焊管, 2019, 42(01):31.

[45] 张耀东. 构建科学的油气管道安全管理体系[J]. 国际石油经济, 2014, 22(21):178-181+185+226.

[46] 陈自立. 简政放权、放管结合下的监管问题研究——基于回应性监管理论的分析[J]. 宜宾学院学报, 2016, 16(02):83-89.

[47] 耿国阶, 毋心. 回应性监管理论视野下智能投资顾问的监管[J]. 辽宁行政学院学报, 2019(02):38-43.

- [48] 黄赛芳. 认知视角下的日本学校儿童安全技能训练——以防灾技能为例[J]. 科教导刊(上旬刊), 2018(11):156-158.
- [49] 张瑜. 天然气管道次声波泄漏监测技术分析[J]. 化工管理, 2020(10):136-137+139.
- [50] 艾军. 长输管道完整性安全管理[J]. 劳动保护, 2017(10):89-91.
- [51] 李晗. 天然气长输管道全方位巡防体系实践[J]. 石化技术, 2016, 23(04):227-230.
- [52] 兰才富. 长输油气管道安全运行管理探讨[J]. 化工设计通讯, 2018, 44(04):17.
- [53] 马志玲. 天然气输送管道事故应急响应现存问题及解决方案[J]. 石化技术, 2016, 23(08):218.
- [54] 狄彦, 帅健, 王晓霖, 石磊. 油气管道事故原因分析及分类方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(07):109-115.
- [55] 郭跃进. 论市场监管的几个基本理论[J]. 福建论坛, 2006(04):26-29.
- [56] 郭丽岩. 改革我国市场监管体系的紧迫性与主要思路[J]. 当代经济管理, 2014, 36(04):41-43.
- [57] 顾丹丹. 依法治国背景下市场监管亟需明确的四个维度——从食品安全事件说起[J]. 中国行政管理, 2015(05):44-48.
- [58] 上海市工商局招标课题三组. 市场监管优化整合评估研究[J]. 中国市场监管研究, 2016(06):50-59.
- [59] 加快构建科学完备的市场监管法律体系[J]. 中国市场监管研究, 2020(08):20-22.
- [60] 李颜强, 曹开朗, 徐良. 2004年中国城市燃气的技术发展[J]. 土木工程学报, 2005(08):143-146.
- [61] 景占红. 长输天然气管道安全运行管理[J]. 当代化工研究, 2016(07):9-10.
- [62] 章跃平, 赵嘉程, 席有强. 管道建设期及运营期对高后果区的管控措施探讨[J]. 科技风, 2019(22):239-240.
- [63] 陈俊. 论政府行政业务流程重塑的实施途径[J]. 企业导报, 2012(20):27-28.
- [64] 国务院办公厅成立国务院油气输送管道安全隐患整改工作领导小组[J].

中国安全生产科学技术, 2014, 10(11):133.

[65] Richard D.Turley.A web decision on support system for gas pipeline risk assessment [J]Fubutec, 2009, 12(7).

[66] Federal Energy Regulatory Commission.United States of America Federal Energy Regulatory Commission:147 FERC 61, 228[J].Washington D C:FERC 2014:1-2.

[67] James Reason. A systems approach to organizational error[J]. Ergonomics, 1995, 38(8): 1708-1721.

[68] Cooked.L.System dynamics analysisi of the westraymine disaster [J].System Dynamics Review, 2003, 19 (2) : 139-166.

[69] LARSH-R.Relationships between accident investigations, risk analysis and safety management[J].Journal of Hazardous Materials, 2004, 12 (111) : 13-19.

[70] Parfomak P W.pipeline security:An overview of federal activities and current policy issues, CRS report for congress[J].Washington D C:Transportation security Administrator 2004:2-3.

[71] Science; New Science Findings from Southwest Petroleum University Outlined (Experimental Study On Pressure Pulses In Long-distance Gas Pipeline During the Pigging Process)[J].Science Letter, 2019.

[72] The Petroleum Institute; Patent Issued for Online Measurement Of Black Powder In Gas And Oil Pipelines (USPTO 10, 422, 754)[J].Energy Weekly News, 2019.

[73] Kaye D.Sweetser, Emily Metzgar. Communication During Crisis:Use of Blog as a Relationship Management Tool[J].Public Relation Review, 2007(33):340-342.

[74] Coombs W .Timothy, Sherry J . Holladay. Further Explorations of Post-crisis Communication:Effects of Media and Response Strategies on Perceptions and Intentions [J]Public Relation Review, 2009(35):1-6.

(三) 学位论文类

- [1] 王云雷. 美国管道运输监管对我国的借鉴意义[D]. 北京交通大学, 2012.
- [2] 曹康维. 油气管道安全监管模式优化研究[D]. 中国地质大学(北京), 2018.
- [3] 霍登财. 石油天然气长输管道安全监管研究[D]. 西安科技大学, 2017.
- [4] 刘星. 中石化江西石油长输管道安全管理研究[D]. 江西财经大学, 2015.
- [5] 安俞沐嵘. 地方政府天然气长输管道安全生产风险管理研究[D]. 兰州大学, 2018.
- [6] 文斌. 四川省输气管道安全管理现状及对策研究[D]. 西南交通大学, 2015.
- [7] 刘贵. 山西油气管道政府管理保护研究[D]. 山西大学, 2018.
- [8] 魏宇文. 郑州市天然气公用设施安全监管研究[D]. 郑州大学, 2019.
- [9] 庞森. 我国油气管道的环境保护规制研究[D]. 郑州大学, 2011.
- [10] 黄韶丹. 武汉市油气管道高后果区监管研究[D]. 华中科技大学, 2019.
- [11] 李海涛. 油气管道监管呼叫中心系统项目的质量管理研究[D]. 北京邮电大学, 2018.
- [12] 刘霞. 我国油气管道安全监管法律问题研究[D]. 西南石油大学, 2018.
- [13] 章炜. 天然气行业安全监管存在的问题及对策研究[D]. 湘潭大学, 2012.
- [14] 李本一. 城市危险化学品安全监管长效机制构建研究[D]. 太原理工大学, 2011.
- [15] 杨艳妮. 分享餐饮美食平台的政府监管问题研究[D]. 吉林大学, 2019.
- [16] 曹巧玉. 协同治理视域下地方政府生态职能研究[D]. 东华理工大学, 2019.
- [17] 李浩然. 河南省天然气输送管道安全管理及对策研究[D]. 郑州大学, 2018.
- [18] 刘凤丹. 政府引入第三方参与市场监管的动因研究[D]. 上海交通大学, 2018.
- [19] 王娟. 危化品生产企业火灾事故应急管理绩效评估研究[D]. 中国矿业大学, 2018.
- [20] 彭庆荣. 政府应对危机事件的管理策略研究[D]. 青海师范大学, 2019.
- [21] 姚培新. 行政许可后续监管机制研究[D]. 西南政法大学, 2019.
- [22] 丁玉. 上海松江区初中生校园安全协同治理优化研究[D]. 华东政法大学, 2018.

(四) 其 他

- [1] 天然气发展十三五规划[S]. 北京: 国家发展改革委, 2016.
- [2] 国家能源局. 油气储运术语[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
- [3] 能源发展“十三五”发展规划. 北京: 国家发展改革委, 国家能源局, 2016.
- [4] 能源生产和消费革命战略(2016-2030). 北京: 国家发展改革委, 国家能源局, 2016.
- [5] 中长期油气管网规划. 北京: 国家发展改革委, 国家能源局, 2017.
- [6] 关于深化石油天然气体制改革的若干意见. 北京: 中共中央, 国务院, 2017.
- [7] 国民经济和社会发展第十个五年计划纲要. 北京: 人民出版社, 2001.
- [8] 中华人民共和国安全生产法. 北京: 全国人大, 2002.
- [9] 中华人民共和国石油天然气管道保护法. 北京: 全国人大, 2010.
- [10] 油气管网设施公平开放监管办法. 北京: 国家发展改革委, 国家能源局, 住房城乡建设部, 市场监管总局, 2019.
- [11] 安全生产违法行为行政处罚办法. 北京: 原国家安全生产监督管理总局, 2008.
- [12] 安全生产事故隐患排查治理暂行规定[EB/OL]. 北京: 原国家安全生产监督管理总局, 2017.
- [13] 油气输送管道完整性管理规范. GB 32167-2015, 北京: 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会, 2015.
- [14] 输气管道工程设计规范. GB 50251-2015, 北京: 国家住房和城乡建设部, 2015.
- [15] 能源“十四五”天然气供需分析及预测. 南方能源观察, 2019.
- [16] 中国长输天然气管道现状及发展趋势. 燃气网, 2018: <http://gas.in-en.com/html/gas-2941428.shtml>.
- [17] 全球油气管网现状及发展前景. 中国国际管道大会, 2019: https://www.sohu.com/a/292973018_99897355.
- [18] 张一鸣. 油气管道监管亟须建立综合保护体系[N]. 中国经济时报, 2014-10-09(002).
- [19] 卢延国. 推进能源“大监管”的新选择[N]. 中国能源报, 2017-08-21(0

04).

[20] 魏宇文. 城市天然气管道设施安全监管存在的问题及对策[C]. 中国土木工程学会燃气分会. 中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会 2019 年学术年会论文集（下册）. 中国土木工程学会燃气分会:《煤气与热力》杂志社有限公司, 2019:584-589.

致 谢

时光荏苒，光阴似箭，两年半的研究生学习生涯很快即将结束。我还记得刚步入华东师范大学时看到彩旗上的期语“愿在优雅的学府里，遇见更好的自己”，回首过往的岁月，有欢声和笑语、有泪滴和汗水，我收获了学习的快乐，也经历了跋涉的艰辛，在繁重的工作之余一遍一遍的修改论文，从最初的焦虑到渐渐的笃定，两年半的学习时光让我遇见了一个更好的自己。在此，我要对所有给予我帮助的老师 and 同学道一声谢谢！

首先，我要真挚的感谢我的研究生导师雷妮副教授，雷老师从论文选题、研究设计以及论文撰写各个环节都给了我大力支持和帮助，她不厌其烦的对我悉心指导，她提出的独到见解和研究思路使我受益匪浅，每次我提交的问题都会第一时间得到雷老师的反馈和亲自批注。雷老师学识渊博，海纳百川，治学严谨，态度亲和，亦师亦友的指导我完成毕业论文，让我在崎岖的求学道路上感受到了无尽的温暖。再一次真诚的道一声：雷老师，您辛苦了，谢谢！

我还要感谢华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心的各位授课老师们，他们渊博的学识、悉心的教导、无私的奉献，让我对公共管理、人力资源管理、社会经济管理等方面的知识有了较为深刻的理解，丰富与拓宽了自己的知识面，提高了自身的学术素养。我还要感谢我的同学们，缘分使我们成为同窗挚友，我们一起研讨、一起拼搏，我们在两年半的研究生生涯里相互扶持、共同进步，结下了深厚的友谊，这些都将成为我们永远的美好回忆。

我要特别感谢我的家人，我的父母与妻子，他们给我创造了良好的学习环境，提供了坚强的后盾，他们在我周末学习的时候要花更多的时间来照顾我的家庭，陪伴我的孩子，让我能够心无旁骛、专心致志的去完成我的学习和论文。感谢我的女儿能够和我一起共同学习、共同进步，为我们全家营造了良好的学习氛围。我也要感谢我的领导和同事们，在我研究生学习期间给予的鼓励、支持、帮助和关怀！感谢他们在我完成毕业论文时候的悉心帮助和鼎力支持。

衷心感谢每一位帮助过、关心过我的朋友。回顾过往种种，尽管苦难重重，我也收获良多。站在新的起点，我将奋发图强、努力拼搏，朝着更加远大的目标前进，不断超越自我，展望未来，祝愿自己以后的人生道路会越来越宽！